CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : L'oxydation ménagée des composés organiques oxygénés

Oxydation ménagée · Classe de l'alcool · Aldéhydes et cétones · Groupe carbonyle · Dichromate et permanganate · Liqueur de Fehling, réactif de Tollens, 2,4-DNPH, réactif de Schiff

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Longtemps, on a su faire du vinaigre sans comprendre comment. Partout dans le monde, on laissait le vin, la bière ou la bière de mil s'aigrir à l'air libre, et l'on en tirait un condiment et un désinfectant. En 1864, le Français **Louis Pasteur** montra que l'aigrissement n'est pas une corruption mais une transformation bien définie, conduite par de minuscules bactéries : l'éthanol fixe l'oxygène de l'air et devient de l'acide éthanoïque.

En 1849, l'Allemand **Hermann von Fehling** met au point une solution bleue de sel de cuivre qui, chauffée avec certains composés organiques, dépose un précipité rouge brique. En 1882, son compatriote **Bernhard Tollens** obtient, avec une solution d'argent, un dépôt métallique si régulier qu'il tapisse le tube comme un miroir. Ces deux réactifs partagent les composés carbonylés en deux camps : ceux qui les font réagir, les aldéhydes, et ceux qui les laissent indifférents, les cétones. Ils portent encore aujourd'hui les noms de leurs inventeurs.

Le dichromate de potassium, lui, a connu une carrière inattendue. Sa couleur orange vire au vert dès qu'il oxyde un alcool, et ce changement de couleur est si net qu'on l'a utilisé pendant des décennies dans les premiers **alcootests** : le conducteur soufflait dans un tube rempli de cristaux orange, et la longueur de la zone devenue verte donnait une idée de l'alcool contenu dans son haleine. Les appareils électroniques d'aujourd'hui ont remplacé ce tube, mais le principe chimique reste celui que tu vas apprendre dans ce chapitre.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Dédougou, la laborantine Mariam range le magasin de chimie avant la rentrée. Deux flacons ont perdu leur étiquette pendant l'hivernage. L'inventaire indique que l'un contient du formol, solution de méthanal HCHO qui sert à conserver les pièces de sciences naturelles, et l'autre de la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, le solvant des dissolvants à ongles. Les deux liquides sont incolores, et le formol est toxique : pas question de les sentir. Le professeur de chimie lui laisse de la liqueur de Fehling et un bain-marie, et lui explique que ces deux produits se fabriquent en oxydant un alcool sans casser sa chaîne de carbone.

Comment Mariam peut-elle rendre son étiquette à chaque flacon, et de quel alcool chacun de ces deux produits a-t-il été tiré ?

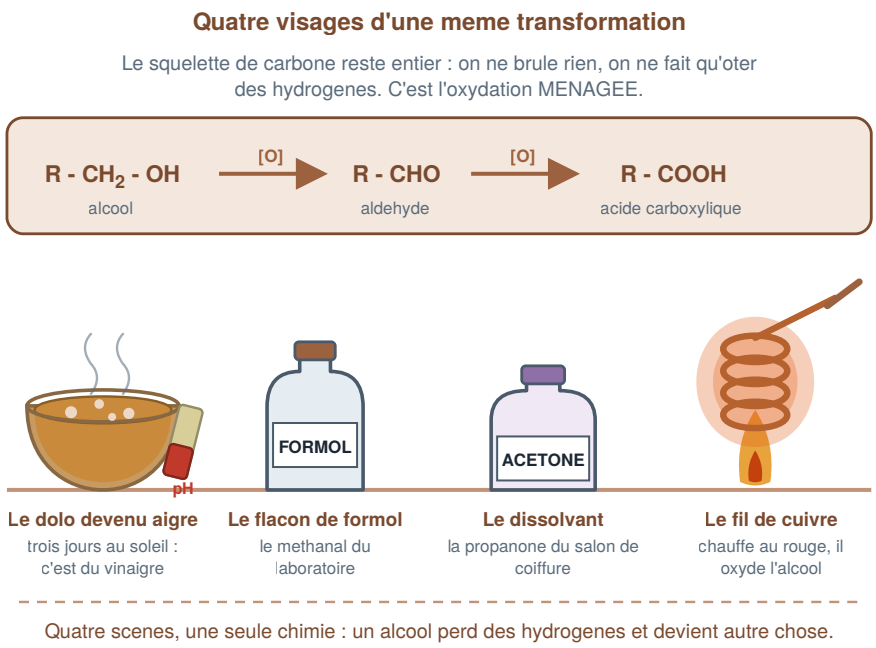


Figure 1 : Quatre visages d'une même transformation au Burkina Faso : la calebasse de dolo laissée trois jours au soleil et devenue aigre, le flacon de formol d'un laboratoire scolaire, le dissolvant à ongles d'un salon de coiffure, et le fil de cuivre chauffé au rouge qu'un professeur plonge dans un tube d'alcool.

Pour répondre, il faut savoir quel produit donne l'oxydation ménagée d'un alcool selon sa classe (leçon 1), comment on la réalise au laboratoire avec un oxydant en solution (leçon 2), puis quel test distingue un aldéhyde d'une cétone (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'oxydation ménagée d'un alcool par le dioxygène et le rôle de la classe
- Leçon 2 : L'oxydation par le dichromate et le permanganate de potassium
- Leçon 3 : Les tests de reconnaissance des composés carbonylés

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir l'oxydation ménagée ;
- donner les réactifs permettant la mise en évidence des aldéhydes ;
- donner les réactifs permettant la mise en évidence des cétones ;
- citer quelques oxydants doux ;
- donner la propriété chimique commune aux aldéhydes et aux cétones.

Savoir-faire théorique

- décrire des expériences permettant de distinguer les alcools suivant leurs classes ;
- interpréter des expériences permettant de distinguer les alcools suivant leurs classes ;
- écrire l'équation-bilan de l'oxydation ménagée d'un alcool ;
- nommer les produits résultant de l'oxydation ménagée d'un alcool ;
- identifier les produits de réactions d'oxydation à l'aide des tests caractéristiques ;
- décrire les réactions spécifiques aux aldéhydes.

Savoir-faire expérimental

- réaliser des expériences permettant de distinguer les alcools suivant leurs classes.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 1ère D et du chapitre 7 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la classe de chacun des alcools suivants : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$; $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$; $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$.

Exercice P2. Ecris le groupe caractéristique d'un aldéhyde, puis celui d'une cétone. Laquelle des deux familles ne peut pas exister avec deux atomes de carbone seulement ?

Exercice P3. Nomme $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CHO}$ et $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3}$, puis écris la formule semi-développée de la 3-méthylbutan-2-one.

Exercice P4. Définis un oxydant et un réducteur. Ecris la demi-équation électronique du couple $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$ en milieu acide, puis celle du couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$.

Exercice P5. Calcule la quantité de matière contenue dans 9,2 g d'éthanol $\mathrm{C_2H_6O}$, puis la masse molaire d'une vapeur de densité $d = 2{,}0$ par rapport à l'air. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice P6. Le propan-1-ol bout à 97 °C et la propanone, de masse molaire voisine, à 56 °C. Lequel des deux porte un groupe $-\mathrm{OH}$? Quelle propriété des alcools cet écart illustre-t-il ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître la classe d'un alcool (P1)	Le carbone qui porte le groupe $-\mathrm{OH}$ est le **carbone fonctionnel** ; un atome de carbone engage toujours quatre liaisons. La **classe** se lit sur le nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel : **primaire** pour un seul, $\mathrm{R}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{OH}$; **secondaire** pour deux, $\mathrm{R}-\mathrm{CHOH}-\mathrm{R'}$; **tertiaire** pour trois, $\mathrm{R}-\mathrm{C(R')(R'')}-\mathrm{OH}$. Le méthanol est rangé par convention parmi les primaires. Exemple : $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH(OH)}-\mathrm{CH_3}$ est secondaire.
Reconnaître un aldéhyde et une cétone (P2)	Le groupe **carbonyle** $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$ est un atome d'oxygène doublement lié à un carbone. En **bout de chaîne**, ce carbone porte un hydrogène : c'est un **aldéhyde** $\mathrm{R}-\mathrm{CHO}$. **Encadré par deux carbones**, il n'en porte aucun : c'est une **cétone** $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{R'}$, qui exige au moins trois carbones. S'il porte en plus un groupe $-\mathrm{OH}$, c'est un **acide carboxylique** $\mathrm{R}-\mathrm{COOH}$. Saturés à chaîne ouverte, aldéhydes et cétones ont la formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O}$ et la masse molaire $M=14n+16$: ce sont des isomères de fonction. Exemple : $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CHO}$ est un aldéhyde, $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CO}-\mathrm{CH_3}$ une cétone.
Nommer un aldéhyde, une cétone ou un acide carboxylique (P3)	On part du nom de l'alcane de même chaîne principale, celle qui contient le carbone fonctionnel. Aldéhyde : le « e » final devient **« al »**, **sans indice**, car le carbone fonctionnel porte toujours le numéro 1. Cétone : il devient **« one »**, précédé de l'**indice** du carbone fonctionnel, le plus petit possible. Exemples : $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH(CH_3)}-\mathrm{CHO}$, 2-méthylpropanal ; $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$, butan-2-one, que les sujets appellent aussi butanone, car c'est la seule cétone à quatre carbones. **Acide carboxylique** : le « e » final devient **« oïque »**, précédé du mot acide, sans indice : $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH(CH_3)}-\mathrm{COOH}$, acide 2-méthylpropanoïque.
Ecrire la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur (P4)	Un **oxydant** capte des électrons, un **réducteur** en cède. En milieu acide, on équilibre l'oxygène avec $\mathrm{H_2O}$, l'hydrogène avec $\mathrm{H^+}$, puis les charges avec des électrons ; pour l'équation-bilan, on égalise les électrons et l'on additionne. Exemple : la solution de dichromate, **orange**, devient **verte** quand l'ion $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ est réduit en ion $\mathrm{Cr^{3+}}$; celle de permanganate, **violette**, se décolore quand l'ion $\mathrm{MnO_4^-}$ est réduit en ion $\mathrm{Mn^{2+}}$.
Calculer une quantité de matière, un rendement, une formule brute (P5)	Pour un corps pur, $n=\dfrac{m}{M}$; pour une solution, $n=C\times V$, avec V en litres ; pour une vapeur, $M=29\,d$, où d est sa densité par rapport à l'air. Le **rendement** d'une préparation vaut $r=\dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}}$. Pour un composé $\mathrm{C_xH_yO_z}$ de masse molaire M, la composition massique donne $\dfrac{12x}{\%\mathrm{C}}=\dfrac{y}{\%\mathrm{H}}=\dfrac{16z}{\%\mathrm{O}}=\dfrac{M}{100}$; la combustion complète de n moles de $\mathrm{C_xH_yO}$ donne $n(\mathrm{CO_2})=x\,n$ et $n(\mathrm{H_2O})=\dfrac{y}{2}\,n$. Exemple : 20 mL d'une solution à 0,10 mol/L contiennent $0{,}10\times 0{,}020=2{,}0\times 10^{-3}$ mol de soluté.
Comparer des températures d'ébullition (P6)	Les alcools bouillent bien plus haut que les composés de masse voisine dont l'oxygène ne porte pas d'hydrogène, comme les éthers-oxydes, les aldéhydes et les cétones. Exemple : le butan-1-ol bout à 118 °C, l'oxyde d'éthyle, de même formule brute, à 35 °C.

LECON 1 : L'oxydation ménagée d'un alcool par le dioxygène et le rôle de la classe

1. Activité de découverte *: Le fil de cuivre de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les trois alcools sont **très inflammables**, leurs vapeurs aussi : on chauffe le fil **loin** des flacons, jamais au-dessus, et la salle est aérée par une fenêtre ouverte. On ne sent jamais un flacon le nez au-dessus du goulot : on rabat l'odeur d'un mouvement de la main. Le fil chaud se dépose sur la soucoupe d'eau, jamais sur la paillasse.

MATERIEL

Un fil de cuivre nu de 20 cm, enroulé en spirale à une extrémité, ou à défaut un morceau de fil électrique dénudé ; un bec à gaz, un réchaud à gaz ou une lampe à alcool ; trois erlenmeyers ou trois bocaux à large ouverture contenant chacun 10 mL d'un alcool différent, l'éthanol, le propan-2-ol et le 2-méthylpropan-2-ol ; une pince en bois ; du papier pH ; une soucoupe d'eau froide.

Rasmané, élève de terminale D au lycée de Manga, reçoit du professeur un fil de cuivre et trois flacons.

1. Il chauffe la spirale de cuivre dans la flamme jusqu'à ce qu'elle rougisse, puis la retire. Quelle est la couleur du fil refroidi ? A ton avis, qu'a fixé le cuivre pendant le chauffage ?
2. Il chauffe de nouveau le fil, puis le plonge aussitôt, sans le laisser refroidir, dans les vapeurs du flacon d'éthanol, quelques centimètres au-dessus du liquide. Que devient la couleur du fil ? Le fil reste-t-il chaud ?
3. Il recommence cinq ou six fois, puis rabat vers lui l'odeur qui sort du flacon. Est-ce encore l'odeur de l'éthanol du départ ?
4. Il répète toute l'opération avec le flacon de propan-2-ol, puis avec celui de 2-méthylpropan-2-ol. Dans lequel des trois flacons le fil ne change-t-il plus de couleur ?
5. Le lendemain, le professeur montre le flacon d'éthanol resté ouvert toute la nuit et y trempe un papier pH. Le papier vire au rouge. Qu'en conclus-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Chauffé dans la flamme, le fil de cuivre se couvre d'oxyde de cuivre CuO noir ; plongé dans les vapeurs d'alcool, il redevient **rouge brillant** et reste incandescent : l'alcool lui a repris son oxygène, et la réaction dégage de la chaleur. Le cuivre n'est pas consommé, il ne fait que transporter l'oxygène : c'est un **catalyseur**. L'odeur piquante qui remplace celle de l'éthanol signale un **corps nouveau**, l'**éthanal**, formé sans flamme et sans que la chaîne carbonée soit détruite : c'est une **oxydation ménagée**.

Le flacon de 2-méthylpropan-2-ol, seul alcool **tertiaire** des trois, ne réagit pas : la classe de l'alcool décide de la réaction. Enfin, le papier pH du lendemain révèle un corps **acide** : laissé à l'air, l'éthanal s'est oxydé à son tour en **acide éthanoïque**.

Tu réutilises les classes d'alcools vues au chapitre 7.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. L'**oxydation ménagée** d'un composé organique est une oxydation qui **conserve le squelette carboné** de la molécule : le nombre d'atomes de carbone ne change pas. Elle s'oppose à l'**oxydation brutale**, ou combustion complète, qui détruit la chaîne et ne laisse que du dioxyde de carbone et de l'eau : $\mathrm{C_2H_6O + 3\,O_2 \rightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O}$.

Oxydation ménagée d'un alcool primaire. Elle se fait en **deux étapes**. Avec une quantité limitée d'oxydant, on s'arrête à l'**aldéhyde** :

$$\mathrm{R - CH_2 - OH + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow R - CHO + H_2O}$$

Si l'oxydation se poursuit, l'aldéhyde donne un **acide carboxylique** :

$$\mathrm{R - CHO + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow R - COOH}$$

soit, en une seule équation, $\mathrm{R - CH_2 - OH + O_2 \rightarrow R - COOH + H_2O}$.

Oxydation ménagée d'un alcool secondaire. Elle donne une **cétone**, et elle s'arrête là, même si l'oxydant est en excès :

$$\mathrm{R - CHOH - R' + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow R - CO - R' + H_2O}$$

Oxydation ménagée d'un alcool tertiaire. Elle **n'a pas lieu** : le carbone fonctionnel d'un alcool tertiaire ne porte aucun atome d'hydrogène. Dans les conditions ordinaires, un alcool tertiaire reste intact.

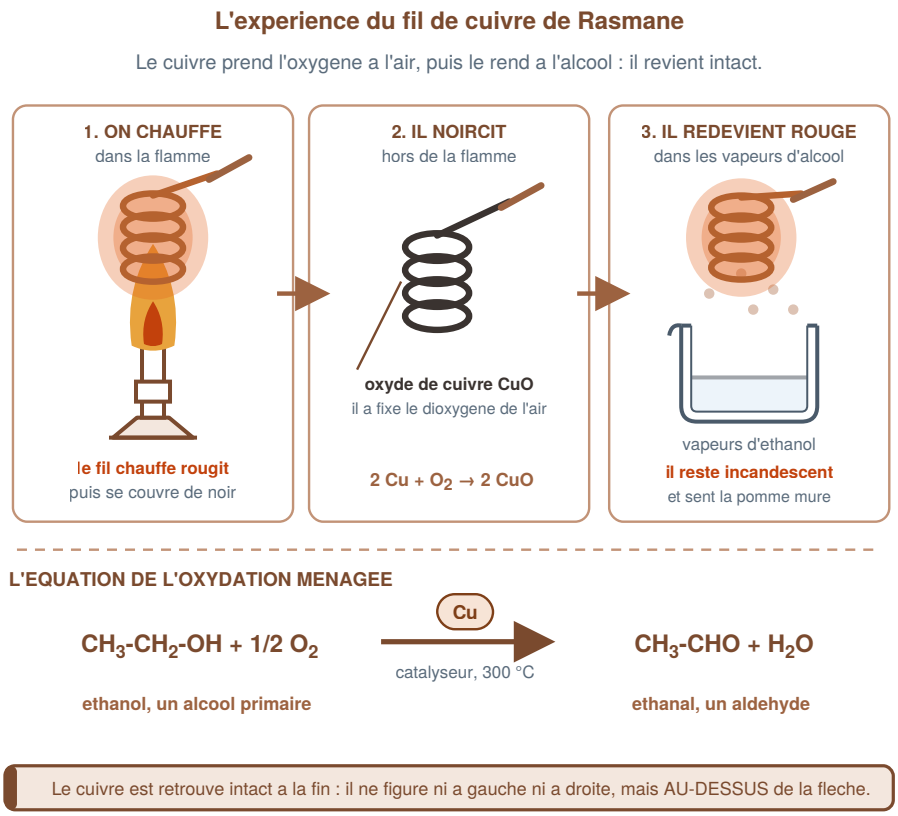


Figure 2 : L'expérience du fil de cuivre. A gauche, la spirale chauffée au rouge dans la flamme se couvre de noir ; au centre, plongée dans les vapeurs d'alcool de l'erlenmeyer, elle redevient rouge et reste incandescente ; à droite, l'équation de l'oxydation de l'éthanol en éthanal, avec le cuivre écrit au-dessus de la flèche comme catalyseur.

J'INTERPRETE

Observation. Dans l'activité, le fil reste noir et l'odeur ne change pas avec le 2-méthylpropan-2-ol, alors que l'éthanol et le propan-2-ol réagissent.

Loi ou outil utilisé. Oxyder de façon ménagée un alcool, c'est retirer l'hydrogène du groupe $-\mathrm{OH}$ **et** un hydrogène porté par le carbone fonctionnel lui-même, afin d'établir la double liaison $\mathrm{C}=\mathrm{O}$.

Conclusion. Dans un alcool tertiaire, le carbone fonctionnel est lié à trois carbones et à l'oxygène, ses quatre liaisons sont donc prises et il ne porte aucun hydrogène. L'hydrogène nécessaire n'existe pas, et la double liaison $\mathrm{C}=\mathrm{O}$ ne peut pas se former : la réaction est impossible, non pas lente.

Remarque : la déshydrogénation catalytique

Sur du cuivre porté à 300 °C environ, et sans dioxygène, un alcool perd simplement **deux atomes d'hydrogène** qui s'échappent en dihydrogène : $\mathrm{R-CH_2-OH \rightarrow R-CHO + H_2}$ pour un alcool primaire, $\mathrm{R-CHOH-R' \rightarrow R-CO-R' + H_2}$ pour un alcool secondaire. Le produit est le même que par oxydation ménagée : c'est l'autre voie industrielle d'accès aux aldéhydes et aux cétones.

METHODE : PREVOIR LES PRODUITS DE L'OXYDATION MENAGEE D'UN ALCOOL

Pour prévoir les produits de l'oxydation ménagée d'un alcool, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la formule semi-développée de l'alcool et repère le **carbone fonctionnel**, celui qui porte le groupe $-\mathrm{OH}$.

Etape 2 : Compte les atomes d'**hydrogène portés par ce carbone**, sans celui du groupe $-\mathrm{OH}$: deux, l'alcool est primaire ; un, secondaire ; aucun, tertiaire.

Etape 3 : Alcool tertiaire : il n'y a pas de réaction.

Etape 4 : Alcool secondaire : remplace $-\mathrm{CHOH}-$ par $-\mathrm{CO}-$ pour obtenir la **cétone** ; il n'y a pas de deuxième étape.

Etape 5 : Alcool primaire : avec l'oxydant en **défaut**, remplace $-\mathrm{CH_2}-\mathrm{OH}$ par $-\mathrm{CHO}$, c'est l'**aldéhyde** ; en **excès**, par $-\mathrm{COOH}$, c'est l'**acide carboxylique**.

Etape 6 : Equilibre l'équation et vérifie que le **nombre d'atomes de carbone est le même** des deux côtés.

Etape 7 : Conclus en nommant le produit : « L'alcool est primaire, donc, avec l'oxydant en défaut, son oxydation ménagée donne l'aldéhyde ... ».

Exemple résolu 1 : les produits d'oxydation de trois alcools

Enoncé. Ecris les équations des oxydations ménagées suivantes, par le dioxygène : a) le propan-1-ol avec un défaut d'oxydant ; b) le propan-1-ol avec un excès d'oxydant ; c) le propan-2-ol ; d) le 2-méthylpropan-2-ol. Nomme chaque produit.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit le propan-1-ol et l'on compte les hydrogènes de son carbone fonctionnel : il y en a deux, l'alcool est primaire. Avec un défaut d'oxydant, on s'arrête à l'aldéhyde.	$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH + \frac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CHO + H_2O}$: **le propanal.**
Avec un excès d'oxydant, l'aldéhyde formé est oxydé à son tour, et l'on écrit le bilan global des deux étapes.	$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH + O_2 \rightarrow CH_3-CH_2-COOH + H_2O}$: **l'acide propanoïque.**
Le propan-2-ol a son groupe $-\mathrm{OH}$ sur le carbone du milieu, qui ne porte qu'un hydrogène : l'alcool est secondaire, donc le produit est une cétone, et il n'y a pas de deuxième étape.	$\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3 + \frac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CO-CH_3 + H_2O}$: **la propanone.**
Le carbone fonctionnel du 2-méthylpropan-2-ol est lié à trois carbones et ne porte donc aucun hydrogène.	$\mathrm{(CH_3)_3C-OH + O_2 \rightarrow}$ **pas de réaction d'oxydation ménagée.**

✔ **Vérification :** dans chacune des trois premières équations, on compte trois atomes de carbone à gauche et trois à droite : le squelette est conservé, il s'agit bien d'oxydations ménagées. Et le seul alcool qui ne réagit pas est le seul tertiaire.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le propan-1-ol est un alcool primaire, car son carbone fonctionnel porte deux atomes d'hydrogène. Avec un défaut d'oxydant, il donne le propanal : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH + \frac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CHO + H_2O}$. Avec un excès d'oxydant, l'aldéhyde est oxydé à son tour et l'on obtient l'acide propanoïque : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH + O_2 \rightarrow CH_3-CH_2-COOH + H_2O}$. Le propan-2-ol est un alcool secondaire : il donne la propanone et rien de plus, $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3 + \frac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CO-CH_3 + H_2O}$. Or le carbone fonctionnel du 2-méthylpropan-2-ol, lié à trois carbones, ne porte aucun hydrogène. **Donc cet alcool tertiaire ne subit aucune oxydation ménagée, tandis que les deux autres donnent respectivement un aldéhyde puis un acide, et une cétone.**

Exemple résolu 2 : remonter du produit à l'alcool

Enoncé. On veut préparer, par oxydation ménagée d'un alcool, chacun des composés suivants : a) le 2-méthylbutanal ; b) le pentanal ; c) la 3-méthylbutan-2-one ; d) l'acide butanoïque. Indique à chaque fois l'alcool de départ, sa classe, et les conditions à respecter.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le 2-méthylbutanal est un aldéhyde ; tout aldéhyde $\mathrm{R-CHO}$ vient de l'alcool primaire $\mathrm{R-CH_2-OH}$ de même squelette.	**Alcool de départ : le 2-méthylbutan-1-ol, primaire ; oxydant en défaut.**
Même raisonnement pour le pentanal, qui compte cinq carbones en chaîne droite.	**Alcool de départ : le pentan-1-ol, primaire ; oxydant en défaut.**
La 3-méthylbutan-2-one est une cétone ; toute cétone $\mathrm{R-CO-R'}$ vient de l'alcool secondaire $\mathrm{R-CHOH-R'}$ de même squelette.	**Alcool de départ : le 3-méthylbutan-2-ol, secondaire ; l'oxydant peut être en excès sans danger.**
L'acide butanoïque est un acide carboxylique ; il vient du même alcool primaire que le butanal, mais avec un oxydant en excès.	**Alcool de départ : le butan-1-ol, primaire ; oxydant en excès.**

✔ **Vérification :** chaque alcool proposé a exactement le même nombre d'atomes de carbone que le produit demandé, cinq pour les deux premiers, cinq pour le troisième et quatre pour le dernier. Un alcool qui n'aurait pas le même squelette serait à rejeter d'office.

ATTENTION !

Une oxydation **ménagée** n'est pas une **combustion** : dans la première, le nombre d'atomes de carbone est conservé ; dans la seconde, il n'en reste aucun. Ne dis jamais qu'un alcool tertiaire « s'oxyde difficilement » : dans les conditions du programme, il **ne s'oxyde pas du tout**, et c'est justement ce qui en fait un test. Enfin, le cuivre du fil n'est pas un réactif consommé mais un **catalyseur** : on l'écrit au-dessus de la flèche, jamais dans le bilan.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Ecris l'équation de l'oxydation ménagée du butan-1-ol par le dioxygène, d'abord avec un défaut d'oxydant, puis avec un excès. Nomme les deux produits. Que donnerait le 2-méthylpropan-2-ol dans les mêmes conditions ?

Exercice 2. ★★ On oxyde de façon ménagée le pentan-3-ol. a) Donne la classe de cet alcool. b) Ecris l'équation de la réaction avec le dioxygène. c) Nomme le produit obtenu. d) Un excès d'oxydant changerait-il quelque chose ? Justifie.

LECON 2 : L'oxydation par le dichromate et le permanganate de potassium

1. Activité de découverte *: Le tube orange de Bintou*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide sulfurique dilué **brûle la peau et les yeux** : gants et lunettes. Le dichromate de potassium est **toxique** : on ne le manipule qu'en solution préparée par le professeur, on se lave les mains

après l'essai, et les résidus se recueillent dans un flacon prévu à cet effet, jamais à l'évier. Les alcools sont inflammables : chauffage **au bain-marie** uniquement.

MATERIEL

Six tubes à essai ; une solution de dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ à 0,10 mol/L ; une solution de permanganate de potassium $KMnO_4$ à 0,02 mol/L ; de l'acide sulfurique dilué ; trois alcools, l'éthanol, le propan-2-ol et le 2-méthylpropan-2-ol ; un bain-marie ; du papier pH ; une pipette compte-gouttes.

Bintou, élève de terminale D au lycée de Ouahigouya, prépare six tubes.

1. Dans trois tubes, elle verse 2 mL de solution de dichromate de potassium et cinq gouttes d'acide sulfurique dilué. Quelle est la couleur de ces trois tubes ?
2. Elle ajoute 1 mL d'éthanol dans le premier, 1 mL de propan-2-ol dans le deuxième, 1 mL de 2-méthylpropan-2-ol dans le troisième, puis chauffe les trois au bain-marie. Deux tubes changent de couleur, un seul reste orange. Lequel ? Quelle est la nouvelle couleur des deux autres ?
3. Elle recommence dans les trois autres tubes avec la solution de permanganate de potassium acidifiée, violette. Quels tubes se décolorent ? Le résultat est-il le même qu'avec le dichromate ?
4. Elle reprend le premier tube, y ajoute beaucoup de dichromate acidifié et chauffe plus longtemps, puis trempe un papier pH dans le liquide refroidi. Que constate-t-elle ?
5. Elle refait la même opération sur le deuxième tube. Le papier pH réagit-il de la même façon ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans les tubes d'éthanol et de propan-2-ol, l'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$, **orange**, devient l'ion Cr^{3+}, **vert**, et l'ion permanganate MnO_4^-, **violet**, disparaît, car l'ion Mn^{2+} formé est presque incolore. Ces ions ont capté des électrons cédés par l'alcool : ce sont des **oxydants**, et le changement de couleur témoigne de la réaction. Le 2-méthylpropan-2-ol, tertiaire, ne réagit avec aucun des deux.

Avec un excès d'oxydant, l'éthanol donne un **acide**, l'acide éthanoïque, qui rougit le papier pH : un aldéhyde, l'éthanal, s'était formé en chemin. Le propan-2-ol donne la propanone, qui ne va pas plus loin, et le liquide reste neutre. Pour un alcool primaire, la **quantité d'oxydant** décide donc du produit.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les oxydants doux. Le dioxygène en présence de cuivre et, en solution diluée, les ions **dichromate** et **permanganate** sont des **oxydants doux** : ils oxydent l'alcool sans détruire sa chaîne carbonée. On emploie les deux ions en milieu **acide** : couple $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$, orange qui vire au vert ; couple $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$, violet qui se décolore. Leurs demi-équations sont rappelées dans le tableau des prérequis (P4).

Les couples organiques. Le réducteur y est toujours le composé le moins oxydé du couple :

$$\mathrm{R-CH_2-OH \rightarrow R-CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$$

$$\mathrm{R-CHO + H_2O \rightarrow R-COOH + 2\,H^+ + 2\,e^-}$$

$$\mathrm{R-CHOH-R' \rightarrow R-CO-R' + 2\,H^+ + 2\,e^-}$$

L'alcool primaire peut aussi céder quatre électrons d'un coup :
$\mathrm{R-CH_2-OH + H_2O \rightarrow R-COOH + 4\,H^+ + 4\,e^-}$.

Equations-bilans avec le dichromate. Alcool primaire, oxydant en **défaut** :

$$\mathrm{3\,R-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,R-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

Alcool primaire, oxydant en **excès** :

$$\mathrm{3\,R-CH_2-OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,R-COOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O}$$

Alcool **secondaire**, quelle que soit la quantité d'oxydant :

$$\mathrm{3\,R-CHOH-R' + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,R-CO-R' + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

Equations-bilans avec le permanganate. Alcool primaire, oxydant en **défaut** :

$$\mathrm{5\,R-CH_2-OH + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,R-CHO + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O}$$

Alcool primaire, oxydant en **excès** :

$$\mathrm{5\,R-CH_2-OH + 4\,MnO_4^- + 12\,H^+ \rightarrow 5\,R-COOH + 4\,Mn^{2+} + 11\,H_2O}$$

Alcool **secondaire** :

$$\mathrm{5\,R-CHOH-R' + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,R-CO-R' + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O}$$

Autre écriture des sujets. Beaucoup de sujets écrivent l'ion oxonium $\mathrm{H_3O^+}$ à la place de $\mathrm{H^+}$, et une double flèche $\rightleftarrows$ dans les demi-équations. Chaque $\mathrm{H^+}$ devient $\mathrm{H_3O^+}$, et l'on ajoute autant de molécules d'eau dans l'autre membre : $\mathrm{R-CH_2-OH + 2\,H_2O \rightleftarrows R-CHO + 2\,H_3O^+ + 2\,e^-}$ et $\mathrm{3\,R-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H_3O^+ \rightarrow 3\,R-CHO + 2\,Cr^{3+} + 15\,H_2O}$. Les deux écritures sont justes.

Alcool tertiaire. Aucune réaction : la solution garde sa couleur orange ou violette. C'est le test le plus simple de la classe tertiaire.

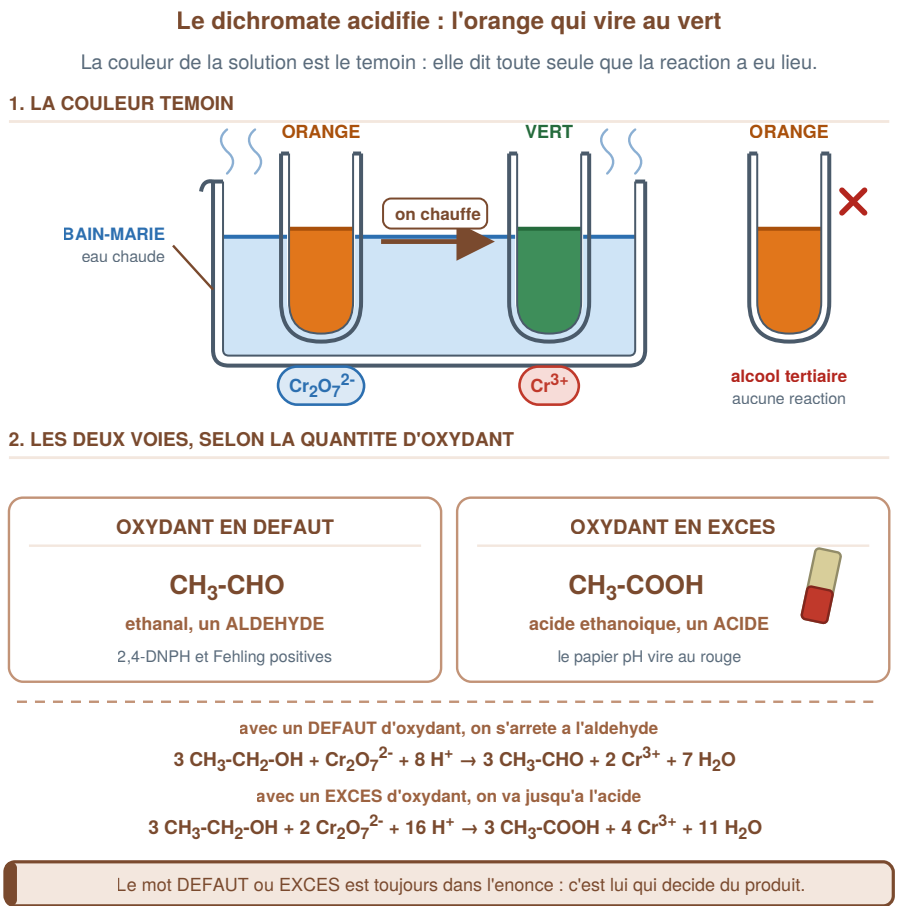


Figure 3 : L'oxydation de l'éthanol par le dichromate acidifié. Au centre, un tube à essai dans un bain-marie, le liquide passant de l'orange au vert, avec les formules $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ et $\mathrm{Cr^{3+}}$ portées de part et d'autre. A gauche, la voie de l'oxydant en défaut aboutissant à l'éthanal ; à droite, la voie de l'oxydant en excès aboutissant à l'acide éthanoïque et au papier pH rouge. Un troisième tube, resté orange, porte la mention « alcool tertiaire, aucune réaction ».

Remarque : la chaîne des composés organiques oxygénés

Un alcool primaire donne un aldéhyde, puis un acide carboxylique : deux étapes, deux électrons à chaque fois. Un alcool secondaire donne une cétone, et la chaîne s'arrête là. Un alcool tertiaire n'entre même pas

dans la chaîne. L'acide carboxylique est le **terme ultime** de l'oxydation ménagée d'un alcool primaire : au-delà, il faudrait détruire le squelette, et l'on retomberait dans la combustion.

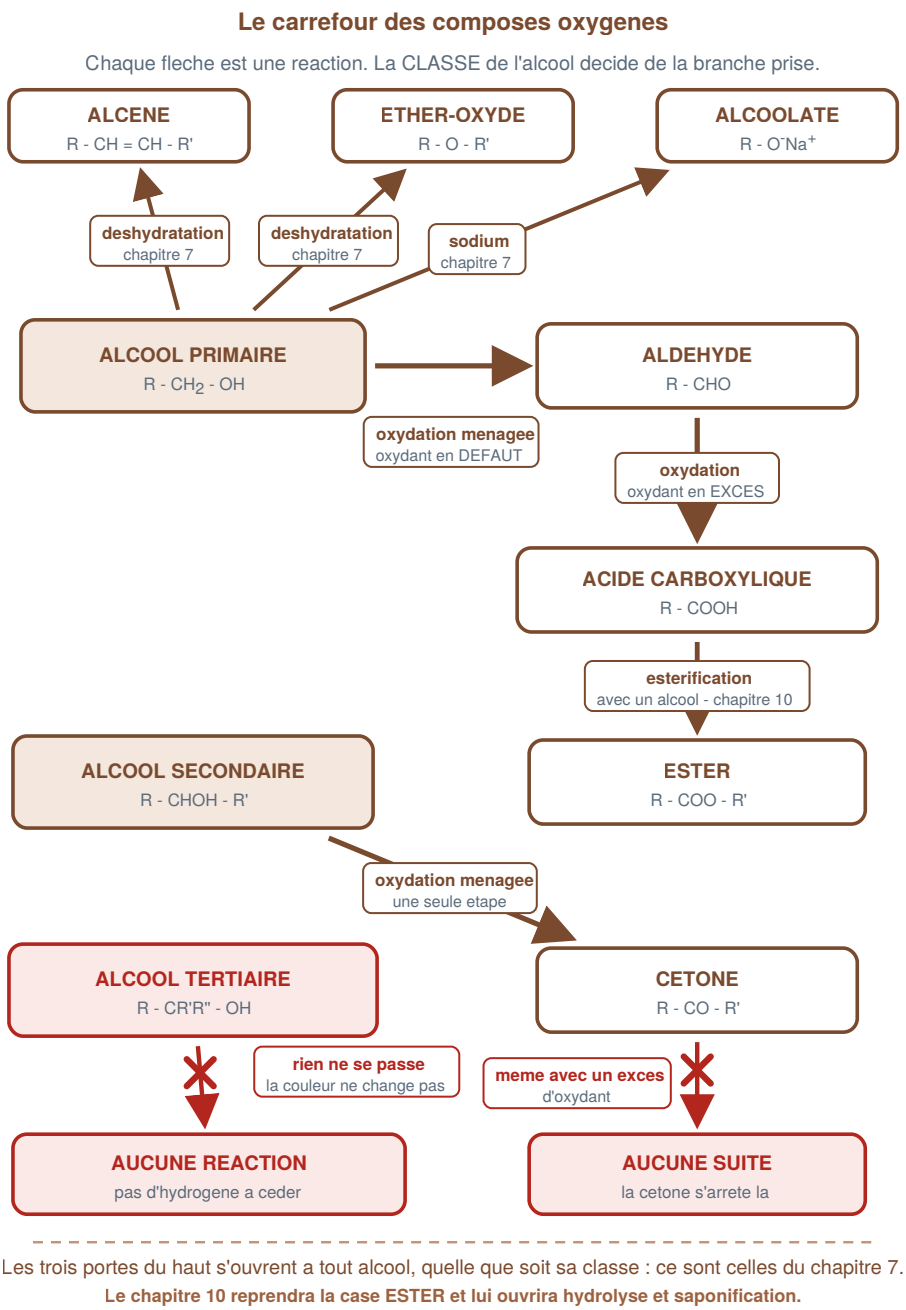


Figure 4 : Le schéma-carrefour de la chaîne des composés organiques oxygénés. Au centre, trois cases d'alcool superposées et étiquetées primaire, secondaire et tertiaire. De l'alcool primaire partent deux flèches successives, vers l'aldéhyde puis vers l'acide carboxylique, avec les mentions « oxydant en défaut » et « oxydant en excès ». De l'alcool secondaire part une flèche unique vers la cétone, suivie d'une flèche barrée d'une croix rouge. De l'alcool tertiaire part une flèche barrée d'une croix rouge, avec la mention « aucun hydrogène sur le carbone fonctionnel ». Sur le côté gauche, des flèches en retour de l'alcool vers l'alcène, l'éther-oxyde et l'alcoolate, avec la mention « chapitre 7 ». Sur le côté droit, une flèche partant de l'acide carboxylique vers l'ester, avec la mention « estérification, chapitre 10 ». Les groupes caractéristiques sont écrits dans chaque case, l'oxygène en rouge.

Au chapitre 10, tu verras ce que devient l'acide carboxylique quand on le fait réagir avec un alcool.

METHODE : ETABLIR L'EQUATION-BILAN D'UNE OXYDATION PAR LE DICHROMATE OU LE PERMANGANATE

Pour établir l'équation-bilan d'une oxydation par le dichromate ou le permanganate, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la **classe de l'alcool** et souligne dans l'énoncé le mot **défaut** ou **excès** : ces deux renseignements décident du produit.

Etape 2 : Ecris la **demi-équation du couple organique** dans le sens de l'oxydation : l'oxygène avec de l'eau, l'hydrogène avec des ions $\mathrm{H^+}$, les charges avec des électrons.

Etape 3 : Ecris la **demi-équation de l'oxydant** dans le sens de la réduction : six électrons pour l'ion dichromate, cinq pour l'ion permanganate.

Etape 4 : Egalise les électrons : trois et un pour le dichromate face à deux électrons, cinq et deux pour le permanganate face à deux électrons.

Etape 5 : Additionne membre à membre et simplifie les ions $\mathrm{H^+}$ et les molécules d'eau présents des deux côtés.

Etape 6 : Vérifie le nombre d'atomes de chaque élément, puis la somme des charges de chaque côté.

Etape 7 : Ecris l'équation-bilan vérifiée ; ses coefficients donnent les proportions des réactifs, par exemple trois moles d'alcool pour une mole de dichromate en défaut.

Exemple résolu 1 : oxyder le propan-2-ol par le permanganate

Enoncé. On oxyde le propan-2-ol par une solution acidifiée de permanganate de potassium. a) Donne la classe de l'alcool et le produit attendu. b) Ecris les deux demi-équations. c) Etablis l'équation-bilan. d) Vérifie-la par les charges.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le carbone fonctionnel du propan-2-ol porte un seul hydrogène et deux carbones : l'alcool est secondaire, donc le produit est une cétone, la propanone.	**Alcool secondaire ; produit :** $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$**, la propanone.**
On écrit la demi-équation du couple organique dans le sens de l'oxydation : deux hydrogènes partent, donc deux ions $\mathrm{H^+}$ et deux électrons.	$\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3 \rightarrow CH_3-CO-CH_3 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$
On écrit celle du permanganate dans le sens de la réduction, avec ses cinq électrons.	$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$
On multiplie la première par 5 et la seconde par 2 pour obtenir dix électrons de part et d'autre, on additionne, puis on simplifie les $16\,\mathrm{H^+}$ de gauche contre les $10\,\mathrm{H^+}$ de droite.	$\mathrm{5\,CH_3-CH(OH)-CH_3 + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,CH_3-CO-CH_3 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2}$

✔ **Vérification :** charges à gauche, $2\times(-1)+6\times(+1)=+4$; charges à droite, $2\times(+2)=+4$. Les carbones sont au nombre de quinze des deux côtés. L'équation est juste, et la décoloration du violet s'explique puisque l'ion $\mathrm{Mn^{2+}}$ est presque incolore.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le propan-2-ol est un alcool secondaire, son oxydation ménagée donne donc la propanone et s'arrête là. Les deux demi-équations s'écrivent $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3 \rightarrow CH_3-CO-CH_3 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ pour le couple organique et $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$ pour le couple du manganèse. J'égalise les électrons en multipliant la première par 5 et la seconde par 2, puis j'additionne et je simplifie les ions $\mathrm{H^+}$ communs. **Donc l'équation-bilan s'écrit** $\mathrm{5\,CH_3-CH(OH)-CH_3 + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,CH_3-CO-CH_3 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O}$**, la somme des charges valant $+4$ de chaque côté.**

Exemple résolu 2 : combien d'alcool a réagi ?

Enoncé. On oxyde de l'éthanol en éthanal par $50\ \mathrm{mL}$ d'une solution de dichromate de potassium à $0{,}10\ \mathrm{mol/L}$, en milieu acide, le dichromate étant entièrement consommé et en défaut. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule la quantité d'ions dichromate employée. c) Déduis-en la quantité d'éthanol oxydée, puis sa masse. d) Quelle masse d'éthanal peut-on espérer recueillir ? On donne $M(\mathrm{C})=12$ g/mol, $M(\mathrm{H})=1$ g/mol, $M(\mathrm{O})=16$ g/mol.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On reprend l'équation de l'encadré pour l'alcool primaire avec l'oxydant en défaut.	$3\,CH_3-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$
On calcule la quantité de matière d'ions dichromate par $n = C \times V$, en convertissant le volume en litres.	$n(Cr_2O_7^{2-}) = 0{,}10 \times 0{,}050 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol.**
L'équation indique trois moles d'alcool pour une mole de dichromate : on multiplie par 3, puis on passe à la masse avec $M = 46$ g/mol.	$n(\text{éthanol}) = 3 \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ **mol, soit** $m = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 46 = 0{,}69$ **g.**
L'équation donne autant de moles d'éthanal que de moles d'éthanol, avec $M(C_2H_4O) = 44$ g/mol.	$n(\text{éthanal}) = 1{,}5 \times 10^{-2}$ **mol, soit** $m = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 44 = 0{,}66$ **g.**

✔ **Vérification :** la masse d'éthanal est légèrement inférieure à celle de l'éthanol, ce qui est normal puisque la molécule a perdu deux atomes d'hydrogène, soit 2 g par mole. Les deux résultats sont donnés avec deux chiffres significatifs, comme la donnée la moins précise.

ATTENTION !

Ne confonds pas la couleur de l'oxydant et celle de sa forme réduite : l'ion dichromate est **orange** et l'ion Cr^{3+} **vert** ; l'ion permanganate est **violet** et l'ion Mn^{2+} presque **incolore**. Une équation en milieu ionique n'est jamais finie tant que les **charges** ne sont pas équilibrées : compte-les toujours. N'oublie pas le mot **acide** dans « milieu acide » : sans les ions H^+, les demi-équations ne s'équilibrent pas et la réaction ne se fait pas de la même façon. Ne crois pas qu'un excès d'oxydant transforme une cétone en acide : la cétone est un **terme final**, elle ne bouge plus. Enfin, n'écris pas que l'alcool tertiaire « donne un produit que l'on ne connaît pas » : il ne donne **rien**, et la solution garde sa couleur, ce qui est précisément l'observation attendue.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris les demi-équations électroniques des couples $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ et $R-CHO/R-CH_2-OH$, puis donne la couleur de la solution avant et après réaction. Quelle couleur garderait-elle avec le 2-méthylpropan-2-ol ?

Exercice 4. ★★ Etablis l'équation-bilan de l'oxydation du butan-1-ol en acide butanoïque par les ions permanganate en milieu acide. Vérifie ton équation par le compte des charges.

LECON 3 : Les tests de reconnaissance des composés carbonylés

1. Activité de découverte *: Les huit tubes de Tenkodogo*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Gants et lunettes : la liqueur de Fehling et le réactif de Tollens contiennent de la **soude**, et la 2,4-DNPH ne s'emploie qu'en solution préparée par le professeur, sans contact avec la peau. Le réactif de Tollens se prépare **à l'instant de l'emploi** et ses restes se jettent aussitôt à l'évier avec beaucoup d'eau : conservé, il donne un solide qui explose au choc. On chauffe **au bain-marie**, jamais à la flamme, le tube incliné vers un endroit où personne ne se trouve.

MATERIEL

Huit tubes à essai propres et leur portoir ; deux flacons étiquetés, l'un de propanal, l'autre de propanone ; un flacon de 2,4-dinitrophénylhydrazine en solution, dite 2,4-DNPH ; les deux solutions de liqueur de Fehling, A et B, à mélanger au moment de l'emploi ; une solution de nitrate d'argent, de l'ammoniaque diluée et de la soude pour préparer le réactif de Tollens ; un flacon de réactif de Schiff ; une casserole d'eau chaude servant de bain-marie ; une pince en bois ; une pipette compte-gouttes.

Au lycée de Tenkodogo, le professeur répartit la classe en quatre groupes et distribue à chaque groupe deux tubes, l'un contenant 1 mL de propanal, l'autre 1 mL de propanone. Chaque groupe essaie un seul réactif, puis les résultats sont mis en commun au tableau.

1. Groupe 1 : ajouter quelques gouttes de 2,4-DNPH dans chacun des deux tubes, à froid. Qu'observe-t-on dans le tube de propanal ? Dans celui de propanone ?
2. Groupe 2 : ajouter 2 mL de liqueur de Fehling fraîchement mélangée dans chacun des deux tubes, puis chauffer les deux au bain-marie pendant cinq minutes. Quelle est la couleur de départ ? Que devient chaque tube ?
3. Groupe 3 : ajouter 2 mL de réactif de Tollens dans chacun des deux tubes et chauffer doucement au bain-marie, sans agiter. Que voit-on se former sur la paroi de l'un des deux tubes ?
4. Groupe 4 : ajouter quelques gouttes de réactif de Schiff, incolore, dans chacun des deux tubes, à froid. Un des deux tubes se colore : lequel, et de quelle couleur ?
5. Mise en commun : dresse un tableau à deux colonnes, propanal et propanone, et quatre lignes, une par réactif. Quel réactif ne permet pas de distinguer les deux corps ? Quels réactifs le permettent ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La 2,4-DNPH donne un précipité jaune orangé dans les **deux** tubes : elle révèle le **groupe carbonyle** sans distinguer l'aldéhyde de la cétone. Les trois autres réactifs ne réagissent qu'avec le propanal : la liqueur de Fehling, bleue, donne un **précipité rouge brique**, le réactif de Tollens un **miroir d'argent**, le réactif de Schiff une coloration **rose violacé**.

Avec la liqueur de Fehling et le réactif de Tollens, l'aldéhyde transforme l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ en oxyde de cuivre $\mathrm{Cu_2O}$ et l'ion $\mathrm{Ag^{+}}$ en argent métallique : il **cède des électrons**, c'est un **réducteur**. La cétone, dont le carbone fonctionnel ne porte aucun atome d'hydrogène, n'en est pas un : c'est la même raison qui empêchait l'alcool tertiaire de s'oxyder à la leçon 1.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La 2,4-DNPH : le test du groupe carbonyle. La **2,4-dinitrophénylhydrazine**, notée 2,4-DNPH (souvent écrite D.N.P.H. dans les sujets), donne, à froid, un **précipité jaune orangé** avec un aldéhyde **comme** avec une cétone. Sa molécule s'écrit $\mathrm{H_2N-NH-Ar}$, où Ar désigne le groupe 2,4-dinitrophényle. Son groupe $-\mathrm{NH_2}$ se condense sur le groupe carbonyle, avec départ d'une molécule d'eau :

$$\mathrm{R-CO-R' + H_2N-NH-Ar \rightarrow R(R')C=N-NH-Ar + H_2O}$$

où $\mathrm{R'}$ est un atome d'hydrogène dans le cas d'un aldéhyde. Ce précipité s'appelle une **2,4-dinitrophénylhydrazone** ; sa température de fusion, mesurée après purification, permet d'identifier le composé carbonylé. Ce test met en évidence le **groupe carbonyle**, sans distinguer les deux familles. Un résultat négatif prouve que le composé n'est ni un aldéhyde ni une cétone.

La liqueur de Fehling : le test de la fonction aldéhyde. Cette solution **bleue**, obtenue en mélangeant au moment de l'emploi les solutions A et B, contient des ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ en milieu basique. Chauffée au bain-marie avec un **aldéhyde**, elle donne un **précipité rouge brique** d'oxyde de cuivre (I) $\mathrm{Cu_2O}$: l'aldéhyde est oxydé en ion carboxylate $\mathrm{R-COO^-}$, et les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ sont réduits en $\mathrm{Cu_2O}$. Avec une **cétone**, le tube reste bleu.

Le réactif de Tollens : le miroir d'argent. C'est une solution de **nitrate d'argent ammoniacal**, contenant l'ion $\mathrm{[Ag(NH_3)_2]^+}$. Chauffé doucement avec un **aldéhyde**, il dépose sur la paroi du tube un **miroir d'argent** métallique : l'aldéhyde est oxydé en ion carboxylate, et les ions $\mathrm{[Ag(NH_3)_2]^+}$ sont réduits en argent Ag. Avec une **cétone**, rien ne se dépose. On n'équilibre pas les équations de ces tests : il suffit de savoir ce que deviennent l'aldéhyde et l'ion métallique.

Le réactif de Schiff : la recoloration. C'est une solution de **fuchsine décolorée** par le dioxyde de soufre, donc incolore. Ajoutée **à froid** à un **aldéhyde**, elle se recolore en **rose violacé**. Avec une **cétone**, elle reste incolore.

Ce que les tests établissent. Un aldéhyde est un **réducteur** : il cède des électrons et se transforme en ion carboxylate, puis en acide carboxylique quand on acidifie. Une cétone n'est pas un réducteur dans les conditions du programme, parce que son carbone fonctionnel ne porte aucun atome d'hydrogène. La conclusion « c'est une cétone » ne s'obtient jamais directement : elle s'obtient d'une **2,4-DNPH positive** associée à un **Fehling négatif**.

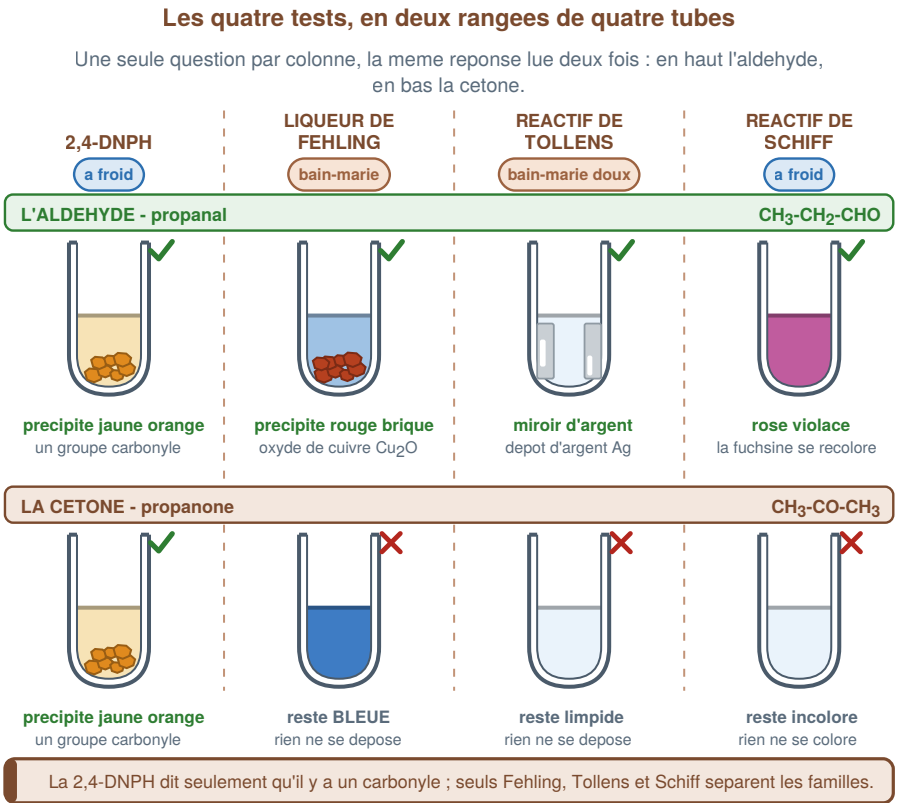


Figure 5 : Les quatre tests, présentés en deux rangées de quatre tubes. Rangée du haut, l'aldéhyde : précipité jaune orangé à la 2,4-DNPH, précipité rouge brique à la liqueur de Fehling, miroir d'argent au réactif de Tollens, coloration rose violacé au réactif de Schiff. Rangée du bas, la cétone : précipité jaune orangé à la 2,4-DNPH, tube resté bleu à la liqueur de Fehling, tube resté limpide au réactif de Tollens, tube resté incolore au réactif de Schiff. Un bain-marie est dessiné sous les colonnes Fehling et Tollens, et la mention « à froid » sous les colonnes 2,4-DNPH et Schiff.

J'INTERPRETE

Observation. Le propanal et la propanone donnent le même précipité jaune orangé avec la 2,4-DNPH, mais seul le propanal réduit la liqueur de Fehling.

Loi ou outil utilisé. Réduire les ions Cu^{2+} en oxyde $\mathrm{Cu_2O}$, c'est leur céder des électrons ; et le composé carbonylé ne peut les céder qu'en se transformant en ion carboxylate, ce qui suppose de perdre l'atome d'hydrogène porté par le carbone fonctionnel.

Conclusion. Le carbone fonctionnel d'un aldéhyde porte cet hydrogène, celui d'une cétone est lié à deux carbones et n'en porte aucun. La cétone n'a donc rien à céder, elle n'est pas un réducteur, et le tube reste bleu.

Remarque : préparer les réactifs

La **liqueur de Fehling** se prépare en mélangeant volumes égaux des solutions A et B **juste avant** l'emploi : conservée mélangée, elle se dégrade et ne donne plus rien. Avec le **réactif de Tollens**, on chauffe **sans agiter**, car le miroir ne se forme sur la paroi que si le liquide reste calme ; un tube sale ou gras donne un dépôt noir et poudreux au lieu du miroir.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : RECONNAITRE LA CLASSE D'UN ALCOOL PAR OXYDATION MENAGEE

On oxyde l'alcool par une solution acidifiée de dichromate ou de permanganate, puis on teste le produit.

- **La solution oxydante garde sa couleur** et la 2,4-DNPH reste négative : rien ne s'est formé, l'alcool est **tertiaire**.
- **La 2,4-DNPH et la liqueur de Fehling sont positives** : le produit est un **aldéhyde**, l'alcool est **primaire**. Oxydé en excès, il donne un acide qui rougit le papier pH. On peut doser cet acide par une solution d'hydroxyde de sodium (chapitre 6) : à l'équivalence, $n(\text{acide}) = C_b V_b$, ce qui donne la masse molaire de l'acide, puis celle de l'alcool, $M_{\text{alcool}} = M_{\text{acide}} - 14$ g/mol.
- **La 2,4-DNPH est positive mais la liqueur de Fehling reste bleue** : le produit est une **cétone**, l'alcool est **secondaire**. Oxydé en excès, il donne la même cétone, sans caractère acide.

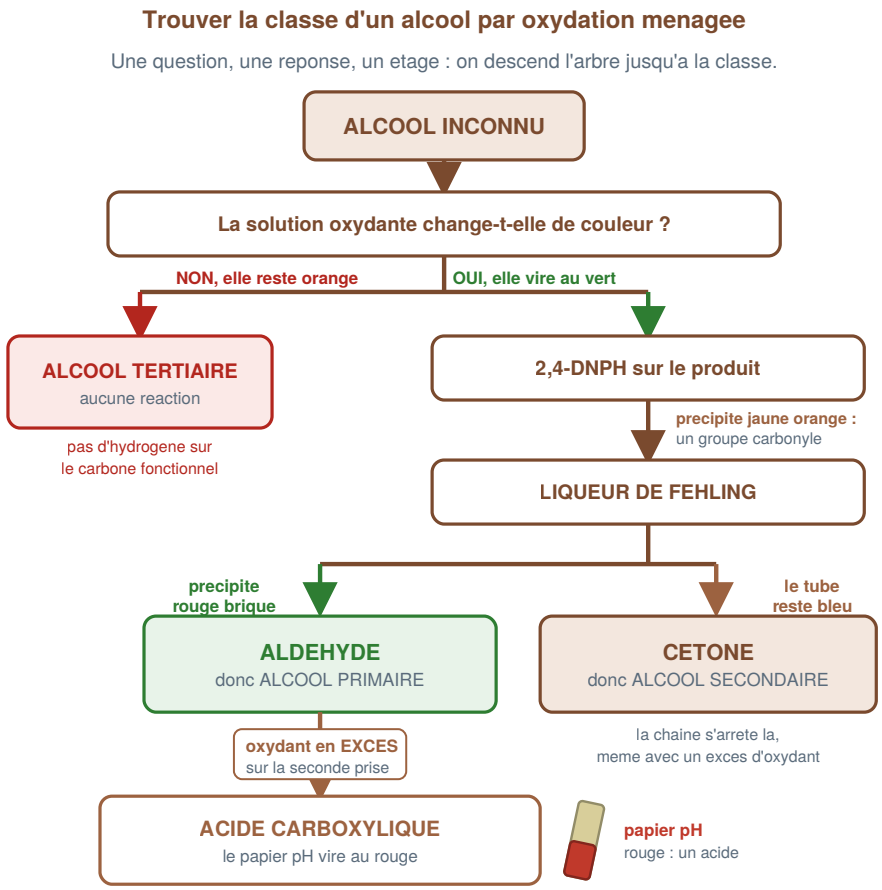


Figure 6 : L'arbre de décision qui donne la classe d'un alcool par oxydation ménagée. Depuis la case de départ « alcool inconnu », une première branche demande si la solution oxydante change de couleur ; la réponse non conduit à la case « alcool tertiaire ». La réponse oui conduit à la 2,4-DNPH, puis à la liqueur de Fehling : précipité rouge brique conduit à « aldéhyde, donc alcool primaire », tube resté bleu conduit à « cétone, donc alcool secondaire ». Une branche latérale part de la case « alcool primaire » vers « acide carboxylique, papier pH rouge » avec la mention « oxydant en excès ».

METHODE : DETERMINER LA CLASSE D'UN ALCOOL A PARTIR DES TESTS

Pour déterminer la classe d'un alcool à partir des tests, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Note si la **solution oxydante change de couleur** : l'orange qui passe au vert, ou le violet qui se décolore, prouve une oxydation. Aucun changement : l'alcool est **tertiaire**.

Etape 2 : S'il y a eu réaction, fais la **2,4-DNPH** sur le produit : un précipité jaune orangé établit un groupe carbonyle.

Etape 3 : Fais ensuite la **liqueur de Fehling** au bain-marie, ou le réactif de Tollens, ou le réactif de Schiff : un seul des trois suffit. Résultat positif : aldéhyde, donc alcool **primaire**. Aucun signe : cétone, donc alcool **secondaire**.

Etape 4 : Recoupe si tu le peux avec une seconde prise oxydée en excès : un papier pH qui rougit confirme un alcool primaire.

Etape 5 : Rédige en citant le test, son résultat, puis la déduction : « la liqueur de Fehling donne un précipité rouge brique, donc le produit est un aldéhyde, donc l'alcool de départ est primaire ».

Exemple résolu 1 : identifier un liquide inconnu

Enoncé. Un liquide inconnu X donne un précipité jaune orangé avec la 2,4-DNPH. Chauffé au bain-marie avec la liqueur de Fehling, il ne donne aucun précipité et le tube reste bleu. Sa masse molaire vaut 58 g/mol. a) A quelle famille appartient X ? b) Détermine sa formule brute. c) Identifie X et nomme-le. d) De quel alcool pourrait-il provenir ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La 2,4-DNPH positive prouve la présence d'un groupe carbonyle ; le Fehling négatif écarte l'aldéhyde. Il reste une seule possibilité.	X **est une cétone.**
Une cétone saturée à chaîne ouverte répond à $\mathrm{C_nH_{2n}O}$, de masse molaire $M = 14n + 16$. On résout.	$14n + 16 = 58$**, donc** $14n = 42$ **et** $n = 3$**. Formule brute :** $\mathrm{C_3H_6O}$**.**
Avec trois carbones, il n'existe qu'une seule cétone, celle dont le carbonyle occupe le carbone central.	$\mathrm{X = CH_3 - CO - CH_3}$**, la propanone.**
Toute cétone $\mathrm{R - CO - R'}$ provient de l'alcool secondaire $\mathrm{R - CHOH - R'}$ de même squelette.	X **provient du propan-2-ol, alcool secondaire.**

✔ **Vérification :** la masse molaire de $\mathrm{CH_3 - CO - CH_3}$ vaut $3 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 58$ g/mol, conforme à l'énoncé. Et la propanone, qui est l'acétone des dissolvants, ne réduit effectivement pas la liqueur de Fehling.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La 2,4-DNPH donne un précipité jaune orangé, donc X porte un groupe carbonyle et appartient à la famille des aldéhydes ou à celle des cétones. Or la liqueur de Fehling reste bleue, ce qu'un aldéhyde ne permettrait pas puisqu'il est réducteur : X est donc une cétone. Une cétone saturée à chaîne ouverte a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n}O}$ et pour masse molaire $M = 14n + 16$; de $14n + 16 = 58$ je tire $n = 3$, donc X a pour formule brute $\mathrm{C_3H_6O}$. **Donc** X **est la propanone** $\mathrm{CH_3 - CO - CH_3}$**, qui provient de l'oxydation ménagée du propan-2-ol, alcool secondaire.**

Exemple résolu 2 : rendre leurs étiquettes à trois flacons

Enoncé. Trois flacons A, B et C contiennent, dans le désordre, du butan-1-ol, du butan-2-ol et du 2-méthylpropan-2-ol. On oxyde une prise de chacun par une solution acidifiée de dichromate de potassium en défaut, puis on teste le produit. Résultats : le tube A garde sa couleur orange ; le tube B verdit et son produit donne un précipité jaune orangé à la 2,4-DNPH et un miroir d'argent au réactif de Tollens ; le tube C verdit et son produit donne un précipité jaune orangé à la 2,4-DNPH mais aucun miroir. Attribue chaque flacon et nomme le produit formé dans chaque cas.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le tube A ne change pas de couleur : aucune oxydation n'a eu lieu, ce qui ne peut arriver qu'avec l'alcool dont le carbone fonctionnel ne porte pas d'hydrogène.	**A contient le 2-méthylpropan-2-ol, tertiaire. Aucun produit formé.**
Le tube B a réagi et son produit est réducteur, puisqu'il dépose un miroir d'argent : c'est un aldéhyde, donc l'alcool était primaire.	**B contient le butan-1-ol, primaire ; produit : le butanal** $\mathrm{CH_3-(CH_2)_2-CHO}$**.**
Le tube C a réagi, son produit porte un carbonyle mais n'est pas réducteur : c'est une cétone, donc l'alcool était secondaire.	**C contient le butan-2-ol, secondaire ; produit : la butan-2-one** $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$**.**
On recoupe par un essai supplémentaire, en oxydant B avec un excès de dichromate et en mesurant le pH.	**Le produit rougit le papier pH : c'est l'acide butanoïque, ce qui confirme l'attribution de B.**

✔ **Vérification :** les trois alcools sont bien de trois classes différentes, comme l'annonçait l'énoncé, et chaque attribution repose sur un test dont le résultat est cité. Aucune conclusion n'a été tirée d'un test négatif seul.

ATTENTION !

Un résultat **négatif** ne prouve jamais rien à lui seul : un tube de Fehling resté bleu peut contenir une cétone, mais aussi un alcool, un éther-oxyde ou de l'eau. On conclut toujours en croisant **deux** tests, la 2,4-DNPH puis l'un des trois autres. Ne dis pas que la 2,4-DNPH « reconnaît les aldéhydes » : elle reconnaît le **groupe carbonyle**, aldéhyde et cétone confondus. La liqueur de Fehling et le réactif de Tollens se chauffent **au bain-marie**, jamais à la flamme directe. Le réactif de Schiff, lui, s'emploie **à froid** : chauffé, il se recolore de lui-même et donne un faux résultat positif. Enfin, n'écris pas que l'aldéhyde « devient un acide » dans le test de Fehling sans précision : le milieu est basique, donc il se forme d'abord l'ion **carboxylate** $\mathrm{R-COO^-}$, qui ne donne l'acide qu'après acidification.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un composé donne un précipité jaune orangé avec la 2,4-DNPH et un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling. a) A quelle famille appartient-il ? b) De quelle classe était l'alcool dont il provient ? c) Que se passerait-il si l'on poursuivait son oxydation ?

Exercice 6. ★★★ Un élève écrit : « mon produit n'a rien donné avec la liqueur de Fehling, donc c'est une cétone ». a) Ce raisonnement est-il valable ? Justifie. b) Quel test aurait-il fallu faire avant ? c) Rédige la conclusion correcte, en supposant que ce test préalable ait été positif.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis l'oxydation ménagée d'un composé organique et dis en quoi elle diffère d'une combustion.

Question 2. Quels sont les produits de l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, selon que l'oxydant est en défaut ou en excès ?

Question 3. Quel est le produit de l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire ? Un excès d'oxydant change-t-il ce résultat ?

Question 4. Les alcools tertiaires subissent-ils une oxydation ménagée ? Justifie par la structure de leur carbone fonctionnel.

Question 5. Quel est le terme ultime de l'oxydation ménagée d'un alcool primaire ?

Question 6. Cite les trois oxydants employés dans ce chapitre et donne, pour deux d'entre eux, le changement de couleur observé.

Question 7. Ecris la demi-équation électronique du couple $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$ et celle du couple $\mathrm{R-CO-R'/R-CHOH-R'}$.

Question 8. Ecris l'équation-bilan de l'oxydation d'un alcool secondaire $\mathrm{R-CHOH-R'}$ par les ions dichromate en milieu acide.

Question 9. Quel réactif met en évidence le groupe carbonyle sans distinguer les deux familles ? Quel est le résultat observé ?

Question 10. Cite les trois réactifs qui distinguent un aldéhyde d'une cétone et donne, pour chacun, le résultat obtenu avec un aldéhyde.

Question 11. Pourquoi un aldéhyde est-il un réducteur alors qu'une cétone ne l'est pas ?

Question 12. Comment reconnaît-on qu'un alcool est tertiaire en le traitant par une solution acidifiée de dichromate de potassium ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'oxydation ménagée d'un alcool et sa classe

Exercice 7. ★

1. Que se passe-t-il lors de l'oxydation ménagée des alcools ?
2. Quelles sont les réactions d'oxydation des alcools primaires et secondaires ?
3. Les alcools tertiaires subissent-ils une oxydation ménagée ?

Exercice 8. ★ Complète les équations suivantes :

a. $\mathrm{CH_3-CH_2OH \rightarrow H_2 + \ ?}$

b. $\mathrm{CH_3-CH_2OH + O_2 \rightarrow \ ? + \ ?}$

c. $\mathrm{CH_3-CHO + O_2 \rightarrow \ ?}$

d. $\mathrm{CH_3-CHO + O_2 \rightarrow \ ? + \ ?}$

Exercice 9. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

Alcool	Classe	Produit avec un oxydant en défaut	Produit avec un oxydant en excès
méthanol	…	…	…
pentan-2-ol	…	…	…
2-méthylbutan-2-ol	…	…	…
3-méthylbutan-1-ol	…	…	…

Exercice 10. ★★ On chauffe un fil de cuivre jusqu'au rouge et on le plonge dans les vapeurs d'éthanol. a) Que devient la couleur du fil ? Explique. b) Pourquoi le fil reste-t-il incandescent hors de la flamme ? c) Quel rôle joue le cuivre dans cette transformation ? d) Ecris l'équation de la réaction subie par l'éthanol.

Exercice 11. ★★ Ecris les équations des oxydations ménagées suivantes par le dioxygène et nomme chaque produit : a) le méthanol en défaut d'oxydant ; b) le méthanol en excès d'oxydant ; c) le butan-2-ol ; d) le 3-méthylbutan-2-ol.

Exercice 12. ★★ Distingue, en justifiant chaque fois, les deux transformations suivantes de l'éthanol : la combustion complète dans un réchaud à alcool, et l'oxydation ménagée sur un fil de cuivre chauffé. Ecris les deux équations et compare le nombre d'atomes de carbone conservés.

Exercice 13. ★★★ Trois flacons contiennent trois alcools isomères de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$. On chauffe un fil de cuivre et on le plonge dans les vapeurs de chacun. Le fil redevient rouge dans les flacons 1 et 2, mais reste noir dans le flacon 3. De plus, le contenu oxydé du flacon 1 rougit le papier pH au bout de quelques heures à l'air, ce que ne fait pas celui du flacon 2. Identifie les trois alcools et justifie chaque attribution.

Exercice 14. ★★★ Un alcool saturé à chaîne ouverte de masse molaire 74 g/mol ne donne, par oxydation ménagée en défaut d'oxydant, aucun produit : l'oxydant n'est pas consommé. a) Détermine la formule brute de l'alcool. b) Ecris tous les alcools possibles de cette formule brute. c) Lequel correspond à l'observation ? Justifie. d) Nomme le test le plus simple qui aurait permis de le reconnaître.

Exercice 15. ★★★ On oxyde de façon ménagée, par le dioxygène et avec un excès d'oxydant, un mélange contenant du propan-1-ol et du propan-2-ol. a) Ecris les deux équations. b) Nomme les deux produits obtenus. c) On trempe un papier pH dans le mélange final : que constate-t-on ? d) Propose un moyen de séparer les deux produits, sachant que l'un bout à 56 °C et l'autre à 141 °C.

Exercice 16. ★★★ La déshydrogénation catalytique consiste à chauffer un alcool sur du cuivre à 300 °C, sans dioxygène. a) Ecris l'équation de la déshydrogénation du propan-1-ol, puis celle du propan-2-ol. b) Quels sont les produits obtenus ? c) Compare le bilan de matière avec celui de l'oxydation ménagée par le dioxygène : qu'obtient-on de plus, qu'obtient-on de moins ? d) Cette réaction est-elle possible avec un alcool tertiaire ? Justifie.

Exercice 17. ★★★ On dispose d'un alcool A qui, par déshydratation à 170 °C, donne un unique alcène, et qui, par oxydation ménagée, ne donne rien du tout. a) Que peut-on dire de la classe de A ? b) Explique pourquoi les deux observations sont cohérentes entre elles. c) Donne un exemple d'un tel alcool à quatre carbones et écris les deux équations correspondantes, celle qui se fait et celle qui ne se fait pas.

Leçon 2 : L'oxydation par le dichromate et le permanganate

Exercice 18. ★★ Un composé A est oxydé en présence de dichromate de potassium, en milieu acide. On obtient un composé C qui rougit le papier pH. Le composé B est obtenu si l'oxydation est incomplète.

1. Donne la famille de A, de B et de C.
2. Ecris, en notant A sous la forme $\mathrm{R-CH_2-OH}$, l'équation bilan de son oxydation en C.

Exercice 19. ★★ Etablis l'équation-bilan de l'oxydation ménagée de l'éthanol en éthanal par les ions dichromate en milieu acide, en partant des deux demi-équations. Vérifie ton équation par le compte des charges.

Exercice 20. ★★ Etablis l'équation-bilan de l'oxydation du butan-2-ol par les ions permanganate en milieu acide. a) Quel est le produit ? b) Vérifie l'équation par les charges. c) Que se passe-t-il si l'on double la quantité de permanganate ?

Exercice 21. ★★ On oxyde 0,10 mol d'éthanol en acide éthanoïque par un excès de dichromate de potassium en milieu acide. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule la quantité minimale d'ions dichromate nécessaire. c) Calcule la masse d'acide éthanoïque formée. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 22. ★★ On dispose de 25 mL d'une solution de permanganate de potassium à 0,020 mol/L, acidifiée, et l'on y ajoute goutte à goutte du propan-2-ol jusqu'à décoloration complète. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule la quantité d'ions permanganate. c) Déduis-en la quantité et la masse de propan-2-ol oxydées. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 23. ★★★ On dispose de 20 mL d'une solution de dichromate de potassium à 0,20 mol/L acidifiée, et l'on y ajoute du propan-1-ol jusqu'à ce que la couleur verte n'évolue plus, l'aldéhyde étant le seul produit. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule la quantité d'ions dichromate. c) Déduis-en la masse de propan-1-ol oxydée et la masse de propanal formée. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Leçon 3 : Les tests de reconnaissance

Exercice 24. ★

1. Quel réactif permet de distinguer les aldéhydes des cétones ?
2. Quelle est la réaction commune aux aldéhydes et aux cétones avec le réactif 2,4-DNPH ?

Exercice 25. ★ Recopie et complète le tableau suivant en écrivant, dans chaque case, le résultat observé.

Réactif	Avec un aldéhyde	Avec une cétone
2,4-DNPH	…	…
liqueur de Fehling	…	…
réactif de Tollens	…	…
réactif de Schiff	…	…

Exercice 26. ★ Décris le protocole du test à la liqueur de Fehling : matériel, préparation du réactif, conditions de chauffage, observation attendue. Rappelle deux consignes de sécurité.

Exercice 27. ★★ Un liquide X donne un précipité jaune orangé avec la 2,4-DNPH et se colore en rose violacé avec le réactif de Schiff. a) A quelle famille appartient-il ? b) De quelle classe est l'alcool dont il provient ? c) Que donnerait-il avec le réactif de Tollens ?

Exercice 28. ★★ Trois tubes contiennent, dans le désordre, de l'éthanol, de l'éthanal et de la propanone. On dispose de sodium sec, de 2,4-DNPH et de liqueur de Fehling. a) Propose une suite de tests permettant de rendre à chaque tube son étiquette. b) Donne le résultat attendu pour chaque tube à chaque étape. c) Combien de tests au minimum sont nécessaires ?

Exercice 29. ★★ On oxyde un alcool A par une solution acidifiée de permanganate de potassium en défaut. La solution se décolore et le produit B obtenu donne un miroir d'argent avec le réactif de Tollens. a) Quelle est la famille de B ? b) Quelle est la classe de A ? c) Que se passerait-il avec un excès d'oxydant ? Nomme le produit final en fonction de B.

Exercice 30. ★★ On verse une solution acidifiée de dichromate de potassium, orange, sur trois alcools isomères de formule $\mathrm{C_4H_{10}O}$. Les tubes 1 et 2 verdissent, le tube 3 reste orange. Le produit du tube 1 donne un miroir d'argent, celui du tube 2 n'en donne pas. a) Donne la classe des trois alcools. b) Propose un nom pour chacun. c) Nomme les produits formés dans les tubes 1 et 2.

Exercice 31. ★★ Dans un salon de coiffure de Bobo-Dioulasso, on utilise un dissolvant à ongles à base de propanone. a) Ecris sa formule et donne sa famille. b) Le flacon porte un pictogramme « inflammable » : pourquoi ? c) Un client affirme que la propanone se distingue de l'alcool à brûler par le test au sodium. A-t-il raison ? Que verrait-on dans chaque tube ? d) Quel test conviendrait pour prouver que le dissolvant contient bien une cétone et non un aldéhyde ?

Exercice 32. ★★★ Dans un dispensaire, on employait autrefois la liqueur de Fehling pour déceler le glucose dans les urines. a) Quelle fonction chimique le glucose porte-t-il pour donner un résultat positif ? b) Quelle observation signalait un taux anormal ? c) Ce test permettrait-il de déceler une cétone présente dans l'urine ? Justifie. d) Quel autre réactif faudrait-il employer pour déceler une telle cétone ?

Exercice 33. ★★★ Un professeur donne à ses élèves quatre flacons contenant respectivement du butan-1-ol, du butanal, de la butan-2-one et de l'oxyde d'éthyle. Les élèves disposent de sodium sec, de 2,4-DNPH et de liqueur de Fehling. a) Construis l'arbre de décision permettant d'identifier les quatre flacons. b) Donne, pour chaque flacon, la suite des résultats obtenus. c) Lequel des quatre corps ne réagit avec aucun des trois réactifs ? d) Que pourrait-on dire de plus en relevant les températures d'ébullition ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 34. ★★ Le formol employé pour conserver les pièces anatomiques des laboratoires scolaires est une solution aqueuse de méthanal à 35 % environ. a) Ecris la formule semi-développée du méthanal et donne sa famille. b) De quel alcool provient-il par oxydation ménagée ? c) Le méthanal donne-t-il un miroir d'argent avec le réactif de Tollens ? Justifie.

Pour aller plus loin

Exercice 35. ★★★ Un alcool saturé à chaîne ouverte A de masse 3,0 g est oxydé par un excès de dichromate de potassium en milieu acide. Il se forme 2,9 g d'un composé B qui ne donne rien avec la liqueur de Fehling mais un précipité jaune orangé avec la 2,4-DNPH. a) Quelle est la famille de B ? b) Quelle est la classe de A ? c) Sachant que A et B ont le même nombre de carbones et que B a deux atomes d'hydrogène de moins, détermine la formule brute de A. d) Identifie A et B et nomme-les.

Exercice 36. ★★★ On souhaite préparer de l'éthanal pur à partir d'éthanol, par oxydation au dichromate en milieu acide. a) Pourquoi faut-il employer l'oxydant en défaut ? b) Quel produit obtiendrait-on en chauffant longuement avec un excès d'oxydant ? c) Comment vérifierait-on, par deux tests, que le liquide recueilli est bien l'éthanal et non l'acide éthanoïque ?

J'écris et j'explique

Exercice 37. ★★ En une dizaine de lignes, explique à un camarade de première pourquoi la classe d'un alcool commande le produit de son oxydation ménagée. Emploie les mots carbone fonctionnel, atome d'hydrogène, groupe carbonyle, aldéhyde, cétone et acide carboxylique.

Exercice 38. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi un aldéhyde est un réducteur alors qu'une cétone n'en est pas un, et pourquoi cette différence donne naissance à trois tests de laboratoire. Tu emploieras les mots liqueur de Fehling, réactif de Tollens, réactif de Schiff, électrons et ion carboxylate.

Problèmes à étapes

Exercice 39. ★★★ Au laboratoire du lycée de Kaya, on reçoit un flacon sans étiquette contenant un liquide incolore d'odeur piquante.

1. On y ajoute quelques gouttes de 2,4-DNPH : un précipité jaune orangé se forme. Que peut-on en déduire ?
2. On chauffe une seconde prise au bain-marie avec la liqueur de Fehling : un précipité rouge brique apparaît. Quelle est la famille du composé ?
3. Sa densité de vapeur par rapport à l'air vaut 1,52. Calcule sa masse molaire, sachant que la masse molaire de l'air vaut 29 g/mol.
4. Détermine sa formule brute, puis identifie-le et nomme-le.
5. De quel alcool provient-il ? Ecris l'équation de son oxydation par le dioxygène en défaut.

Exercice 40. ★★★ Hydratation d'un alcène conduisant à un produit contenant 26,7 % d'oxygène.

1. Détermine la fonction chimique et la formule brute du produit obtenu.

2. Le produit est oxydé en présence de dichromate de potassium. Il se forme un composé B qui réagit avec la 2,4-DNPH mais ne réagit pas avec le réactif de Schiff. Identifie B et déduis-en le produit de départ.

On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.

Exercice 41. ★★★ Un alcool saturé A a pour densité de vapeur par rapport à l'air $d = 2{,}07$.

1. On désire déterminer sa formule semi-développée.

a) Donne la formule générale d'un alcool saturé dont la molécule renferme n atomes de carbone.

b) Détermine la masse molaire moléculaire M_{A} de l'alcool A.

c) Montre que la formule brute de l'alcool A est $\mathrm{C_3H_8O}$.

d) Ecris les formules semi-développées possibles de l'alcool A et nomme-les.

2. L'oxydation ménagée de l'alcool A en milieu acide par les ions dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ en défaut donne un composé B. Le composé B donne un précipité jaune avec la 2,4-D.N.P.H. et possède des propriétés réductrices.

a) Donne la fonction chimique du composé B.

b) Déduis-en les formules semi-développées et les noms des composés B et A.

c) Etablis l'équation-bilan de l'oxydation de A par les ions dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ en milieu acide pour donner le composé B. On donne le couple $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$.

3. L'oxydation ménagée du composé B donne un composé C. Donne la formule semi-développée et le nom du composé C.

On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'oxydation ménagée de l'éthanol donne du dioxyde de carbone et de l'eau. »	Cela, c'est la **combustion**. L'oxydation ménagée **conserve le squelette carboné** : l'éthanol donne l'éthanal, puis l'acide éthanoïque, toujours à deux carbones.
« Un alcool tertiaire s'oxyde lentement en cétone. »	Un alcool tertiaire **ne s'oxyde pas du tout** : son carbone fonctionnel ne porte aucun hydrogène. La solution oxydante garde sa couleur.
« La 2,4-DNPH a donné un précipité jaune orangé, donc c'est un aldéhyde. »	La 2,4-DNPH révèle le **groupe carbonyle**, aldéhyde **et** cétone. Pour trancher, il faut la liqueur de Fehling, le réactif de Tollens ou celui de Schiff.
« Le composé s'appelle butan-1-al. »	Le carbone fonctionnel d'un aldéhyde est toujours le numéro 1 : on n'écrit **jamais** d'indice. Le nom exact est **butanal**.
« L'oxydation du butan-2-ol en excès d'oxydant donne l'acide butanoïque. »	Le butan-2-ol est **secondaire** : il donne la **butan-2-one**, et la cétone est un terme final. Un excès d'oxydant n'y change rien.
« Le tube de Fehling est resté bleu, donc le composé est une cétone. »	Un alcool, un éther-oxyde ou de l'eau laissent eux aussi le tube bleu. On ne conclut à la cétone qu'après une **2,4-DNPH positive**.
« La solution de permanganate devient verte quand elle oxyde un alcool. »	Le permanganate violet se **décolore**, car l'ion $\mathrm{Mn^{2+}}$ est presque incolore. C'est le **dichromate** orange qui devient vert.
« Dans $\mathrm{3\,R-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 3\,R-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$, tout est équilibré. »	Les **charges** ne le sont pas, et il manque les ions $\mathrm{H^+}$ du milieu acide : il faut écrire $\mathrm{+\,8\,H^+}$ au premier membre.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'oxydation ménagée d'un alcool par le dioxygène et le rôle de la classe

Exercice 42. ★★ Ecris les formules semi-développées des composés suivants :

a) 2,4-diméthylpentan-1-ol ; b) 4,4-diméthylhexan-3-ol ; c) 2-phénylpropan-2-ol ; d) 2,3-diméthylbutane-2,3-diol ; e) 4-éthyl-3-méthylheptan-2-one ; f) 2-méthylbutanal ; g) 2,3-diméthylpentanal ; h) 3-méthylbutan-2-one.

Indique, parmi ces composés, ceux qui sont chiraux, en repérant leur(s) atome(s) de carbone asymétrique(s).

Exercice 43. ★★ Nomme les composés suivants et repère les atomes de carbone asymétriques :

a) $CH_3 - CH_2 - CH(CH_2OH) - CH_2 - CH_3$; b) $(CH_3)_2CH - CHO$; c) $CH_3 - (CH_2)_4 - CO - CH_2 - CH_3$; d) $(C_2H_5)_3C - CO - CH_3$; e) $CH_3 - CH_2 - CH(COOH) - CH(C_2H_5) - CH_2 - CH_3$; f) $(CH_3)_2CH - CH_2 - COOH$; g) $CH_3 - CH(CH_3) - CO - CH_3$; h) $CH_3 - CO - CH(C_2H_5) - CH_2 - CH(C_2H_5) - CH_3$.

Exercice 44. ★★

1. On donne les noms de six composés organiques oxygénés : (a) propanone ; (b) 3-méthylbutan-2-ol ; (c) diméthylpropanal ; (d) diméthylbutanone ; (e) 2-éthylpentanal ; (f) 2,2-diméthylpentan-3-one.

a) Relève la lettre correspondant à chaque composé puis précise sa fonction.

b) Ecris les formules semi-développées des composés (a), (c), (d), (e) et (f).

c) Ecris la formule semi-développée du composé dont l'oxydation ménagée conduit au composé (c).

d) Ecris la formule semi-développée du composé dont l'oxydation ménagée conduit au composé (d).

e) Ecris la formule semi-développée du composé organique oxygéné issu de l'oxydation ménagée de (e).

2. La molécule d'un composé A contient uniquement des atomes de l'élément carbone, des atomes de l'élément hydrogène et un atome de l'élément oxygène. Les pourcentages massiques des éléments dans le composé A sont de 62,07 % pour le carbone, 10,34 % pour l'hydrogène et 27,59 % pour l'oxygène.

a) Calcule la masse molaire du composé A.

b) Détermine la formule brute de ce composé.

c) Le composé A ne peut pas subir une oxydation ménagée et sa molécule contient un groupe carbonyle. Détermine sa formule semi-développée. Donne son nom.

d) B est un isomère de fonction de A. Sa molécule contient également un groupe carbonyle. Nomme le composé B.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 45. ★★★ On veut établir la structure d'un composé organique A de formule brute $C_4H_8O_2$. Ce composé comporte une fonction aldéhyde et une fonction alcool.

1. Quelles sont les formules semi-développées possibles de A ?

Le composé A est dédoublable en deux énantiomères (il est chiral). Par une réaction d'hydrogénation, on transforme la fonction aldéhyde en fonction alcool primaire et on constate alors que le nouveau composé obtenu est indédoublable (il n'est pas chiral).

2. Quelle est la formule semi-développée de A ?

Exercice 46. ★★★ Un mélange d'éthanol et d'éthanal est oxydé de façon ménagée par le dioxygène de l'air en présence de cuivre. Le mélange est intégralement transformé en acide éthanoïque.

On considère 34 g de mélange. La réaction étant supposée totale, il faut verser 75 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 1,00 mol/L pour doser le dixième de la solution obtenue. Quelle est la composition du mélange de départ ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Leçon 2 : L'oxydation par le dichromate et le permanganate de potassium

Exercice 47. ★★ Soient les composés ci-dessous :

(a) $CH_3-CH_2-CO-CH(CH_3)-CH_3$; (b) $CH_3-CH_2-C(OH)(CH_3)-CH_2-CH_3$; (c) $CH_3-CO-CH_3$; (d) $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH(CHO)-CH_2-CH_3$; (e) $OHC-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_3$; (f) $CH_3-CH(OH)-CH_3$; (g) CH_3-CH_2-COOH.

1. Définis un aldéhyde et une cétone.
2. Dans la liste ci-dessus, relève les lettres désignant des aldéhydes. Nomme-les.
3. Relève les lettres désignant des cétones. Donne les noms de ces cétones.
4. Ecris les formules semi-développées des composés dont les oxydations ménagées conduisent au composé (g).
5. Ecris la formule semi-développée du composé dont l'oxydation ménagée conduit au composé (e).
6. Ecris l'équation-bilan de l'oxydation ménagée du composé (f) par une solution acidifiée de permanganate de potassium ($K^+ + MnO_4^-$). Nomme les produits formés. (On précise que l'ion K^+ est spectateur et que l'ion MnO_4^- se réduit en Mn^{2+}.)

Exercice 48. ★★ Le diagramme de la figure 7 est un schéma réactionnel où V, W, X, Y et Z sont des composés organiques. Le composé de départ est V et le composé W est le 2-méthylpropan-1-ol.

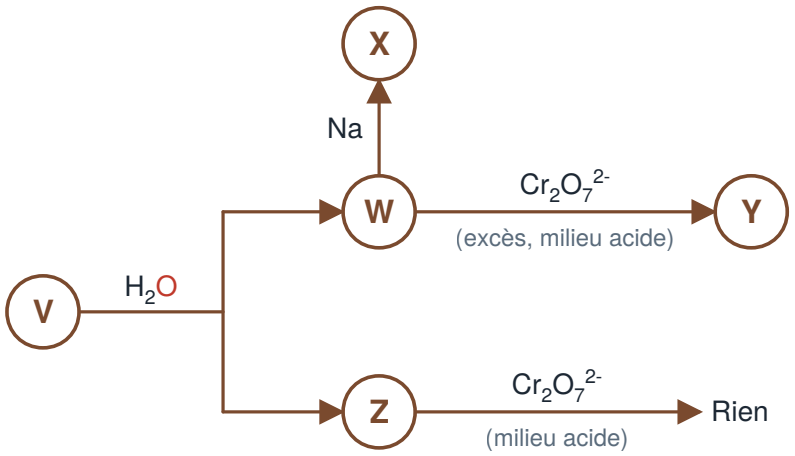


Figure 7 : Schéma réactionnel reliant les composés V, W, X, Y et Z.

- L'hydratation de V conduit à la formation des composés W et Z.
- Le dichromate de potassium est sans action sur Z.
- L'oxydation ménagée de W par le dichromate de potassium en excès en milieu acide donne le composé Y.
- La réaction de W avec le sodium pur forme le composé X.

1. Ecris le nom et la formule semi-développée de chacun des composés correspondant aux lettres V, X, Y et Z.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre : a) W et $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$; b) W et Na. Tu utiliseras les formules brutes.

Exercice 49. ★★★ L'addition d'eau sur un alcène inconnu donne un composé majoritaire à chaîne ramifiée et de masse molaire 88 g/mol.

1. Détermine la formule brute de cet alcène.
2. Ce composé donne, en présence de permanganate de potassium, de la 3-méthylbutan-2-one.

a) Quelle est la formule semi-développée de cet alcène ?

b) Donne la formule semi-développée du composé minoritaire qui s'est formé au cours de la réaction d'hydratation de l'alcène.

3. Ecris les équations-bilans correspondant à l'oxydation ménagée du composé minoritaire formé, selon que l'oxydant est en excès ou en défaut. Le couple oxydant-réducteur auquel l'ion permanganate appartient est $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 50. ★★★ On mélange une masse $m = 50$ g de dichromate de potassium de formule $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ avec 100 mL d'eau distillée et 25 mL d'acide sulfurique concentré. On obtient une solution oxydante dont on ajuste le volume à $V = 140$ mL avec de l'eau distillée.

1. Calcule la concentration molaire en ions $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$.
2. On veut réaliser l'oxydation ménagée de 0,5 mL de butan-1-ol. On utilise 0,5 mL de la solution de dichromate de potassium. Montre que l'oxydant est en défaut si on veut atteindre le stade de l'acide butanoïque. Quel(s) produit(s) peut-on envisager d'obtenir ? Peut-on exclure la formation d'acide butanoïque ? Explique.
3. On oxyde maintenant 0,5 mL de butan-1-ol à l'aide de 4 mL de solution oxydante. Explique pourquoi on n'obtiendra plus de butanal mais exclusivement de l'acide butanoïque.

Données : masse volumique du butan-1-ol : $\rho = 0{,}8$ g/mL ; masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; K : 39 ; Cr : 52.

Exercice 51. ★★★ Un alcool A a pour formule $\mathrm{R' - CH(R) - CH_2OH}$, où R et R' sont des radicaux alkyle $-\mathrm{C_nH_{2n+1}}$.

1. a) Quelle est la classe de cet alcool A ?

b) On effectue une oxydation ménagée de cet alcool par l'ion $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ en milieu acide. L'ion $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ est réduit en ion $\mathrm{Cr^{3+}}$ selon la demi-équation électronique de réduction :
$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightleftarrows 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$.
Quels sont les corps susceptibles de se former ? Ecris les demi-équations électroniques d'oxydation de l'alcool A. Ecris l'équation d'oxydation de l'alcool dans le cas où la solution oxydante est en excès.

2. Pour déterminer la formule complète de l'alcool précédent, on oxyde avec un excès d'oxydant $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ une masse $m = 15{,}0$ g de A. On obtient un composé B. Le composé B est étudié avec une solution de soude (hydroxyde de sodium) de concentration molaire 2,00 mol/L. L'équivalence acido-basique est obtenue lorsque l'on a versé $V_b = 85{,}2$ cm^3 de soude. Quelle est la formule développée de l'alcool A et son nom ?
3. Pourquoi la molécule de cet alcool est-elle chirale ? Représente le couple d'énantiomères.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 52. ★★★ On fait réagir complètement 4,6 g d'éthanol avec une solution de permanganate de potassium ($\mathrm{K^+ + MnO_4^-}$) acidifiée. La masse des deux composés organiques oxygénés formés est de 4,72 g.

1. Ecris les formules semi-développées des deux composés organiques oxygénés formés. Nomme chacun d'eux.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction de formation de chacun de ces deux composés à partir de l'éthanol.
3. Calcule la masse de chaque composé organique oxygéné formé.
4. Détermine le volume de la solution oxydante, sachant que sa concentration en ions permanganate est de 0,5 mol/L.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 53. ★★★ Une molécule A de formule brute $C_6H_{12}O_3$ contient une fonction alcool et une fonction acide carboxylique.

1. Où se trouve obligatoirement une fonction acide carboxylique dans une molécule ?
2. Cette molécule est schématisée sur la figure 8. La molécule A, qui possède un carbone asymétrique, est traitée par un réducteur qui transforme la fonction acide carboxylique en fonction alcool. On obtient la molécule B.

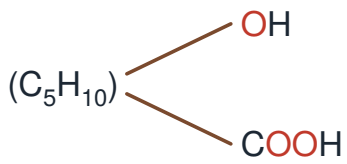


Figure 8 : Schéma de la molécule A : un groupe C_5H_{10} qui porte un groupe $-OH$ et un groupe $-COOH$.

a) Ecris la demi-équation du couple oxydant-réducteur $RCOOH/RCH_2OH$.

b) La molécule B ne possède plus de carbone asymétrique. Propose les formules semi-développées possibles pour la molécule A. Représente la molécule B correspondante.

Leçon 3 : Les tests de reconnaissance des composés carbonylés

Exercice 54. ★★

1. Par chauffage en présence d'alumine Al_2O_3, le propan-1-ol peut se déshydrater. Quels sont les deux produits qui peuvent se former ?
2. En traitant le propène par une solution aqueuse acidifiée, on peut réaliser l'hydratation du propène. Quels sont les produits que l'on obtient ?
3. On obtient essentiellement un corps X auquel on fait subir les tests suivants : X peut être oxydé en un corps Y qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH ; Y ne réagit ni avec le nitrate d'argent ammoniacal ni avec la liqueur de Fehling. Identifie X et Y.

Exercice 55. ★★

1. Le propène de formule C_3H_6 est un hydrocarbure insaturé. Donne sa formule semi-développée.
2. L'hydratation du propène conduit à deux composés possédant la même fonction.

a) Quel en est le groupement fonctionnel ?

b) Cette réaction est réalisée en présence de faibles quantités d'acide sulfurique. Quel est le rôle joué par cet acide ?

c) Quelles sont les formules semi-développées et les noms des deux isomères formés ? Lequel obtient-on majoritairement ?

3. Dans un bécher, on ajoute une solution acidifiée orange de dichromate de potassium à l'un des deux isomères précédemment formés puis isolés. Au bout d'un certain temps, on constate que la coloration initialement orangée devient verte. On extrait par un solvant le composé organique formé. On le soumet à deux tests : le premier, utilisant la 2,4-DNPH, se révèle positif ; le second, utilisant la liqueur de Fehling, est négatif. Quelle est la formule semi-développée du composé organique ayant réagi avec la solution de dichromate de potassium ?

Exercice 56. ★★ On dispose de quatre flacons contenant respectivement un alcool, un aldéhyde, une cétone et un acide carboxylique.

1. Pour déterminer leur contenu, on réalise les tests consignés dans le tableau ci-dessous. Donne les fonctions des corps A, B, C, D et justifie.

Réactifs	Corps A	Corps B	Corps C	Corps D
$Cr_2O_7^{2-}$ en milieu acide	solution orange	solution verte	solution verte	solution orange
2,4-DNPH	pas de précipité	pas de précipité	précipité jaune	précipité jaune
Réactif de Schiff	solution incolore	solution incolore	solution violette	solution incolore
Liqueur de Fehling	solution bleue	solution bleue	précipité rouge brique	solution bleue

2. L'action du dichromate de potassium en milieu acide sur B conduit à la formation de C et de A. B est un corps saturé contenant trois atomes de carbone. Donne les formules semi-développées et les noms des corps A, B et C.

Exercice 57. ★★

1. Exprime, en fonction du nombre n d'atomes de carbone, la densité de vapeur par rapport à l'air d'un alcool saturé non cyclique.
2. Quelle est la densité par rapport à l'air de l'alcool dont le pourcentage massique en oxygène est 26,7 % ? Combien d'alcools possèdent cette formule ?
3. On effectue l'oxydation ménagée de cet alcool : le produit obtenu donne un test positif avec la 2,4-DNPH, mais négatif avec le réactif de Tollens. Indique le nom et la classe de l'alcool utilisé.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; masse molaire de l'air : 29 g/mol.

Exercice 58. ★★

1. Indique les formules semi-développées possibles des alcools de formule brute $C_4H_{10}O$.
2. On considère trois alcools A, B, C de formule $C_4H_{10}O$, dont on désire déterminer la formule développée. Pour cela on réalise les expériences complémentaires suivantes.

a) On ajoute à chacun de ces alcools une petite quantité d'une solution de dichromate de potassium acidifiée par l'acide sulfurique ; on observe un changement de couleur uniquement pour les solutions B et C.

b) L'oxydation ménagée de B conduit à un composé D capable de réagir avec la liqueur de Fehling. L'oxydation ménagée de C conduit à un composé donnant un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et ne réagissant pas avec la liqueur de Fehling.

c) Chauffée en présence d'un catalyseur, une molécule de B donne une molécule d'eau et une molécule de but-1-ène.

Quel(s) renseignement(s) peut-on déduire de chacun des tests ? Déduis-en les formules développées des alcools A, B et C.

Exercice 59. ★★★ Des analyses ont été effectuées sur un composé organique liquide A afin de déterminer sa formule :

- une première analyse montre que cette substance ne contient que les éléments carbone, hydrogène et oxygène ;
- une seconde analyse montre que sa formule brute se présente sous la forme $\mathrm{C_xH_yO}$;
- une troisième analyse montre que 1,44 g de ce composé renferme 0,32 g d'oxygène ;
- une quatrième analyse montre que le composé renferme en masse 11,1 % d'hydrogène.

1. Détermine, d'après les résultats des analyses précédentes, la masse molaire de ce composé. Détermine la formule brute du composé A.
2. Quelques expériences réalisées avec la substance A vont permettre d'établir sa structure.

a) Quelques gouttes de A versées dans un tube à essais contenant de la 2,4-dinitrophénylhydrazine provoquent la formation d'un précipité jaune orangé. Quelles sont les formules développées que l'on peut envisager pour A ? Précise leur nom.

b) Le composé A ne réagit ni avec la liqueur de Fehling ni avec le réactif de Tollens. A quelle famille de produits A appartient-il ? Déduis-en la formule semi-développée que l'on peut retenir parmi celles envisagées en 2 a).

3. Le produit A provient de l'oxydation ménagée d'un alcool B. Précise la classe de B, son nom, sa formule semi-développée. La molécule B est-elle chirale ? Si oui, représente le couple d'énantiomères.
4. Le composé B peut être préparé par hydratation en milieu acide de différents alcènes. Donne leur formule semi-développée et nomme-les.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 60. ★★★

1. Détermine les formules semi-développées et les noms des alcools de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$ et des alcènes de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$.
2. Un composé organique A de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$ donne par déshydratation un corps B de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$. L'hydratation du corps B donne de façon prépondérante le composé C. Le composé C, par oxydation ménagée, conduit à un composé D qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et est sans

action sur la liqueur de Fehling. D'autre part, l'oxydation ménagée du composé A conduit à un produit E qui réagit positivement avec la 2,4-DNPH et le réactif de Schiff.

a) Donne les formules semi-développées et les noms des composés A, B, C, D et E.

b) Qu'obtient-on par oxydation ménagée des composés D et E ?

Exercice 61. ★★★

I) La combustion complète d'une mole d'un alcène A de formule $\mathrm{C_nH_{2n}}$ exige un volume de 134,4 L de dioxygène. Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est 22,4 L/mol.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction et déduis-en la formule brute de cet alcène.
2. Quelles sont les formules semi-développées possibles pour cet alcène, ainsi que les noms correspondants ?

II) Par hydratation de l'alcène A, on obtient un mélange de deux composés différents B et C, de même formule brute, que l'on sépare par distillation.

1. Montre que l'on peut éliminer une des formules développées possibles pour A.
2. B est oxydé par l'ion dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ en milieu acide : il donne un composé D qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et qui rosit le réactif de Schiff. A quelle famille appartient D ? Déduis-en la classe de l'alcool B.
3. L'oxydation ménagée de C n'étant pas possible, quelle est la classe de l'alcool C ? Déduis-en la seule formule semi-développée possible pour l'alcène A. Ecris les formules semi-développées et donne les noms des composés B, C et D.

Exercice 62. ★★★

1. Soit un composé organique mono-oxygéné A sur lequel on effectue les réactions suivantes :

a) A réagit sur une solution diluée, acide, de dichromate de potassium ; la solution obtenue S est verte.

b) Les vapeurs obtenues en chauffant S donnent un précipité jaune orangé dans une solution de 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH).

c) Ces mêmes vapeurs, condensées dans une solution de nitrate d'argent ammoniacal, provoquent la formation d'un miroir d'argent.

d) Les tests b) et c) sont négatifs si l'on utilise un excès de dichromate ; A donne alors un produit unique B. Le composé A, seul, n'a aucune action sur la 2,4-DNPH.

Interprète chacun de ces résultats expérimentaux et conclus sur la fonction chimique rencontrée dans A.

2. On fabrique un litre de solution aqueuse de B, de concentration 15,3 g/L. Cette solution S' colore en jaune le bleu de bromothymol. Pourquoi ? A 50,0 $\mathrm{cm^3}$ de solution S', contenant 2 gouttes de solution de bleu de bromothymol, on doit ajouter 37,5 $\mathrm{cm^3}$ de solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,200 mol/L pour obtenir la coloration verte. Déduis-en la concentration molaire de B dans S', ainsi que la masse molaire moléculaire de B.

3. La chaîne carbonée de B est saturée, ramifiée et acyclique. Détermine la formule brute de B et montre qu'il existe trois isomères possibles B_1, B_2 et B_3 pour B, et A_1, A_2 et A_3 pour A. Donne les formules semi-développées et les noms de ces isomères.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 63. ★★★ L'hydratation complète de 16,8 g de propène conduit à un mélange de deux alcools isomères A et B.

1. Donne le nom et la classe des alcools formés. On désignera par A l'alcool primaire.
2. A et B mélangés sont oxydés en milieu acide par le dichromate de potassium en excès. On obtient par une réaction totale un mélange de deux composés organiques C et D, que l'on sépare par des méthodes chimiques et que l'on dissout dans l'eau. On constate que la solution contenant D donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et ne conduit pas le courant électrique. La solution contenant C ne donne aucun précipité avec la 2,4-DNPH ; elle conduit le courant électrique et son pH est inférieur à 7.

a) Identifie C et D en justifiant la réponse.

b) Quel est l'alcool qui a conduit à C ?

c) On fait réagir la solution C avec de l'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0{,}25$ mol/L. L'équivalence acido-basique est atteinte pour un volume $V_b = 200$ mL de solution d'hydroxyde de sodium. Déduis de cette mesure la proportion $\dfrac{n_\mathrm{A}}{n_\mathrm{A} + n_\mathrm{B}}$ de la quantité de matière n_A de l'alcool A à la quantité de matière totale des alcools A et B produits par l'hydratation du propène.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12.

Exercices de synthèse

Exercice 64. ★★★ Un composé organique B, liquide, ne contient que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. L'analyse montre que cette substance contient en masse 66,7 % de carbone, 11,1 % d'hydrogène et 22,2 % d'oxygène.

1. Détermine sa formule brute, sachant que sa masse molaire vaut 72 g/mol.
2. Si on verse quelques gouttes de la substance B dans un tube à essai contenant de la 2,4-DNPH, on obtient un précipité jaune. Quelles sont les formules semi-développées que l'on peut envisager pour le liquide B ? Indique également les noms des produits correspondant à chaque formule.
3. Une solution de dichromate de potassium en milieu acide est réduite par le composé B. A quelle famille de produits organiques B appartient-il ? Indique la (ou les) formule(s) semi-développée(s) que l'on peut retenir.
4. Le corps B est en fait l'isomère à chaîne ramifiée. Indique la formule semi-développée et le nom du corps organique C obtenu dans la réaction de B avec la solution de dichromate de potassium. Ecris l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction qui transforme B en C.
5. Le liquide B provient de l'oxydation ménagée d'un alcool A. Précise son nom, sa classe et sa formule semi-développée.

Donnée : le couple oxydant-réducteur auquel l'ion dichromate appartient est $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$.

Exercice 65. ★★★

1. La combustion complète de 3,6 g d'un composé organique B de formule brute $\mathrm{C_xH_yO}$ donne de l'eau et un volume $v = 4{,}48$ L de dioxyde de carbone. La densité de vapeur de ce composé est 2,48.

a) Donne l'équation de cette combustion.

b) Quelles sont les valeurs de x et de y ?

c) Quelle est la formule brute du composé ?

2. Quelques expériences réalisées avec le composé B ont permis d'établir sa structure. Si on verse quelques gouttes de la substance B dans un tube à essai contenant de la 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH), on obtient un précipité jaune. Quelles sont les formules semi-développées que l'on peut envisager pour le liquide B ? Indique également les noms des produits correspondant à chaque formule.
3. Une solution de dichromate de potassium en milieu acide est réduite par le composé B. A quelle famille de produits organiques B appartient-il ? Indique le (ou les) nom(s) que l'on peut retenir.
4. Le corps B est en fait l'isomère à chaîne linéaire. Indique la formule semi-développée et le nom du corps organique C obtenu dans la réaction de B avec la solution de dichromate de potassium. Ecris l'équation de la réaction permettant d'obtenir le composé C.
5. Le liquide B provient de l'oxydation ménagée d'un composé A. Précise sa fonction, sa classe, sa formule semi-développée et son nom.

Données : $V_\mathrm{m} = 22{,}4$ *L/mol ; masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.*

Exercice 66. ★★★

1. On possède cinq flacons contenant les produits notés A, B, C, D et E, tous différents. On ne connaît pas le nom des cinq produits, mais on sait que :

- chaque produit est un corps pur et sa molécule ne contient que trois atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène ;
- la chaîne carbonée ne comporte pas de liaison multiple ;
- parmi ces cinq produits, il y a deux alcools.

On réalise une oxydation ménagée des produits A et B par le dichromate de potassium en milieu acide et on obtient les résultats suivants : A conduit à C ou D, alors que B conduit uniquement à E. Cette expérience est-elle suffisante pour reconnaître les cinq produits A, B, C, D et E ? Justifie la réponse (un seul argument suffit).

2. Pour préciser les résultats précédents, on utilise le réactif de Tollens (nitrate d'argent ammoniacal). On constate que C est oxydé. Décris l'expérience.
3. Identifie les cinq produits, donne leur nom et leur formule semi-développée. Ecris, en justifiant les coefficients, l'équation de la réaction d'oxydoréduction, par le dichromate de potassium en milieu acide, qui fait passer du produit A au produit D. Le couple oxydant-réducteur mis en jeu dans le dichromate de potassium est $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$.

Exercice 67. ★★★

1. Définis l'oxydation ménagée. Dis si on peut la réaliser sur les cétones et sur les alcools tertiaires.
2. Donne le nom du plus petit aldéhyde. Ecris la formule semi-développée de la plus petite cétone obéissant à la formule $\mathrm{C_nH_{2n}O}$. Nomme-la.
3. L'hydratation de 2,8 g d'un alcène A de formule $\mathrm{C_nH_{2n}}$ donne uniquement un composé B de masse 3,7 g. L'oxydation ménagée de B donne un composé organique C.

a) Détermine la formule semi-développée du composé A, puis déduis-en celles de B et C. Nomme chacun de ces trois composés.

b) Dis si le composé C peut réagir en présence du réactif de Tollens. Justifie ta réponse.

4. On réalise l'oxydation ménagée de 0,03 mol d'éthanol avec 300 $\mathrm{cm^3}$ de solution de dichromate de potassium ($\mathrm{2\,K^+ + Cr_2O_7^{2-}}$) de concentration $c = 0{,}1$ mol/L en ions $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$.

a) Ecris l'équation-bilan de cette oxydation ménagée, sachant qu'il reste des ions dichromate à la fin de la réaction et que le couple auquel appartient l'ion $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ est $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$.

b) Le volume du mélange vaut 400 $\mathrm{cm^3}$ à la fin de la réaction. Calcule les concentrations molaires des ions potassium $\mathrm{K^+}$, chromique $\mathrm{Cr^{3+}}$ et dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ dans la solution finale.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 68. ★★★ Pour déterminer la formule d'un alcool saturé A, on fait réagir complètement 3,7 g de ce composé avec une solution oxydante de dichromate de potassium ($\mathrm{2\,K^+ + Cr_2O_7^{2-}}$) en présence d'acide sulfurique dilué. A l'aide d'une méthode convenable, on extrait l'unique composé organique oxygéné B issu de cette oxydation. Sa masse est de 3,6 g. On verse quelques gouttes de 2,4-DNPH dans une petite quantité de B. Il se forme un précipité jaunâtre.

1. Dis si la transformation chimique de A en B s'effectue avec une variation du nombre d'atomes de carbone dans une molécule de ces composés. Justifie la réponse.
2. Nomme le groupe d'atomes que caractérise le test à la 2,4-DNPH. Donne sa structure.
3. Ecris la formule brute de A et celle de B en fonction du nombre n d'atomes de carbone que contient une molécule de chacun de ces composés.
4. Ecris, en fonction de n, l'équation-bilan de l'oxydation de l'alcool A. (L'ion $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ se réduit en $\mathrm{Cr^{3+}}$.)
5. En te servant des masses des composés A et B, puis de l'équation-bilan précédente, détermine les formules brutes des composés A et B.
6. Le squelette carboné de l'alcool A est ramifié. Ecris les formules semi-développées des composés A et B. Précise le nom de chacun. Dis si le composé B peut subir une oxydation ménagée.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 69. ★★★ On considère les hydrocarbures A, non cycliques, de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$.

1. a) A quelle famille appartiennent-ils ?

b) Mis en solution aqueuse en présence d'un catalyseur acide, l'isomère $\mathrm{A_1}$, ayant une double liaison en bout de chaîne carbonée, s'hydrate : on obtient la solution aqueuse $\mathrm{S_1}$. Ecris le bilan des réactions

d'hydratation de l'isomère initial $\mathrm{A_1}$ non ramifié. Nomme les deux corps obtenus. Des deux corps obtenus, précise lequel est formé majoritairement.

2. Mis en solution aqueuse en présence d'un catalyseur acide, l'isomère $\mathrm{A_2}$, comportant une double liaison au milieu de la chaîne carbonée, s'hydrate. On obtient la solution aqueuse $\mathrm{S_2}$. On ajoute à cette solution $\mathrm{S_2}$ une solution de dichromate de potassium en milieu acide : on obtient un corps C qui donne un précipité jaune en présence de 2,4-DNPH, mais ne rosit pas le réactif de Schiff.

a) Quelle est la nature de C ? Déduis-en la classe de B, corps présent dans la solution $\mathrm{S_2}$. C étant le seul corps obtenu, donne la formule et le nom de B.

b) B possède-t-il des stéréo-isomères ?

c) Ecris les équations des demi-réactions des couples oxydant-réducteur $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$ et C/B.

d) Déduis-en l'équation-bilan de la réaction de l'ion dichromate sur B.

Exercice 70. ★★★ Un composé organique A de formule brute $\mathrm{C_xH_y}$ contient en masse 85,71 % de carbone. Sa densité de vapeur est $d = 2{,}413$.

1. Ecris les formules semi-développées des isomères de A tout en précisant leur nom.
2. On considère un des isomères A' à chaîne ramifiée du composé A. L'hydratation de A' conduit à deux composés B et C que l'on sépare. B est un mélange équimolaire de deux énantiomères, tandis que C ne présente pas d'énantiomères. L'oxydation ménagée de B donne un composé B' qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH mais est sans action sur le réactif de Schiff. L'oxydation ménagée de C n'est pas possible.

a) Qu'est-ce que des molécules énantiomères ?

b) Donne les formules semi-développées de A', B, B' et C.

c) Donne une représentation spatiale des énantiomères présents dans le mélange B.

d) Ecris l'équation-bilan de l'oxydation ménagée de B en B', sachant que l'oxydant utilisé est une solution de dichromate de potassium acidifiée.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12.

Exercice 71. ★★★ Le 2-méthylbutanal, noté A, et la 3-méthylbutan-2-one, notée B, sont deux isomères de formule brute $\mathrm{C_5H_{10}O}$.

1. a) Donne la formule semi-développée du 2-méthylbutanal. Marque d'un astérisque le carbone asymétrique et encadre le groupement fonctionnel. Donne le nom de la fonction.

b) Donne les représentations spatiales des deux énantiomères.

c) Le 2-méthylbutanal est oxydé par les ions dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ en milieu acide : la solution prend la teinte verte des ions $\mathrm{Cr^{3+}}$. Ecris l'équation-bilan de la réaction.

2. La 3-méthylbutan-2-one a pour formule $\mathrm{CH_3 - CO - CH(CH_3)_2}$.

a) Encadre le groupement fonctionnel. Donne le nom de la fonction.

b) Ce composé est obtenu par oxydation d'un alcool : donne le nom et la formule de cet alcool.

c) Cet alcool lui-même peut être obtenu de façon majoritaire par hydratation d'un hydrocarbure. Donne le nom et la formule semi-développée de cet hydrocarbure.

d) Cet alcool peut-il donner lieu à la stéréo-isomérie ? Dans l'affirmative, précise la nature de la stéréo-isomérie mise en jeu et donne la représentation spatiale des stéréo-isomères.

3. Cite un test d'identification commun aux deux isomères A et B, et cite un test permettant de les différencier en précisant avec lequel des deux composés le test est positif.
4. Quel type général d'isomérie existe-t-il entre A et B ? Plus particulièrement, peut-on considérer qu'il s'agit d'une isomérie de chaîne ? Justifie la réponse.

Exercice 72. ★★★

1. L'hydratation d'un alcène A dont la molécule contient 4 atomes de carbone donne deux alcools B et B'. L'alcool B' est majoritaire. L'oxydation ménagée de B donne un produit C qui précipite avec la 2,4-DNPH et réagit avec le réactif de Schiff. L'oxydation de B' par l'ion dichromate n'est pas possible.

a) Précise la fonction du composé C et la classe des alcools B et B'.

b) Déduis-en les formules semi-développées des produits B', A, B et C.

2. a) Si on poursuit l'oxydation ménagée de B par un excès de dichromate de potassium ($2\,\mathrm{K^+} + \mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$) en milieu acide, on obtient un composé D dont tu donneras la formule et le nom.

b) Etablis l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de l'alcool B en D par l'ion dichromate.

3. Le produit D obtenu, isolé, est dissous dans l'eau et donne 0,5 L d'une solution S. Il faut un volume $V_\mathrm{B} = 80$ cm^3 de solution de soude de concentration molaire $C_\mathrm{B} = 10^{-2}$ mol/L pour doser 20 cm^3 de la solution S.

a) Calcule la quantité de matière de D contenue dans 0,5 L de la solution S.

b) Le rendement de la transformation de A en D est de 8 %. Calcule la masse de A qui a été hydratée.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 73. ★★★ L'hydrogénation d'un alcène A conduit à un composé B. La combustion complète de 1,45 g de B donne 2,25 g d'eau.

1. a) Donne les formules brutes des composés A et B.

b) Ecris les formules semi-développées et les noms des isomères de A.

2. On dispose d'un des isomères de A. Afin de l'identifier, on procède à son hydratation. Donne la formule semi-développée, le nom et la classe du ou des alcools qu'il est possible d'obtenir à partir de chaque isomère.
3. L'expérience montre que l'on obtient deux alcools C et D de classes différentes. De quels isomères proviennent ces alcools C et D ?

4. On réalise l'oxydation ménagée de C et D avec une faible quantité de dichromate de potassium ($K_2Cr_2O_7$) acidulé par l'acide sulfurique concentré. Seul C s'oxyde, en donnant un composé C' qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et fait virer au rose le réactif de Schiff.

a) Trouve l'isomère de l'alcène dont il est question.

b) Donne le nom et la formule semi-développée de C'.

c) Ecris l'équation de la réaction entre C et le dichromate de potassium.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 74. ★★★

1. La combustion complète par le dioxygène de 0,1 mol d'un alcool saturé A a donné 8,96 L de dioxyde de carbone et de l'eau. Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire d'un gaz est 22,4 L/mol.

a) Ecris l'équation-bilan de la combustion complète d'un alcool saturé et déduis-en que la formule brute de l'alcool A est $C_4H_{10}O$.

b) Donne la formule semi-développée, le nom et la classe de chacun des isomères possibles de A.

2. On effectue l'oxydation de trois isomères A_1, A_2 et A_3 par une solution aqueuse de dichromate de potassium en milieu acide.

- L'oxydation ménagée de A_1, à chaîne non ramifiée, donne un mélange de deux produits B_1 et C_1 ; celle de A_2 donne un mélange de deux produits organiques B_2 et C_2. B_1 et B_2 donnent un test positif avec la liqueur de Fehling ; C_1 et C_2 font virer au jaune le bleu de bromothymol.
- L'oxydation ménagée de A_3 donne un produit organique D qui réagit positivement avec la 2,4-DNPH, mais négativement avec la liqueur de Fehling.

a) Identifie sans ambiguïté les réactifs A_1, A_2 et A_3.

b) Donne la formule semi-développée et le nom de chacun des produits B_1, B_2, C_1, C_2 et D.

c) Ecris l'équation-bilan d'oxydoréduction qui permet le passage de l'alcool A_3 au produit D.

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 75. ★★ On dispose d'un mélange de butan-1-ol noté A et de butan-2-ol noté B (A et B sont purs).

1. Ecris les formules semi-développées de ces deux alcools et précise leur classe.
2. On réalise l'oxydation ménagée de ce mélange par le dichromate de potassium en excès, en milieu acide. On admet que chaque mole de A conduit à une mole d'un acide C et que chaque mole de B donne une mole d'un produit D.

a) Identifie C et D : donne leurs formules semi-développées et leurs noms.

b) Indique les tests qui permettent d'identifier D sans ambiguïté.

3. Les produits C et D sont séparés par un procédé approprié. On ajoute à la totalité de C de l'eau distillée pour obtenir 100 cm^3 de solution. On prélève 10 cm^3 de cette solution, que l'on dose avec une solution

d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0{,}1$ mol/L. L'équivalence acido-basique est obtenue quand on a versé 14 cm^3 de la solution d'hydroxyde de sodium. Calcule la masse du produit A contenu dans le mélange initial.

4. A et B proviennent de l'hydratation d'un hydrocarbure.

a) Donne la formule brute de cet hydrocarbure.

b) Parmi les isomères possibles, recherche celui dont l'hydratation conduit à la formation des corps A et B.

Données : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 76. ★★ On mélange une masse $m = 528$ mg d'un alcool secondaire saturé non cyclique A avec un volume $V = 20$ mL d'une solution aqueuse de dichromate de potassium, acidifiée par de l'acide sulfurique, de concentration $C = 10^{-1}$ mol/L.

1. a) Ecris les demi-équations rédox. Déduis-en l'équation-bilan de la réaction.

b) Quelle est la fonction chimique du produit organique obtenu ?

2. Le mélange de l'alcool et de la solution de dichromate de potassium est réalisé dans des conditions stœchiométriques.

a) Détermine la masse molaire de A.

b) Déduis-en la formule brute de A.

c) Donne les formules semi-développées possibles de A et leurs noms.

Données : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 77. ★★ On dispose d'un mélange de 13,56 g d'un alcool A noté $\mathrm{R} - \mathrm{OH}$ et de 22,44 g d'un alcool B à chaîne linéaire, isomère de A.

On réalise l'oxydation ménagée de ce mélange, en milieu acide, par une solution aqueuse de dichromate de potassium en excès. A donne C et B donne D, par des réactions totales.

On sépare C et D par un procédé convenable. On dissout C dans de l'eau et on complète le volume à 100 mL. On prélève 10 mL de la solution obtenue, que l'on dose par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 1 mol/L. L'équivalence acido-basique est obtenue quand on a versé 22,6 mL de la solution basique.

1. Donne la fonction chimique de C et sa formule générale.
2. Ecris l'équation de la réaction entre C et la solution d'hydroxyde de sodium.
3. Déduis du dosage la masse molaire de R.
4. Donne la formule semi-développée de A et son nom.
5. Donne la formule semi-développée de B et son nom.
6. Donne la fonction chimique de D et son nom.
7. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre B et les ions $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$, sachant que les deux couples mis en jeu sont $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$ et D/B.
8. Donne la composition molaire du mélange initial.

Données : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de brasserie artisanale, de laboratoire scolaire, d'atelier, de contrôle routier, de coopérative et d'approvisionnement, des problèmes d'identification d'un composé oxygéné, de détermination de la classe d'un alcool et de prévision du produit d'une oxydation ménagée, en mobilisant les équations-bilans, les tests caractéristiques et les calculs de quantité de matière.

Ressources mobilisées : définir l'oxydation ménagée et la distinguer de la combustion ; énoncer les produits obtenus selon la classe de l'alcool ; écrire l'équation d'une oxydation par le dioxygène, par les ions dichromate ou par les ions permanganate ; nommer un aldéhyde et une cétone et écrire leur formule ; choisir et interpréter les tests à la 2,4-DNPH, à la liqueur de Fehling, au réactif de Tollens et au réactif de Schiff ; calculer une masse molaire, une quantité de matière et un rendement ; exploiter une densité de vapeur ou un pourcentage massique ; respecter les consignes de sécurité liées aux oxydants forts et aux liquides inflammables.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La brasserie de dolo de Koudougou. Wendkuni brasse du dolo depuis quatorze ans dans une cour du quartier Dapoya, à Koudougou, et en vend environ deux cents calebasses par semaine à 150 FCFA la calebasse. Cette semaine, deux jarres restées ouvertes sous l'auvent pendant trois jours ont donné un liquide aigre que les clients refusent. Son neveu, qui a entendu parler de fermentation, lui affirme que le dolo est devenu du vinaigre parce qu'il a brûlé au soleil, et qu'il suffira de le remettre à l'ombre pour qu'il redevienne bon. Wendkuni doit décider ce qu'elle fait de ces deux jarres et comment elle range les suivantes. Dis-lui ce qu'elle doit penser de l'explication de son neveu et ce qu'elle doit faire.

Situation d'intégration 2 : Le magasin du lycée de Dori. Au lycée de Dori, qui compte huit cents élèves, le préparateur Sawadogo retrouve trois bidons d'un litre dont les étiquettes se sont effacées pendant l'hivernage. L'inventaire de l'an dernier, tenu à jour, mentionne un bidon de butan-1-ol, un bidon de butan-2-ol et un bidon de 2-méthylpropan-2-ol, tous trois achetés 12 000 FCFA l'unité. Le professeur a besoin, pour la séance de jeudi, du seul alcool qui donnera une cétone. Sawadogo dispose au magasin d'une solution de dichromate de potassium, d'acide sulfurique dilué, de 2,4-DNPH, de liqueur de Fehling et d'un bain-marie. Indique-lui la marche à suivre et le bidon qu'il doit sortir pour jeudi.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de miroiterie de Bobo-Dioulasso. Idrissa monte un petit atelier d'argenture de miroirs dans la zone artisanale de Bobo-Dioulasso, dans un local de 30 m^2 loué 45 000 FCFA par mois. Le procédé qu'il a lu consiste à verser sur la vitre propre un mélange de nitrate d'argent ammoniacal et d'un composé organique réducteur, puis à chauffer doucement. Un fournisseur lui propose deux produits au même prix : un bidon de propanone, présentée comme un excellent solvant, et un bidon de propanal. Idrissa penche pour la propanone, dont il a déjà entendu le nom au salon de coiffure de son quartier. Avant qu'il ne passe commande, dis-lui lequel des deux bidons fera l'affaire et pourquoi.

Situation d'intégration 4 : Le contrôle routier de Ouagadougou. Au carrefour de l'échangeur du Nord, à Ouagadougou, le brigadier Kaboré retrouve dans une armoire un lot de vieux alcootests chimiques, encore

sous emballage, contenant des cristaux orange dans un petit tube de verre relié à un sachet gonflable. La notice, en partie effacée, indique seulement « souffler jusqu'au remplissage du sachet, lire la zone colorée ». Lors d'un essai, le tube d'un conducteur prend une teinte verte sur près de la moitié de sa longueur ; celui d'un autre conducteur reste entièrement orange. Un collègue soutient que la couleur verte prouve seulement que le conducteur a mangé, puisque tout aliment contient du carbone. Le brigadier doit expliquer à son équipe ce que mesure réellement ce tube. Rédige à sa place l'explication qu'il donnera au rassemblement du matin.

Situation d'intégration 5 : La coopérative vinaigrière de Banfora. La coopérative de Banfora, qui regroupe soixante-douze producteurs, veut transformer en vinaigre l'éthanol qu'elle tire de la mélasse de canne. Pour un essai, elle engage 92 kg d'éthanol pur dans une cuve ventilée, avec un catalyseur, et recueille au bout de trois semaines 108 kg d'acide éthanoïque. Le contrat signé avec un conditionneur de Ouagadougou impose un rendement d'au moins 90 %, faute de quoi la coopérative devra renégocier le prix, actuellement fixé à 700 FCFA le litre de vinaigre. La présidente doit dire à l'assemblée générale si l'essai satisfait au contrat. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 6 : La commande du lycée de Fada N'Gourma. Madame Ouédraogo prépare la commande annuelle de produits chimiques du lycée de Fada N'Gourma, dont le budget est de 400 000 FCFA. Elle veut faire préparer par ses élèves de terminale D, en travaux pratiques, un composé qui donne un précipité jaune orangé avec la 2,4-DNPH et qui laisse la liqueur de Fehling bleue. Le catalogue du fournisseur lui propose du méthanol, du pentan-2-ol, du 2-méthylbutan-2-ol et du pentan-1-ol, tous au même prix, ainsi que du dichromate de potassium et de l'acide sulfurique. Elle hésite, car elle ne veut pas commander un produit qui ne donnerait rien le jour du TP. Aide madame Ouédraogo à choisir l'alcool qu'elle doit commander.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 78. ★★ *(BAC 2005, série D)* Soit un corps A de formule $\mathrm{C_nH_{2n}O}$.

1. La combustion complète de 1 g de A donne 2,45 g de dioxyde de carbone.

a) Ecris l'équation-bilan de cette réaction.

b) Déduis-en la formule brute de A.

2. a) Avec la 2,4-DNPH, A donne un précipité jaune orangé. Quelles sont les hypothèses sur la nature du composé A ?

b) Le composé A donne un dépôt d'argent avec le nitrate d'argent ammoniacal. Conclus.

3. En milieu acide, A est oxydé par le permanganate de potassium et donne l'acide 2-méthylpropanoïque B.

a) Déduis-en la formule semi-développée et le nom de A.

b) Etablis l'équation-bilan permettant d'obtenir B à partir de A. Indique le changement de couleur observé. Pour la solution oxydante, on donne le couple oxydant-réducteur $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 79. ★★ *(BAC 2019, série D)* La densité de vapeur d'un corps oxygéné C est $d = 2{,}48$. Le corps C donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et réduit une solution acidifiée de permanganate de potassium en donnant un corps D.

1. Donne les fonctions chimiques de C et de D.
2. Calcule la masse molaire de C et donne sa formule brute.
3. Donne les formules semi-développées et les noms possibles de C.
4. Un composé organique A a trois atomes de carbone. Oxydé, il donne un corps B. B réagit avec la 2,4-DNPH, mais est sans action sur le réactif de Tollens.

a) Donne la fonction chimique de B et la nature de A.

b) Donne les formules semi-développées et les noms des corps A et B.

5. Donne les formules semi-développées et les noms de C et de D, sachant que C est ramifié.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; masse molaire de l'air : 29 g/mol.

Exercice 80. ★★ *(BAC 2023, série D)* L'hydratation d'un alcène A de formule brute $\mathrm{C_5H_{10}}$ conduit à deux composés organiques B et C. L'oxydation ménagée de B par le permanganate de potassium ($\mathrm{K^+ + MnO_4^-}$) en milieu acide donne un composé D. C ne subit pas d'oxydation ménagée. D donne un précipité jaune en présence de 2,4-DNPH mais est indifférent à la liqueur de Fehling.

1. Donne la formule semi-développée et le nom de C. Justifie.
2. En tenant compte des informations ci-dessus, deux formules semi-développées sont possibles pour A. Donne ces deux formules semi-développées.
3. Donne la classe de B et la fonction chimique de D. Déduis-en la formule semi-développée exacte de A.
4. Donne la formule semi-développée et le nom de chacun des composés B et D.
5. Ecris l'équation-bilan de la transformation de B en D par le permanganate de potassium.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; couple oxydant-réducteur : $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$.

FICHE DE REVISION

Définition. L'oxydation ménagée d'un composé organique conserve le squelette carboné ; la combustion le détruit et ne laisse que $\mathrm{CO_2}$ et $\mathrm{H_2O}$. Oxyder de façon ménagée, c'est retirer des atomes d'hydrogène au carbone fonctionnel et à l'oxygène qu'il porte.

Produits selon la classe de l'alcool. Primaire : **aldéhyde** si l'oxydant est en défaut, **acide carboxylique** s'il est en excès. Secondaire : **cétone**, et rien de plus. Tertiaire : **aucune réaction**, faute d'hydrogène sur le carbone fonctionnel.

Avec le dioxygène. $\mathrm{R-CH_2-OH + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow R-CHO + H_2O}$;
$\mathrm{R-CHO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow R-COOH}$; $\mathrm{R-CHOH-R' + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow R-CO-R' + H_2O}$.
Catalyseur : cuivre ou platine. Déshydrogénation sur cuivre à 300 °C :
$\mathrm{R-CH_2-OH \rightarrow R-CHO + H_2}$.

Aldéhydes et cétones. Groupe carbonyle $>\mathrm{C=O}$. Aldéhyde $\mathrm{R-CHO}$, carbone fonctionnel en bout de chaîne, un hydrogène. Cétone $\mathrm{R-CO-R'}$, carbone fonctionnel intérieur, aucun hydrogène, trois carbones au minimum. Formule brute commune $\mathrm{C_nH_{2n}O}$, masse molaire $M = 14n + 16$: ce sont des isomères de fonction.

Nomenclature. Aldéhyde : « al » **sans indice**, méthanal, éthanal, propanal, 2-méthylbutanal. Cétone : « one » **avec indice**, propanone, butan-2-one, 3-méthylbutan-2-one.

Propriétés physiques. Un aldéhyde ou une cétone bout bien plus bas que l'alcool dont il provient, dont l'oxygène porte un hydrogène : propanone 56 °C, propan-2-ol 82 °C.

Les quatre tests. 2,4-DNPH : précipité jaune orangé avec un aldéhyde **et** une cétone, donc test du groupe carbonyle. Liqueur de Fehling : précipité rouge brique au bain-marie avec un aldéhyde seulement. Réactif de Tollens : miroir d'argent avec un aldéhyde seulement. Réactif de Schiff : coloration rose violacé à froid avec un aldéhyde seulement. Un aldéhyde est un **réducteur**, une cétone ne l'est pas.

Test de la classe d'un alcool. Pas de changement de couleur de l'oxydant : tertiaire. DNPH positive et Fehling positif : aldéhyde, donc primaire. DNPH positive et Fehling négatif : cétone, donc secondaire. Recoupement : un alcool primaire oxydé en excès donne un acide qui rougit le papier pH.

Les deux oxydants en solution. $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$, orange vers vert.
$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$, violet vers incolore.

Les couples organiques. $\mathrm{R-CH_2-OH \rightarrow R-CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$;
$\mathrm{R-CHO + H_2O \rightarrow R-COOH + 2\,H^+ + 2\,e^-}$;
$\mathrm{R-CHOH-R' \rightarrow R-CO-R' + 2\,H^+ + 2\,e^-}$.

Quatre bilans à savoir écrire.
$\mathrm{3\,R-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,R-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$;
$\mathrm{3\,R-CH_2-OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,R-COOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O}$;
$\mathrm{3\,R-CHOH-R' + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,R-CO-R' + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$;
$\mathrm{5\,R-CHOH-R' + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,R-CO-R' + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O}$.

Notations des sujets. $\mathrm{H_3O^+}$ à la place de $\mathrm{H^+}$, avec autant de $\mathrm{H_2O}$ en plus dans l'autre membre ($\mathrm{3\,R-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H_3O^+ \rightarrow 3\,R-CHO + 2\,Cr^{3+} + 15\,H_2O}$) ; double flèche $\rightleftarrows$ dans les demi-équations ; D.N.P.H. pour 2,4-DNPH ; butanone pour butan-2-one ; nitrate d'argent ammoniacal pour réactif de Tollens.

Place dans la chaîne. Alcool primaire $\rightarrow$ aldéhyde $\rightarrow$ acide carboxylique ; alcool secondaire $\rightarrow$ cétone ; alcool tertiaire, rien. L'acide carboxylique est le terme ultime. Vers l'alcène, l'éther-oxyde et l'alcoolate, voir le chapitre 7 ; vers l'ester par estérification, voir le chapitre 10.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La liqueur de Fehling ne réagit qu'avec un aldéhyde, qui est un réducteur. Mariam chauffe au bain-marie un peu de chaque liquide avec de la liqueur de Fehling fraîchement préparée. Le tube qui donne un **précipité rouge brique** contient un aldéhyde, le méthanal : c'est le formol. Le tube resté bleu contient la propanone,

puisque les deux flacons ne peuvent contenir que ces deux produits. Le méthanal est un aldéhyde : il provient de l'alcool primaire de même squelette, le **méthanol**, oxydé avec un oxydant en défaut, $\mathrm{CH_3-OH + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow HCHO + H_2O}$. La propanone est une cétone : elle provient de l'alcool secondaire $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, le **propan-2-ol**, selon $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3 + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CO-CH_3 + H_2O}$. **Le flacon qui donne le précipité rouge brique est le formol, tiré du méthanol ; celui qui laisse la liqueur bleue est la propanone, tirée du propan-2-ol.**

Corrigés des prérequis

P1. $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$: le carbone fonctionnel n'a qu'un voisin carboné, l'alcool est **primaire**. $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$: deux voisins, alcool **secondaire**. $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$: trois voisins, alcool **tertiaire**.

P2. Aldéhyde : $\mathrm{-CHO}$, le carbone fonctionnel étant en bout de chaîne. Cétone : $\mathrm{-CO-}$, le carbone fonctionnel étant encadré par deux carbones. La **cétone** ne peut pas exister avec deux carbones seulement, car il faut un carbone de chaque côté du carbone fonctionnel, donc trois au minimum.

P3. $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CHO}$ est le **butanal** et $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3}$ la **pentan-2-one**. La 3-méthylbutan-2-one s'écrit $\mathrm{CH_3-CO-CH(CH_3)-CH_3}$.

P4. Un oxydant est une espèce qui capte des électrons, un réducteur une espèce qui en cède. C'est l'**oxydant** qui capte les électrons. $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ et $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$.

P5. $M(\mathrm{C_2H_6O}) = 2\times 12 + 6\times 1 + 16 = 46$ g/mol, donc $n = \dfrac{9{,}2}{46} = 0{,}20$ mol. Pour la vapeur, $M = 29\,d = 29\times 2{,}0 = 58$ g/mol.

P6. C'est le propan-1-ol qui porte le groupe $\mathrm{-OH}$. L'écart illustre une propriété générale : un alcool bout bien plus haut qu'un composé de masse voisine dont l'oxygène ne porte pas d'hydrogène, comme une cétone.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Le butan-1-ol est un alcool primaire. En défaut d'oxydant : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH + \frac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2-CHO + H_2O}$, produit le **butanal**. En excès d'oxydant : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH + O_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2-COOH + H_2O}$, produit l'**acide butanoïque**. Le 2-méthylpropan-2-ol est un alcool tertiaire : son carbone fonctionnel ne porte aucun hydrogène, il ne subit aucune oxydation ménagée, même avec un excès de dioxygène.

Ex. 2. a) Le carbone fonctionnel du pentan-3-ol porte un hydrogène et deux carbones : l'alcool est **secondaire**. b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_2-CH_3 + \frac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CO-CH_2-CH_3 + H_2O}$. c) Le produit est la **pentan-3-one**. d) Non : une cétone est un terme final de l'oxydation ménagée, elle n'évolue plus, même avec un excès d'oxydant.

Ex. 3. $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ et $\mathrm{R-CH_2-OH \rightarrow R-CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$. La solution est **orange** avant réaction, à cause de l'ion dichromate, et **verte** après, à cause de l'ion $\mathrm{Cr^{3+}}$. Avec le 2-méthylpropan-2-ol, alcool tertiaire, la solution resterait orange : il n'y a pas de réaction.

Ex. 4. Demi-équations : $\mathrm{CH_3-(CH_2)_2-CH_2-OH + H_2O \rightarrow CH_3-(CH_2)_2-COOH + 4\,H^+ + 4\,e^-}$ et $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$. On multiplie la première par 5 et la seconde par 4, ce qui donne vingt électrons de part et d'autre, puis on additionne et on simplifie :

$$\mathrm{5\,CH_3-(CH_2)_2-CH_2-OH + 4\,MnO_4^- + 12\,H^+ \rightarrow 5\,CH_3-(CH_2)_2-COOH + 4\,Mn^{2+} + 11\,H_2O}$$

Charges : à gauche $4\times(-1)+12\times(+1)=+8$; à droite $4\times(+2)=+8$. L'équation est juste.

Ex. 5. a) La 2,4-DNPH positive établit le groupe carbonyle, et le précipité rouge brique de la liqueur de Fehling établit le caractère réducteur : c'est un **aldéhyde**. b) Un aldéhyde provient d'un alcool **primaire**. c) En poursuivant l'oxydation, l'aldéhyde donnerait l'**acide carboxylique** correspondant, qui rougirait le papier pH.

Ex. 6. a) Non. Un tube de Fehling resté bleu prouve seulement que le composé n'est pas un aldéhyde ; un alcool, un éther-oxyde ou de l'eau donnent le même résultat. b) Il fallait faire d'abord la **2,4-DNPH**, pour établir la présence d'un groupe carbonyle. c) « La 2,4-DNPH donne un précipité jaune orangé, donc le composé porte un groupe carbonyle. Or la liqueur de Fehling reste bleue, donc il n'est pas réducteur et ce n'est pas un aldéhyde. Donc c'est une cétone. »

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est une oxydation qui conserve le squelette carboné de la molécule ; la combustion, au contraire, détruit ce squelette et ne laisse que du dioxyde de carbone et de l'eau.

Q2. Aldéhyde si l'oxydant est en défaut, acide carboxylique s'il est en excès.

Q3. Une cétone. Non, un excès d'oxydant ne change rien : la cétone est un terme final.

Q4. Non. Leur carbone fonctionnel est lié à trois carbones et à l'oxygène, il ne porte donc aucun hydrogène, et la double liaison $\mathrm{C=O}$ ne peut pas se former.

Q5. L'acide carboxylique.

Q6. Le dioxygène, les ions dichromate et les ions permanganate. Le dichromate passe de l'orange au vert, le permanganate du violet à l'incolore.

Q7. $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ et
$\mathrm{R-CHOH-R' \rightarrow R-CO-R' + 2\,H^+ + 2\,e^-}$.

Q8. $\mathrm{3\,R-CHOH-R' + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,R-CO-R' + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$.

Q9. La 2,4-DNPH : elle donne un précipité jaune orangé avec un aldéhyde comme avec une cétone.

Q10. La liqueur de Fehling, précipité rouge brique ; le réactif de Tollens, miroir d'argent ; le réactif de Schiff, coloration rose violacé.

Q11. Parce que le carbone fonctionnel d'un aldéhyde porte un atome d'hydrogène qu'il peut céder, ce qui n'est pas le cas de celui d'une cétone, lié à deux carbones.

Q12. La solution garde sa couleur orange : aucune oxydation n'a lieu, car le carbone fonctionnel d'un alcool tertiaire ne porte aucun atome d'hydrogène.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. L'oxydation ménagée retire des atomes d'hydrogène au carbone fonctionnel et à l'oxygène qu'il porte, sans détruire le squelette carboné ; les produits dépendent de la classe de l'alcool. 2. L'oxydation des alcools primaires conduit aux aldéhydes quand l'oxydant est en défaut, puis aux acides carboxyliques quand il est en excès ; l'oxydation des alcools secondaires donne des cétones, même avec un excès d'oxydant. 3. Non, les alcools tertiaires ne subissent pas d'oxydation ménagée, faute d'hydrogène sur le carbone fonctionnel.

Ex. 9.

Alcool	Classe	Produit avec un oxydant en défaut	Produit avec un oxydant en excès
méthanol	primaire, par convention	méthanal HCHO	acide méthanoïque HCOOH
pentan-2-ol	secondaire	pentan-2-one	pentan-2-one
2-méthylbutan-2-ol	tertiaire	aucune réaction	aucune réaction
3-méthylbutan-1-ol	primaire	3-méthylbutanal	acide 3-méthylbutanoïque

Ex. 11. a) $\mathrm{CH_3-OH + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow HCHO + H_2O}$: le **méthanal**. b) $\mathrm{CH_3-OH + O_2 \rightarrow HCOOH + H_2O}$: l'**acide méthanoïque**. c) Le butan-2-ol est secondaire : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CO-CH_2-CH_3 + H_2O}$, la **butan-2-one**. d) Le 3-méthylbutan-2-ol est secondaire : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)-CH_3 + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CO-CH(CH_3)-CH_3 + H_2O}$, la **3-méthylbutan-2-one**.

Ex. 13. Le flacon 3 contient le seul alcool tertiaire de la formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$, le **2-méthylpropan-2-ol**, puisque le fil reste noir, donc aucune oxydation n'a lieu. Le flacon 1, dont le produit devient acide à l'air, contient un alcool **primaire** qui a donné un aldéhyde puis un acide : le **butan-1-ol** ou le **2-méthylpropan-1-ol**, deux isomères primaires que ces observations ne permettent pas de départager. Le flacon 2, dont le produit ne devient pas acide, contient un alcool **secondaire**, le **butan-2-ol**, qui a donné la butan-2-one.

Ex. 15. a) Le propan-1-ol, primaire, est oxydé jusqu'à l'acide : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH + O_2 \rightarrow CH_3-CH_2-COOH + H_2O}$. Le propan-2-ol, secondaire, s'arrête à la cétone : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3 + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-CO-CH_3 + H_2O}$. b) L'**acide propanoïque** et la **propanone**. c) Le papier pH **rougit**, à cause de l'acide propanoïque. d) Par **distillation** : la propanone, qui bout à 56 °C, passe la première ; l'acide propanoïque, qui bout à 141 °C, reste dans le ballon.

Ex. 17. a) A ne s'oxyde pas de façon ménagée : c'est un alcool **tertiaire**. b) Les deux observations viennent du même carbone fonctionnel, lié à trois carbones : il ne porte aucun hydrogène, donc aucune oxydation ménagée n'est possible ; en revanche, la déshydratation, qui arrache le groupe $-\mathrm{OH}$ et un hydrogène d'un carbone voisin, reste possible, et elle est même la plus facile pour un alcool tertiaire. c) Le **2-méthylpropan-2-ol** convient : $\mathrm{(CH_3)_3C-OH \rightarrow (CH_3)_2C=CH_2 + H_2O}$ (acide sulfurique, 170 °C), qui donne le seul alcène possible, le 2-méthylpropène ; en revanche, $\mathrm{(CH_3)_3C-OH + O_2 \rightarrow}$ pas d'oxydation ménagée.

Ex. 19. Demi-équations : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_3-CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$, multipliée par 3, et $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$. En additionnant et en simplifiant les ions $\mathrm{H^+}$ communs :

$$\mathrm{3\,CH_3-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

Charges : à gauche $-2+8=+6$; à droite $2\times(+3)=+6$. L'équation est juste.

Ex. 21. a) $\mathrm{3\,CH_3-CH_2-OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-COOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O}$. b) Il faut deux moles de dichromate pour trois moles d'éthanol : $n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) = \dfrac{2}{3}\times 0{,}10 = 6{,}7\times10^{-2}$ mol au minimum. c) Il se forme autant de moles d'acide que d'éthanol, avec $M=60$ g/mol : $m = 0{,}10\times60 = 6{,}0$ g d'acide éthanoïque.

Ex. 23. a) $\mathrm{3\,CH_3-CH_2-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CH_2-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$. b) $n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) = 0{,}20\times0{,}020 = 4{,}0\times10^{-3}$ mol. c) L'équation donne trois moles d'alcool par mole de dichromate : $n = 3\times4{,}0\times10^{-3} = 1{,}2\times10^{-2}$ mol, soit, avec $M=60$ g/mol, $m = 0{,}72$ g de propan-1-ol. Il se forme autant de moles de propanal, de masse molaire 58 g/mol : $m = 1{,}2\times10^{-2}\times58 = 0{,}70$ g.

Ex. 25. 2,4-DNPH : précipité jaune orangé avec l'aldéhyde, précipité jaune orangé avec la cétone. Liqueur de Fehling : précipité rouge brique avec l'aldéhyde, reste bleue avec la cétone. Réactif de Tollens : miroir d'argent avec l'aldéhyde, rien avec la cétone. Réactif de Schiff : coloration rose violacé avec l'aldéhyde, reste incolore avec la cétone.

Ex. 27. a) La 2,4-DNPH positive établit le groupe carbonyle, la recoloration du réactif de Schiff établit le caractère réducteur : X est un **aldéhyde**. b) L'alcool dont il provient est **primaire**. c) Le réactif de Tollens donnerait un **miroir d'argent**, puisque les trois tests de la fonction aldéhyde se confirment toujours entre eux.

Ex. 29. a) Le miroir d'argent prouve que B est réducteur : c'est un **aldéhyde**. b) A est donc un alcool **primaire**. c) Avec un excès d'oxydant, B serait oxydé à son tour et l'on obtiendrait l'**acide carboxylique** correspondant, de même squelette que B : si B s'écrit $\mathrm{R-CHO}$, le produit final s'écrit $\mathrm{R-COOH}$.

Ex. 31. a) $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, une **cétone**. b) Parce que la propanone est un liquide très volatil dont les vapeurs s'enflamment facilement à l'approche d'une flamme ou d'une braise. c) Il a raison : l'alcool à brûler, qui contient de l'éthanol, donne une **effervescence de dihydrogène** sur le sodium, tandis que la propanone, qui ne porte pas de groupe $-\mathrm{OH}$, ne donne rien. d) Il faut croiser deux tests : la **2,4-DNPH**, qui doit donner un précipité jaune orangé, et la **liqueur de Fehling**, qui doit rester bleue ; ces deux résultats ensemble prouvent la cétone.

Ex. 33. a) On fait d'abord la **2,4-DNPH**. Précipité jaune orangé : butanal ou butan-2-one, que l'on départage par la **liqueur de Fehling** au bain-marie, rouge brique pour le butanal, bleue pour la butan-2-one. Pas de précipité : butan-1-ol ou oxyde d'éthyle, que l'on départage par le **sodium**, effervescence de dihydrogène pour l'alcool, rien pour l'éther-oxyde. b) Butan-1-ol : DNPH négative, sodium positif. Butanal : DNPH positive, Fehling positif. Butan-2-one : DNPH positive, Fehling négatif. Oxyde d'éthyle : DNPH négative, sodium négatif. c) L'**oxyde d'éthyle** ne réagit avec aucun des trois réactifs. d) Le butan-1-ol, seul alcool des quatre, a la température d'ébullition la plus élevée : un alcool bout bien plus haut que les composés de masse voisine dont l'oxygène ne porte pas d'hydrogène. La mesure confirme l'identification de l'alcool.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. a) La 2,4-DNPH positive et la liqueur de Fehling négative désignent une **cétone**. b) A est donc un alcool **secondaire**. c) Si M est la masse molaire de A, celle de B vaut $M-2$, et les deux quantités de matière sont égales : $\dfrac{3{,}0}{M}=\dfrac{2{,}9}{M-2}$, d'où $3{,}0\,(M-2)=2{,}9\,M$, soit $0{,}1\,M=6{,}0$ et $M=60$ g/mol. Alors $14n+18=60$ donne $n=3$: la formule brute de A est $\mathrm{C_3H_8O}$. d) Le seul alcool secondaire à trois carbones est le **propan-2-ol** $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, et B est la **propanone** $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, de masse molaire 58 g/mol, ce qui redonne bien 2,9 g pour 0,050 mol.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Oxyder de façon ménagée un alcool, c'est lui retirer l'hydrogène porté par son oxygène et un hydrogène porté par son carbone fonctionnel, afin de former le groupe carbonyle $\mathrm{C=O}$. Or le nombre d'hydrogènes disponibles sur le carbone fonctionnel dépend exactement de la classe. Un alcool primaire en porte deux : il forme d'abord un aldéhyde, puis, si l'oxydant reste en excès, un acide carboxylique. Un alcool secondaire n'en porte qu'un : il forme une cétone, et la chaîne s'arrête là, car il ne reste plus rien à retirer. Un alcool tertiaire n'en porte aucun : aucune oxydation ménagée n'est possible et la solution oxydante garde sa couleur. La classe, qui n'était au chapitre 7 qu'une façon de ranger les alcools, devient ici la clé de tout le comportement chimique.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 39. 1) La 2,4-DNPH positive prouve la présence d'un **groupe carbonyle** : le composé est un aldéhyde ou une cétone. 2) Le précipité rouge brique prouve le caractère réducteur : c'est un **aldéhyde**. 3) $M = d \times M_{\text{air}} = 1{,}52 \times 29 = 44$ g/mol. 4) Pour un composé carbonylé, $M = 14n + 16 = 44$, donc $n = 2$ et la formule brute est $\mathrm{C_2H_4O}$: c'est l'**éthanal** $\mathrm{CH_3 - CHO}$, seul composé carbonylé à deux carbones, puisqu'une cétone exige trois carbones. 5) Il provient de l'**éthanol**, alcool primaire : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - OH + \tfrac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3 - CHO + H_2O}$.

Ex. 40. 1) L'hydratation d'un alcène donne un **alcool**, de formule brute $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ et de masse molaire $M = 14n + 18$. Le pourcentage massique d'oxygène s'écrit $\dfrac{16}{M} = 0{,}267$, d'où $M = \dfrac{16}{0{,}267} \approx 60$ g/mol. Alors $14n + 18 = 60$ donne $n = 3$: la fonction chimique est la fonction **alcool** et la formule brute est $\mathrm{C_3H_8O}$. 2) Le composé B réagit avec la 2,4-DNPH, il porte donc un groupe carbonyle ; il ne réagit pas avec le réactif de Schiff, il n'est donc pas réducteur : B est une **cétone**. Une cétone à trois carbones ne peut être que la **propanone** $\mathrm{CH_3 - CO - CH_3}$, qui provient d'un alcool secondaire. Le produit de départ est donc le **propan-2-ol** $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_3}$, obtenu par hydratation du propène selon la règle de Markovnikov.

Ex. 41. 1) a) Un alcool saturé à chaîne ouverte de n carbones s'écrit $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, soit $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH}$. b) $M_{\mathrm{A}} = d \times M_{\text{air}} = 2{,}07 \times 29 = 60$ g/mol. c) $14n + 18 = 60$ donne $14n = 42$ et $n = 3$: la formule brute est bien $\mathrm{C_3H_8O}$. d) Deux alcools répondent à cette formule : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH}$, le propan-1-ol, primaire, et $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_3}$, le propan-2-ol, secondaire.

2. a) Le précipité jaune à la 2,4-DNPH prouve le groupe carbonyle, et les propriétés réductrices prouvent qu'il s'agit d'un **aldéhyde**. b) Un aldéhyde provient d'un alcool primaire : A est le **propan-1-ol** $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH}$ et B le **propanal** $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CHO}$. c) Demi-équations $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - CH_2 - CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$, multipliée par 3, et $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$, d'où

$$\mathrm{3\,CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3 - CH_2 - CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

3. L'oxydation ménagée du propanal donne l'**acide propanoïque** $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COOH}$.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42.

Composé	Formule semi-développée	Carbone(s) asymétrique(s)
a	$HO-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$	C2 : chiral
b	$CH_3-CH_2-C^*H(OH)-C(CH_3)_2-CH_2-CH_3$	C3 : chiral
c	$CH_3-C(OH)(C_6H_5)-CH_3$	aucun (deux CH_3)
d	$(CH_3)_2C(OH)-C(OH)(CH_3)_2$	aucun
e	$CH_3-CO-C^*H(CH_3)-C^*H(C_2H_5)-CH_2-CH_2-CH_3$	C3 et C4 : chiral
f	$CH_3-CH_2-C^*H(CH_3)-CHO$	C2 : chiral
g	$OHC-C^*H(CH_3)-C^*H(CH_3)-CH_2-CH_3$	C2 et C3 : chiral
h	$CH_3-CO-CH(CH_3)-CH_3$	aucun (deux CH_3 sur C3)

Un carbone asymétrique est lié à quatre atomes ou groupes différents ; une molécule qui possède un seul carbone asymétrique est chirale. Pour e et g, qui en possèdent deux, la molécule (formée de groupes tous différents) est aussi chirale.

Ex. 43.

Composé	Nom	Carbone(s) asymétrique(s)
a	2-éthylbutan-1-ol	aucun (C2 porte deux C_2H_5)
b	2-méthylpropanal	aucun
c	octan-3-one	aucun
d	3,3-diéthylpentan-2-one	aucun
e	acide 2,3-diéthylpentanoïque	C2 (lié à H, $COOH$, C_2H_5, $CH(C_2H_5)_2$)
f	acide 3-méthylbutanoïque	aucun
g	3-méthylbutan-2-one	aucun
h	3-éthyl-5-méthylheptan-2-one	C3 et C5

Pour h, la chaîne principale part du CH_3 voisin du carbonyle et se prolonge par le second groupe éthyle : sept carbones, carbonyle en 2, éthyle en 3, méthyle en 5. Pour e, le carbone 3 porte deux groupes éthyle (dont un appartient à la chaîne) : il n'est pas asymétrique.

Ex. 44. 1) a) Cétones : (a), (d), (f) ; aldéhydes : (c), (e) ; alcool : (b).

b) (a) $CH_3-CO-CH_3$; (c) $(CH_3)_3C-CHO$, 2,2-diméthylpropanal ; (d) $(CH_3)_3C-CO-CH_3$, 3,3-diméthylbutan-2-one ; (e) $CH_3-CH_2-CH_2-CH(C_2H_5)-CHO$; (f) $CH_3-CH_2-CO-C(CH_3)_3$.

c) Un aldéhyde vient de l'alcool primaire de même squelette : $(CH_3)_3C-CH_2-OH$, 2,2-diméthylpropan-1-ol (oxydant en défaut).

d) Une cétone vient de l'alcool secondaire de même squelette : $(CH_3)_3C-CH(OH)-CH_3$, 3,3-diméthylbutan-2-ol.

e) L'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH(C_2H_5)-COOH}$, acide 2-éthylpentanoïque.

2. a) Un seul atome d'oxygène : $M = \dfrac{16 \times 100}{27{,}59} = 58$ g/mol.

b) $x = \dfrac{62{,}07 \times 58}{12 \times 100} = 3$; $y = \dfrac{10{,}34 \times 58}{100} = 6$: $\mathrm{C_3H_6O}$.

c) Carbonylé et non oxydable : c'est une cétone, la seule à trois carbones : $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, **propanone**.

d) B est l'aldéhyde de même formule brute : $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$, **propanal**.

Ex. 45. 1) Cinq formules : $\mathrm{HO-CH_2-CH_2-CH_2-CHO}$, 4-hydroxybutanal ; $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CHO}$, 3-hydroxybutanal ; $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CHO}$, 2-hydroxybutanal ; $\mathrm{HO-CH_2-CH(CH_3)-CHO}$, 3-hydroxy-2-méthylpropanal ; $\mathrm{(CH_3)_2C(OH)-CHO}$, 2-hydroxy-2-méthylpropanal.

2. A est chiral : on écarte le 4-hydroxybutanal et le 2-hydroxy-2-méthylpropanal, sans carbone asymétrique. L'hydrogénation remplace $\mathrm{-CHO}$ par $\mathrm{-CH_2OH}$: le 3-hydroxybutanal donne le butane-1,3-diol $\mathrm{CH_3-C^*H(OH)-CH_2-CH_2OH}$, encore chiral ; le 2-hydroxybutanal donne le butane-1,2-diol $\mathrm{CH_3-CH_2-C^*H(OH)-CH_2OH}$, encore chiral ; le 3-hydroxy-2-méthylpropanal donne le 2-méthylpropane-1,3-diol $\mathrm{HO-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-OH}$, dont le carbone 2 porte deux groupes $\mathrm{CH_2OH}$ identiques : non chiral. Donc A est $\mathrm{HO-CH_2-C^*H(CH_3)-CHO}$, le **3-hydroxy-2-méthylpropanal** (énantiomères : figure 9).

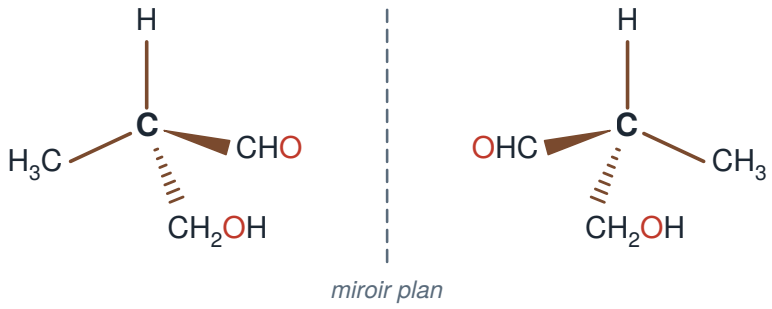


Figure 9 : Les deux énantiomères du 3-hydroxy-2-méthylpropanal en représentation de Cram.

Ex. 46. $\mathrm{CH_3-CH_2-OH + O_2 \rightarrow CH_3-COOH + H_2O}$ et $\mathrm{CH_3-CHO + \frac{1}{2}\,O_2 \rightarrow CH_3-COOH}$: chaque mole d'éthanol ou d'éthanal donne une mole d'acide.

Dosage : $\mathrm{CH_3-COOH + OH^- \rightarrow CH_3-COO^- + H_2O}$; dans le dixième, $n = 1{,}00 \times 0{,}075 = 7{,}5 \times 10^{-2}$ mol, donc au total $n(\text{acide}) = 0{,}75$ mol.

Soit m_1 la masse d'éthanol ($M = 46$ g/mol) et m_2 celle d'éthanal ($M = 44$ g/mol) : $m_1 + m_2 = 34$ et $\dfrac{m_1}{46} + \dfrac{m_2}{44} = 0{,}75$. On obtient $m_1 = 23$ g d'éthanol (0,50 mol) et $m_2 = 11$ g d'éthanal (0,25 mol).

Ex. 47. 1) Un aldéhyde est un composé carbonylé $\mathrm{R-CHO}$ dont le carbone fonctionnel, en bout de chaîne, porte un atome d'hydrogène ; une cétone est un composé carbonylé $\mathrm{R-CO-R'}$ dont le carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone.

2. Aldéhydes : (d), 2-éthyl-4-méthylhexanal (chaîne principale de six carbones comptée depuis le carbone du groupe $-\mathrm{CHO}$, éthyle en 2, méthyle en 4) ; (e), 3-méthylpentanal.
3. Cétones : (a), 2-méthylpentan-3-one ; (c), propanone.
4. L'acide propanoïque (g) vient du propan-1-ol $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$ (oxydant en excès) ou du propanal $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$.
5. $\mathrm{HO-CH_2-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_3}$, 3-méthylpentan-1-ol, oxydant en défaut.
6. (f) est le propan-2-ol, alcool secondaire :
   $\mathrm{5\,CH_3-CH(OH)-CH_3 + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,CH_3-CO-CH_3 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O}$.
   Produits : la propanone, les ions manganèse (II) et l'eau.

Ex. 48. 1) V, dont l'hydratation donne le 2-méthylpropan-1-ol, est le **2-méthylpropène** $\mathrm{(CH_3)_2C=CH_2}$. Z, non oxydé par le dichromate, est l'alcool tertiaire obtenu avec W : le **2-méthylpropan-2-ol** $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$. Y, produit de l'oxydation de l'alcool primaire W par un excès d'oxydant, est l'**acide 2-méthylpropanoïque** $\mathrm{(CH_3)_2CH-COOH}$. X est l'ion alcoolate formé avec le sodium : le **2-méthylpropanolate de sodium** $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-O^- + Na^+}$.

2. a) $\mathrm{C_4H_{10}O + H_2O \rightarrow C_4H_8O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-}$ (× 3) ;
   $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ (× 2). Bilan :
   $\mathrm{3\,C_4H_{10}O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,C_4H_8O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O}$.

b) $\mathrm{C_4H_9OH + Na \rightarrow C_4H_9O^- + Na^+ + \frac{1}{2}\,H_2}$.

Ex. 49. 1) Le composé est un alcool $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$: $14n + 18 = 88$, $n = 5$. L'alcène a pour formule $\mathrm{C_5H_{10}}$.

2. a) L'alcool majoritaire s'oxyde en cétone : c'est l'alcool secondaire
   $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$ (3-méthylbutan-2-ol). D'après la règle de Markovnikov, il provient de l'alcène dont la double liaison est entre les carbones 1 et 2 :
   $\mathrm{CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3}$, **3-méthylbut-1-ène** (le 2-méthylbut-2-ène donnerait surtout un alcool tertiaire).

b) Minoritaire : $\mathrm{HO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$, 3-méthylbutan-1-ol, alcool primaire.

3. On note $\mathrm{R = (CH_3)_2CH-CH_2-}$. Oxydant en défaut (aldéhyde, 3-méthylbutanal) :
   $\mathrm{5\,R-CH_2OH + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,R-CHO + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O}$. Oxydant en excès (acide 3-méthylbutanoïque) :
   $\mathrm{5\,R-CH_2OH + 4\,MnO_4^- + 12\,H^+ \rightarrow 5\,R-COOH + 4\,Mn^{2+} + 11\,H_2O}$.

Ex. 50. 1) $M(\mathrm{K_2Cr_2O_7}) = 294$ g/mol ; $n = \dfrac{50}{294} = 0{,}170$ mol ; $C = \dfrac{0{,}170}{0{,}140} = 1{,}21$ mol/L.

2. $n(\text{alcool}) = \dfrac{0{,}8 \times 0{,}5}{74} = 5{,}4 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) = 1{,}21 \times 0{,}5 \times 10^{-3} = 6{,}1 \times 10^{-4}$ mol.
   Jusqu'à l'acide :

$3\,C_3H_7-CH_2OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,C_3H_7-COOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$: il faudrait $\frac{2}{3} \times 5{,}4 \times 10^{-3} = 3{,}6 \times 10^{-3}$ mol de dichromate, bien plus que $6{,}1 \times 10^{-4}$ mol : l'oxydant est en défaut. Il l'est même pour s'arrêter au butanal (il en faudrait $\frac{1}{3} \times 5{,}4 \times 10^{-3} = 1{,}8 \times 10^{-3}$ mol). On envisage surtout du butanal, à côté d'alcool restant. On ne peut pas exclure un peu d'acide butanoïque : le butanal formé au contact de l'oxydant peut s'oxyder à son tour.

3. $n(Cr_2O_7^{2-}) = 1{,}21 \times 4 \times 10^{-3} = 4{,}8 \times 10^{-3}$ mol $> 3{,}6 \times 10^{-3}$ mol : l'oxydant est en excès, tout l'alcool est oxydé jusqu'au terme ultime, l'acide butanoïque.

Ex. 51. 1) a) Le carbone fonctionnel (CH_2OH) n'est lié qu'à un carbone : A est un alcool **primaire**.

b) Oxydant en défaut : aldéhyde $R'-CH(R)-CHO$; oxydant en excès : acide $R'-CH(R)-COOH$ (et, côté oxydant, ions Cr^{3+} et eau). Demi-équations, avec $R''=R'-CH(R)-$: $R''-CH_2OH \rightleftarrows R''-CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-$; $R''-CHO + H_2O \rightleftarrows R''-COOH + 2\,H^+ + 2\,e^-$ (ou en une étape $R''-CH_2OH + H_2O \rightleftarrows R''-COOH + 4\,H^+ + 4\,e^-$). Excès d'oxydant : $3\,R''-CH_2OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,R''-COOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$.

2. Le monoacide B est dosé : $n(B) = 2{,}00 \times 85{,}2 \times 10^{-3} = 0{,}170$ mol $= n(A)$. $M(A) = \frac{15{,}0}{0{,}170} = 88$ g/mol ; $14n + 18 = 88$, $n = 5$. R et R' totalisent trois carbones et sont des alkyles : CH_3 et C_2H_5. A : $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2OH$, **2-méthylbutan-1-ol**.
3. Son carbone 2 est lié à H, CH_3, C_2H_5 et CH_2OH : carbone asymétrique, molécule chirale. Enantiomères : figure 10.

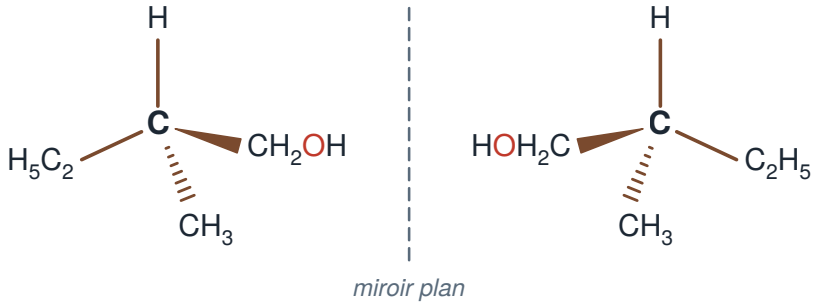


Figure 10 : Les deux énantiomères du 2-méthylbutan-1-ol en représentation de Cram.

Ex. 52. 1) CH_3-CHO, éthanal, et CH_3-COOH, acide éthanoïque.

2. $5\,CH_3-CH_2-OH + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,CH_3-CHO + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$; $5\,CH_3-CH_2-OH + 4\,MnO_4^- + 12\,H^+ \rightarrow 5\,CH_3-COOH + 4\,Mn^{2+} + 11\,H_2O$.
3. $n(\text{éthanol}) = \frac{4{,}6}{46} = 0{,}10$ mol $= n(\text{éthanal}) + n(\text{acide})$. Avec m_1 (éthanal) et m_2 (acide) : $\frac{m_1}{44} + \frac{m_2}{60} = 0{,}10$ et $m_1 + m_2 = 4{,}72$. D'où $m_1 = 3{,}52$ g d'éthanal (0,080 mol) et $m_2 = 1{,}20$ g d'acide éthanoïque (0,020 mol).

4. $n(\mathrm{MnO_4^-}) = \dfrac{2}{5} \times 0{,}080 + \dfrac{4}{5} \times 0{,}020 = 4{,}8 \times 10^{-2}$ mol ; $V = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-2}}{0{,}5} = 9{,}6 \times 10^{-2}$ L, soit 96 mL.

Ex. 53. 1) Le groupe carboxyle $-\mathrm{COOH}$ est toujours en **bout de chaîne** : son carbone porte déjà trois liaisons avec les oxygènes.

2. a) $\mathrm{R-COOH + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightleftarrows R-CH_2OH + H_2O}$.

b) Le groupe $-\mathrm{COOH}$ devient $-\mathrm{CH_2OH}$; le carbone asymétrique de A disparaît si ce nouveau groupe devient identique à un autre groupe porté par le même carbone. Quatre possibilités :

A	B correspondant
$\mathrm{HOOC-C^*H(CH_2OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$	$\mathrm{HOCH_2-CH(CH_2OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$, 2-propylpropane-1,3-diol
$\mathrm{HOOC-C^*H(CH_2OH)-CH(CH_3)-CH_3}$	$\mathrm{HOCH_2-CH(CH_2OH)-CH(CH_3)-CH_3}$, 2-(1-méthyléthyl)propane-1,3-diol
$\mathrm{HOOC-C^*(CH_3)(CH_2OH)-CH_2-CH_3}$	$\mathrm{HOCH_2-C(CH_3)(CH_2OH)-CH_2-CH_3}$, 2-éthyl-2-méthylpropane-1,3-diol
$\mathrm{HOOC-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2-CH_2OH}$	$\mathrm{HOCH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_2OH}$, 3-méthylpentane-1,5-diol

Dans chaque B, le carbone qui était asymétrique porte deux groupes identiques.

Ex. 54. 1) Déshydratation intramoléculaire : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH \rightarrow CH_3-CH=CH_2 + H_2O}$, le propène. Déshydratation intermoléculaire : $\mathrm{2\,CH_3-CH_2-CH_2-OH \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O}$, l'oxyde de dipropyle (à plus basse température).

2. $\mathrm{CH_3-CH=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2-OH}$ (propan-1-ol) ou $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$ (propan-2-ol).
3. Y donne un précipité avec la 2,4-DNPH : il possède un groupe carbonyle ; il ne réduit ni le réactif de Tollens ni la liqueur de Fehling : ce n'est pas un aldéhyde, c'est une **cétone**, la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$. X est donc l'alcool secondaire, le **propan-2-ol** $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, ce qu'annonce aussi la règle de Markovnikov (produit majoritaire de l'hydratation).

Ex. 55. 1) $\mathrm{CH_2=CH-CH_3}$.

2. a) Le groupe hydroxyle $-\mathrm{OH}$ (fonction alcool).

b) L'acide sulfurique est un **catalyseur** : il accélère la réaction sans être consommé.

c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, propan-1-ol, et $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, propan-2-ol ; le propan-2-ol est majoritaire (règle de Markovnikov).

3. Le virage au vert prouve une oxydation ; le produit porte un carbonyle (2,4-DNPH positive) et n'est pas réducteur (Fehling négatif) : c'est une cétone, la propanone. L'alcool oxydé est l'alcool secondaire $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, le propan-2-ol.

Ex. 56. 1) C : précipité avec la 2,4-DNPH (carbonyle) et tests de Schiff et de Fehling positifs (réducteur) : **aldéhyde**. D : carbonyle mais non réducteur : **cétone**. B : réduit le dichromate (orange vers vert) sans donner de précipité avec la 2,4-DNPH : **alcool** (primaire ou secondaire). A : ne réagit avec aucun réactif : c'est le corps restant, l'**acide carboxylique** (terme ultime de l'oxydation ménagée, il ne s'oxyde plus).

2. B, alcool à trois carbones, donne un aldéhyde (C) puis un acide (A) : c'est un alcool primaire. B : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, propan-1-ol ; C : $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$, propanal ; A : $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$, acide propanoïque. (D, cétone à trois carbones, serait la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$.)

Ex. 57. 1) $M = 14n + 18$ et $d = \dfrac{M}{29}$, donc $d = \dfrac{14n+18}{29}$.

2. $\dfrac{16}{14n+18} = 0{,}267$ donne $14n + 18 = 60$, $n = 3$: $\mathrm{C_3H_8O}$, $d = \dfrac{60}{29} = 2{,}07$. Deux alcools : propan-1-ol et propan-2-ol (la même formule brute correspond aussi à un éther-oxyde, le méthoxyéthane $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$).
3. Produit carbonylé non réducteur : cétone (propanone). L'alcool est le **propan-2-ol**, alcool **secondaire**.

Ex. 58. 1) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH}$, butan-1-ol, primaire ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH}$, 2-méthylpropan-1-ol, primaire ; $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3}$, butan-2-ol, secondaire ; $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$, 2-méthylpropan-2-ol, tertiaire.

2. a) A ne s'oxyde pas : A est l'alcool **tertiaire**, le 2-méthylpropan-2-ol. b) D réduit la liqueur de Fehling : c'est un aldéhyde, B est un alcool **primaire** ; le produit de C est une cétone : C est l'alcool **secondaire**, le butan-2-ol. c) B donne le but-1-ène : sa chaîne est linéaire (le 2-méthylpropan-1-ol donnerait le 2-méthylpropène) : B est le butan-1-ol.

A : $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$; B : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH}$; C : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3}$.

Ex. 59. 1) Un atome d'oxygène par molécule : $M = \dfrac{16 \times 1{,}44}{0{,}32} = 72$ g/mol. $y = \dfrac{11{,}1 \times 72}{100} = 8$; $12x = 72 - 8 - 16 = 48$, $x = 4$: $\mathrm{C_4H_8O}$.

2. a) Composé carbonylé : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CHO}$, butanal ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CHO}$, 2-méthylpropanal ; $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$, butanone.

b) Non réducteur : **cétone** ; A est la butanone $CH_3-CO-CH_2-CH_3$.

3. Une cétone provient d'un alcool **secondaire** : B est le butan-2-ol $CH_3-C^*H(OH)-CH_2-CH_3$. Il est chiral (carbone 2 asymétrique) : ses énantiomères sont représentés sur la figure 11.

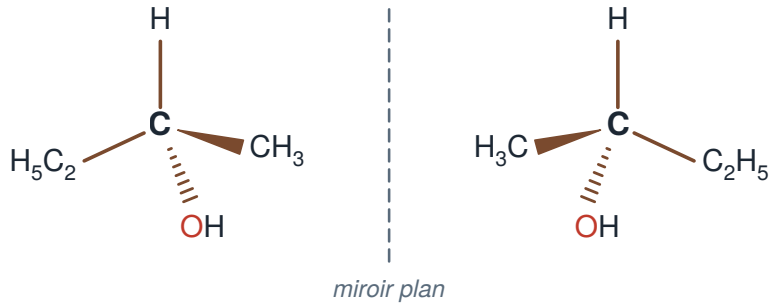


Figure 11 : Les deux énantiomères du butan-2-ol en représentation de Cram.

4. $CH_2=CH-CH_2-CH_3$, but-1-ène (le butan-2-ol est alors majoritaire), et $CH_3-CH=CH-CH_3$, but-2-ène (seul alcool formé).

Ex. 60. 1) Alcools : butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol (formules au corrigé de l'exercice 58). Alcènes : $CH_2=CH-CH_2-CH_3$, but-1-ène ; $CH_3-CH=CH-CH_3$, but-2-ène (Z et E) ; $CH_2=C(CH_3)-CH_3$, 2-méthylpropène.

2. a) D est une cétone (carbonyle, non réducteur), donc C est un alcool secondaire : le seul de formule $C_4H_{10}O$ est le butan-2-ol. E est un aldéhyde (Schiff positif), donc A est un alcool primaire. A primaire, déshydraté en un alcène dont l'hydratation donne surtout le butan-2-ol : A est le butan-1-ol (le 2-méthylpropan-1-ol donnerait le 2-méthylpropène, qui conduit surtout à un alcool tertiaire).

A : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH$, butan-1-ol ; B : $CH_2=CH-CH_2-CH_3$, but-1-ène ; C : $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$, butan-2-ol ; D : $CH_3-CO-CH_2-CH_3$, butanone ; E : $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$, butanal.

b) La cétone D ne subit pas d'oxydation ménagée ; l'aldéhyde E donne l'acide butanoïque $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$.

Ex. 61. I) 1) $C_nH_{2n}+\frac{3n}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2+n\,H_2O$. $n(O_2)=\frac{134{,}4}{22{,}4}=6$ mol $=\frac{3n}{2}$, donc $n=4$: C_4H_8.

2. But-1-ène $CH_2=CH-CH_2-CH_3$; but-2-ène $CH_3-CH=CH-CH_3$; 2-méthylpropène $CH_2=C(CH_3)-CH_3$.

II) 1) Le but-2-ène, symétrique, ne donne qu'un seul alcool (butan-2-ol) : on l'élimine.

2. D est un **aldéhyde** (carbonyle et Schiff positif) : B est un alcool **primaire**.
3. C est un alcool **tertiaire**. Le seul alcène C_4H_8 qui donne un alcool tertiaire est le **2-méthylpropène**. B : $CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH$, 2-méthylpropan-1-ol ; C : $(CH_3)_3C-OH$, 2-méthylpropan-2-ol ; D : $CH_3-CH(CH_3)-CHO$, 2-méthylpropanal.

Ex. 62. 1) a) A réduit le dichromate (orange vers vert) : A est oxydable. b) Le produit volatil porte un groupe carbonyle. c) Il réduit le réactif de Tollens : c'est un aldéhyde. d) Avec un excès d'oxydant, l'aldéhyde est oxydé à son tour en acide carboxylique B (plus de carbonyle réducteur). A n'est pas carbonylé : A est un **alcool primaire**.

2. La solution S' est acide (le BBT est jaune en milieu acide) : B est un acide carboxylique. A l'équivalence : $C_\text{B} = \dfrac{0{,}200 \times 37{,}5}{50{,}0} = 0{,}150$ mol/L ; $M = \dfrac{15{,}3}{0{,}150} = 102$ g/mol.
3. $\text{C}_\text{n}\text{H}_{2\text{n}}\text{O}_2$: $14n + 32 = 102$, $n = 5$: $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$. Chaînes ramifiées possibles :

Acide B	Alcool A correspondant
B_1 : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$, acide 2-méthylbutanoïque	A_1 : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{OH}$, 2-méthylbutan-1-ol
B_2 : $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{COOH}$, acide 3-méthylbutanoïque	A_2 : $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$, 3-méthylbutan-1-ol
B_3 : $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{COOH}$, acide 2,2-diméthylpropanoïque	A_3 : $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}_2\text{OH}$, 2,2-diméthylpropan-1-ol

Ex. 63. 1) A : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$, propan-1-ol, primaire ; B : $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$, propan-2-ol, secondaire.

2. a) D : carbonylé, solution non conductrice (pas d'ions) : la cétone $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$, propanone, issue de B. C : pas de carbonyle réactif, solution conductrice et acide : l'acide carboxylique $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$, acide propanoïque (oxydant en excès).

b) C provient du propan-1-ol A.

c) $n_\text{A} = n_\text{C} = C_b V_b = 0{,}25 \times 0{,}200 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n_\text{A} + n_\text{B} = n(\text{propène}) = \dfrac{16{,}8}{42} = 0{,}40$ mol ; $\dfrac{n_\text{A}}{n_\text{A}+n_\text{B}} = 0{,}125$, soit 12,5 % (le propan-2-ol est bien majoritaire).

Ex. 64. 1) $\dfrac{12x}{66{,}7} = \dfrac{y}{11{,}1} = \dfrac{16z}{22{,}2} = \dfrac{72}{100}$: $x = 4$, $y = 8$, $z = 1$: $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$.

2. Groupe carbonyle : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$, butanal ; $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CHO}$, 2-méthylpropanal ; $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$, butanone.
3. B est réducteur : c'est un **aldéhyde**, butanal ou 2-méthylpropanal.
4. B : 2-méthylpropanal ; C : $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$, acide 2-méthylpropanoïque. Demi-équations : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\,\text{H}^+ + 6\,\text{e}^- \rightarrow 2\,\text{Cr}^{3+} + 7\,\text{H}_2\text{O}$; $\text{R}-\text{CHO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R}-\text{COOH} + 2\,\text{H}^+ + 2\,\text{e}^-$ (× 3). Bilan ($\text{R} = (\text{CH}_3)_2\text{CH}-$) : $3\,\text{R}-\text{CHO} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 8\,\text{H}^+ \rightarrow 3\,\text{R}-\text{COOH} + 2\,\text{Cr}^{3+} + 4\,\text{H}_2\text{O}$.
5. A : $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{OH}$, 2-méthylpropan-1-ol, alcool **primaire** (oxydé avec un oxydant en défaut).

Ex. 65. 1) a) $\text{C}_\text{x}\text{H}_\text{y}\text{O} + \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{1}{2}\right)\text{O}_2 \rightarrow x\,\text{CO}_2 + \dfrac{y}{2}\,\text{H}_2\text{O}$.

b) $M = 29 \times 2{,}48 = 72$ g/mol ; $n(\text{B}) = \dfrac{3{,}6}{72} = 0{,}050$ mol ; $n(\text{CO}_2) = \dfrac{4{,}48}{22{,}4} = 0{,}20$ mol, donc $x = 4$; $12 \times 4 + y + 16 = 72$, $y = 8$.

c) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$.

2. Butanal $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$; 2-méthylpropanal $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CHO}$; butanone $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
3. B est réducteur : **aldéhyde**, butanal ou 2-méthylpropanal.
4. B : butanal ; C : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$, acide butanoïque : $3\,\text{C}_3\text{H}_7 - \text{CHO} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 8\,\text{H}^+ \rightarrow 3\,\text{C}_3\text{H}_7 - \text{COOH} + 2\,\text{Cr}^{3+} + 4\,\text{H}_2\text{O}$.
5. A est un alcool **primaire** : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$, butan-1-ol.

Ex. 66. 1) A donne deux produits selon les conditions : c'est l'alcool primaire (propan-1-ol), qui donne l'aldéhyde ou l'acide ; B ne donne qu'un produit : c'est l'alcool secondaire (propan-2-ol), qui donne la cétone. Mais l'expérience ne dit pas lequel de C et D est l'aldéhyde (oxydant en défaut) et lequel est l'acide (oxydant en excès) : elle **ne suffit pas**.

2. Dans un tube propre, on verse le réactif de Tollens fraîchement préparé, on ajoute quelques gouttes de C et on chauffe doucement au bain-marie sans agiter : un miroir d'argent se dépose sur la paroi. C est donc un aldéhyde (réducteur).
3. A : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$, propan-1-ol ; B : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$, propan-2-ol ; C : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$, propanal ; D : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$, acide propanoïque ; E : $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$, propanone.

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\,\text{H}^+ + 6\,\text{e}^- \rightarrow 2\,\text{Cr}^{3+} + 7\,\text{H}_2\text{O}$ (× 2 : 12 électrons) ;
$\text{C}_2\text{H}_5 - \text{CH}_2\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5 - \text{COOH} + 4\,\text{H}^+ + 4\,\text{e}^-$ (× 3 : 12 électrons). Bilan :
$3\,\text{C}_2\text{H}_5 - \text{CH}_2\text{OH} + 2\,\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 16\,\text{H}^+ \rightarrow 3\,\text{C}_2\text{H}_5 - \text{COOH} + 4\,\text{Cr}^{3+} + 11\,\text{H}_2\text{O}$.

Ex. 67. 1) L'oxydation ménagée est une oxydation qui conserve le squelette carboné de la molécule. Elle est impossible sur les cétones et sur les alcools tertiaires, dont le carbone fonctionnel ne porte aucun atome d'hydrogène.

2. Le plus petit aldéhyde est le méthanal HCHO. La plus petite cétone est la propanone $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$ (une cétone exige trois carbones).
3. a) Une mole d'alcène donne une mole d'alcool : $\dfrac{2{,}8}{14n} = \dfrac{3{,}7}{14n + 18}$, d'où $12{,}6n = 50{,}4$ et $n = 4$. Un seul alcool se forme : l'alcène est symétrique, A est le **but-2-ène** $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$; B : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, **butan-2-ol** ; C : $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, **butanone**.

b) Non : C est une cétone, elle n'est pas réductrice et ne réduit pas le réactif de Tollens.

4. a) Il reste du dichromate : l'oxydant est en excès, l'éthanol est oxydé jusqu'à l'acide éthanoïque : $3\,\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH} + 2\,\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 16\,\text{H}^+ \rightarrow 3\,\text{CH}_3 - \text{COOH} + 4\,\text{Cr}^{3+} + 11\,\text{H}_2\text{O}$.

b) $n_0(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) = 0{,}1 \times 0{,}300 = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; consommé : $\frac{2}{3} \times 0{,}03 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; restant : $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit $\left[\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}\right] = \frac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}400} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.
$n(\mathrm{Cr^{3+}}) = \frac{4}{3} \times 0{,}03 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol, $\left[\mathrm{Cr^{3+}}\right] = 0{,}10$ mol/L.
$n(\mathrm{K^+}) = 2 \times 3{,}0 \times 10^{-2} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol (spectateurs), $\left[\mathrm{K^+}\right] = 0{,}15$ mol/L.

Ex. 68. 1) Non : c'est une oxydation ménagée, qui conserve le squelette carboné.

2. Le groupe carbonyle $>\mathrm{C=O}$.
3. A : $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$; B : $\mathrm{C_nH_{2n}O}$.
4. $3\,\mathrm{C_nH_{2n+2}O} + \mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 8\,\mathrm{H^+} \rightarrow 3\,\mathrm{C_nH_{2n}O} + 2\,\mathrm{Cr^{3+}} + 7\,\mathrm{H_2O}$.
5. $n(\mathrm{A}) = n(\mathrm{B})$: $\frac{3{,}7}{14n+18} = \frac{3{,}6}{14n+16}$, d'où $1{,}4n = 5{,}6$ et $n = 4$: A $\mathrm{C_4H_{10}O}$, B $\mathrm{C_4H_8O}$.
6. Alcools ramifiés : 2-méthylpropan-1-ol (primaire) et 2-méthylpropan-2-ol (tertiaire, non oxydable). A : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH}$, 2-méthylpropan-1-ol ; B : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CHO}$, 2-méthylpropanal. B est un aldéhyde : il peut subir une oxydation ménagée (en acide 2-méthylpropanoïque).

Ex. 69. 1) a) Formule $\mathrm{C_nH_{2n}}$, non cyclique : famille des **alcènes**.

b) $\mathrm{A_1}$: but-1-ène. $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$ (butan-2-ol, majoritaire d'après la règle de Markovnikov) et
$\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3 + H_2O \rightarrow HO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$ (butan-1-ol, minoritaire).

2. a) C est carbonylé et non réducteur : une **cétone**. B est donc un alcool **secondaire** ; $\mathrm{A_2}$, but-2-ène, ne donne qu'un alcool : B est le butan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$ et C la butanone.

b) Oui : son carbone 2 est asymétrique ; B existe sous la forme de deux énantiomères (figure 11).
c) $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$;
$\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 \rightarrow CH_3-CO-CH_2-CH_3 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$.
d) Equation-bilan :

$$\mathrm{3\,CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CO-CH_2-CH_3 + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

Ex. 70. 1) $M = 29 \times 2{,}413 = 70$ g/mol ; $x = \frac{0{,}8571 \times 70}{12} = 5$, $y = 10$: $\mathrm{C_5H_{10}}$. Alcènes : pent-1-ène ; pent-2-ène (Z et E) ; 2-méthylbut-1-ène $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3}$; 3-méthylbut-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3}$; 2-méthylbut-2-ène $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3}$.

2. a) Deux énantiomères sont deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir plan et non superposables.

b) C n'est pas oxydable : alcool tertiaire. B' est une cétone : B est un alcool secondaire, chiral. Le 2-méthylbut-1-ène donne un alcool tertiaire et un alcool primaire ; le 3-méthylbut-1-ène un alcool secondaire et un alcool primaire ; seul le **2-méthylbut-2-ène** donne un alcool tertiaire et un alcool secondaire. A' : $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3}$; B : $\mathrm{CH_3-C^*H(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$, 3-méthylbutan-2-ol ; C :

$CH_3 - C(OH)(CH_3) - CH_2 - CH_3$, 2-méthylbutan-2-ol ; B' : $CH_3 - CO - CH(CH_3) - CH_3$, 3-méthylbutan-2-one.

c) Les deux énantiomères du 3-méthylbutan-2-ol sont représentés sur la figure 12.

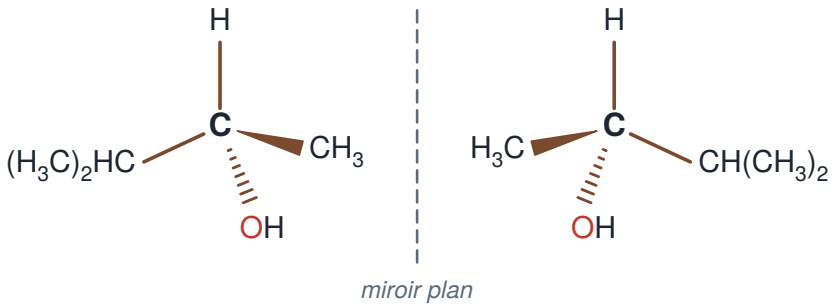


Figure 12 : Les deux énantiomères du 3-méthylbutan-2-ol en représentation de Cram.

d) Equation-bilan :

$$3\,CH_3 - CH(OH) - CH(CH_3)_2 + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3 - CO - CH(CH_3)_2 + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

Ex. 71. 1) a) $CH_3 - CH_2 - C^*H(CH_3) - [CHO]$: fonction **aldéhyde** (groupe $-CHO$).

b) Le carbone 2 est lié à H, CH_3, C_2H_5 et CHO : il est asymétrique. Les deux énantiomères sont représentés sur la figure 13.



Figure 13 : Les deux énantiomères du 2-méthylbutanal en représentation de Cram.

c) Equation-bilan :

$$3\,CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CHO + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - COOH + 2\,Cr^{3+} + 4\,H_2O$$

2. a) $CH_3 - [CO] - CH(CH_3)_2$: fonction **cétone**.

b) $CH_3 - CH(OH) - CH(CH_3) - CH_3$, 3-méthylbutan-2-ol (alcool secondaire).

c) D'après la règle de Markovnikov, le 3-méthylbutan-2-ol est majoritaire à partir du **3-méthylbut-1-ène** $CH_2 = CH - CH(CH_3) - CH_3$.

d) Oui : son carbone 2 est lié à H, OH, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CH(CH_3)_2}$; il existe deux énantiomères (figure 12).

3. Test commun : la 2,4-DNPH (précipité jaune orangé avec A et B). Test différenciant : la liqueur de Fehling (précipité rouge brique), le réactif de Tollens (miroir d'argent) ou le réactif de Schiff (coloration rose), positifs avec A seulement.
4. Même formule brute, formules développées différentes : ce sont des isomères. L'un est un aldéhyde, l'autre une cétone : c'est une **isomérie de fonction**. Ce n'est pas une isomérie de chaîne, qui relie deux composés de même fonction dont seul le squelette change.

Ex. 72. 1) a) C est un **aldéhyde** (carbonyle, Schiff positif) ; B est un alcool **primaire** ; B' est un alcool **tertiaire** (non oxydable).

b) Le seul alcène à quatre carbones qui donne un alcool tertiaire est le 2-méthylpropène. B' : $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$; A : $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$; B : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH}$; C : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CHO}$.

2. a) D : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$, acide 2-méthylpropanoïque.

b) Equation-bilan :

$$\mathrm{3\,CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CH(CH_3)-COOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O}$$

3. a) $C_\mathrm{D} = \dfrac{10^{-2}\times 80}{20} = 4{,}0\times10^{-2}$ mol/L ; $n(\mathrm{D}) = 4{,}0\times10^{-2}\times 0{,}5 = 2{,}0\times10^{-2}$ mol.

b) $n(\mathrm{A}) = \dfrac{2{,}0\times10^{-2}}{0{,}08} = 0{,}25$ mol ; $m(\mathrm{A}) = 0{,}25\times56 = 14$ g.

Ex. 73. 1) a) $\mathrm{C_nH_{2n} + H_2 \rightarrow C_nH_{2n+2}}$; $\mathrm{C_nH_{2n+2} + \dfrac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O}$.

$\dfrac{1{,}45}{14n+2} = \dfrac{2{,}25}{18\,(n+1)}$ donne $5{,}4n = 21{,}6$, $n=4$: A $\mathrm{C_4H_8}$, B $\mathrm{C_4H_{10}}$.

b) But-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$; but-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$ (Z et E) ; 2-méthylpropène $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$.

2. But-1-ène : butan-2-ol (secondaire, majoritaire) et butan-1-ol (primaire). But-2-ène : butan-2-ol seul (secondaire). 2-méthylpropène : 2-méthylpropan-2-ol (tertiaire, majoritaire) et 2-méthylpropan-1-ol (primaire).
3. Deux alcools de classes différentes : le but-1-ène (primaire et secondaire) ou le 2-méthylpropène (primaire et tertiaire).
4. a) D ne s'oxyde pas : il est tertiaire ; l'alcène est le **2-méthylpropène**. C est le 2-méthylpropan-1-ol.

b) Oxydant en défaut, aldéhyde (Schiff positif) : C' est $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CHO}$, 2-méthylpropanal.

c) Equation-bilan :

$$\mathrm{3\,CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CH(CH_3)-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

Ex. 74. 1) a) $\mathrm{C_nH_{2n+2}O + \dfrac{3n}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O}$; $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{8{,}96}{22{,}4} = 0{,}40$ mol $= 0{,}1\times n$, donc $n=4$: $\mathrm{C_4H_{10}O}$.

b) Butan-1-ol, primaire ; 2-méthylpropan-1-ol, primaire ; butan-2-ol, secondaire ; 2-méthylpropan-2-ol, tertiaire (formules au corrigé de l'exercice 58).

2. a) A_1 et A_2 donnent un aldéhyde (Fehling positif) et un acide (BBT jaune) : alcools primaires ; A_1 non ramifié : butan-1-ol ; A_2 : 2-méthylpropan-1-ol. A_3 donne une cétone : alcool secondaire, butan-2-ol.

b) B_1 : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CHO}$, butanal ; C_1 : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$, acide butanoïque ; B_2 : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CHO}$, 2-méthylpropanal ; C_2 : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$, acide 2-méthylpropanoïque ; D : $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$, butanone.

c) Equation-bilan :

$$3\,\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3} + \mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 8\,\mathrm{H^+} \rightarrow 3\,\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3} + 2\,\mathrm{Cr^{3+}} + 7\,\mathrm{H_2O}$$

Ex. 75. 1) A : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$, butan-1-ol, alcool **primaire** (le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone).

B : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3}$, butan-2-ol, alcool **secondaire** (le carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone).

2. a) L'alcool primaire A, oxydé par un oxydant en excès, donne un acide carboxylique : C est l'acide butanoïque, $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$. L'alcool secondaire B donne une cétone : D est la butanone, $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-CH_3}$.

b) D est un composé carbonylé : la 2,4-DNPH donne un précipité jaune orangé. Mais ce test ne distingue pas un aldéhyde d'une cétone. On le complète par deux tests qui, eux, sont négatifs pour une cétone : la liqueur de Fehling reste bleue (pas de précipité rouge brique) et le réactif de Schiff reste incolore. **2,4-DNPH positive, Fehling et Schiff négatifs : D est une cétone.**

3. Le dosage met en jeu la réaction $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH + OH^- \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2-COO^- + H_2O}$. A l'équivalence, $n(\mathrm{C})_{\text{prélevée}} = C_b V_b = 0{,}1 \times 14 \times 10^{-3} = 1{,}4 \times 10^{-3}$ mol dans les 10 cm^3 prélevés.

La totalité de C est dans les 100 cm^3, soit 10 fois plus : $n(\mathrm{C}) = 1{,}4 \times 10^{-2}$ mol.

Une mole de A donne une mole de C : $n(\mathrm{A}) = 1{,}4 \times 10^{-2}$ mol. Avec $M(\mathrm{C_4H_{10}O}) = 4 \times 12 + 10 + 16 = 74$ g/mol : $m(\mathrm{A}) = 1{,}4 \times 10^{-2} \times 74 = 1{,}04$ g. **Le mélange initial contient environ 1,0 g de butan-1-ol.**

4. a) A et B ont pour formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$. Un alcool s'obtient par addition d'eau sur un alcène : $\mathrm{C_4H_8 + H_2O \rightarrow C_4H_{10}O}$. **L'hydrocarbure est un alcène de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$.**

b) Les alcènes de formule $\mathrm{C_4H_8}$ sont le but-1-ène, le but-2-ène et le 2-méthylpropène.

- Le but-2-ène, $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$, est symétrique : son hydratation ne donne que le butan-2-ol.
- Le 2-méthylpropène donne des alcools à chaîne ramifiée (2-méthylpropan-2-ol et 2-méthylpropan-1-ol), qui ne sont ni A ni B.

- Le but-1-ène, $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$, donne deux produits d'addition : $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$ (B, produit majoritaire d'après la règle de Markovnikov) et $\mathrm{HO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$ (A, produit minoritaire).

L'hydrocarbure cherché est le but-1-ène.

Ex. 76. 1) a) Notons $\mathrm{R-CH(OH)-R'}$ l'alcool secondaire. Demi-équations :

$\mathrm{R-CH(OH)-R' \rightarrow R-CO-R' + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (à multiplier par 3)

$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$

En égalisant les électrons (6 de chaque côté) et en additionnant, on simplifie 6 ions $\mathrm{H^+}$:

$\mathrm{3\,R-CH(OH)-R' + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,R-CO-R' + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$

Vérification des charges : à gauche $-2+8=+6$; à droite $2\times 3=+6$.

b) L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire donne une **cétone**, quelle que soit la quantité d'oxydant.

2. a) Conditions stœchiométriques : les quantités sont dans les proportions de l'équation-bilan, soit trois moles d'alcool pour une mole d'ions dichromate.

$n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) = CV = 10^{-1}\times 20\times 10^{-3} = 2{,}0\times 10^{-3}$ mol, donc
$n(\mathrm{A}) = 3\times 2{,}0\times 10^{-3} = 6{,}0\times 10^{-3}$ mol.

$$M(\mathrm{A}) = \frac{m}{n} = \frac{0{,}528}{6{,}0\times 10^{-3}} = 88 \text{ g/mol.}$$

b) Un alcool saturé non cyclique a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, de masse molaire $14n+18$. Alors $14n+18=88$, donc $14n=70$ et $n=5$. **La formule brute de A est $\mathrm{C_5H_{12}O}$.**

c) Les alcools secondaires de formule $\mathrm{C_5H_{12}O}$ sont au nombre de trois :

- $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$, pentan-2-ol ;
- $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_2-CH_3}$, pentan-3-ol ;
- $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$, 3-méthylbutan-2-ol.

Les données ne permettent pas de choisir entre ces trois alcools : il faudrait une information supplémentaire (par exemple l'identité de la cétone formée).

Ex. 77. 1) L'oxydation ménagée de A, par un oxydant en excès, donne un composé C qui réagit avec la soude lors d'un dosage acido-basique : C est un **acide carboxylique**, de formule générale $\mathrm{R'-COOH}$ (où $\mathrm{R'}$ est un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle). A est donc un alcool primaire, de formule $\mathrm{R'-CH_2-OH}$.

2. $\mathrm{R'-COOH + OH^- \rightarrow R'-COO^- + H_2O}$.
3. A l'équivalence, $n(\mathrm{C})_{\text{prélevée}} = C_bV_b = 1\times 22{,}6\times 10^{-3} = 2{,}26\times 10^{-2}$ mol dans les 10 mL prélevés. La totalité de C est dans les 100 mL, soit 10 fois plus : $n(\mathrm{C}) = 0{,}226$ mol.

Une mole de A donne une mole de C : $n(\mathrm{A}) = 0{,}226$ mol. Alors $M(\mathrm{A}) = \dfrac{13{,}56}{0{,}226} = 60$ g/mol.

Comme $\mathrm{A = R - OH}$, $M(\mathrm{R}) = M(\mathrm{A}) - M(\mathrm{OH}) = 60 - 17 = 43$ g/mol. Un groupe hydrocarboné $\mathrm{C_xH_y}$ de masse 43 g/mol vérifie $12x + y = 43$, ce qui n'est possible que pour $x = 3$ et $y = 7$ (y ne peut pas dépasser $2x + 1$). **R est le groupe $\mathrm{C_3H_7-}$.**

4. A est un alcool de formule $\mathrm{C_3H_7 - OH}$ qui donne un acide : il est primaire. **A : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH}$, propan-1-ol.**
5. B est un isomère de A, donc de formule $\mathrm{C_3H_8O}$, à chaîne linéaire, et c'est un alcool qui ne donne pas d'acide. **B : $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_3}$, propan-2-ol** (alcool secondaire).
6. L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire donne une cétone. **D est une cétone : $\mathrm{CH_3 - CO - CH_3}$, la propanone.** (C est l'acide propanoïque, $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COOH}$.)
7. Demi-équations : $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_3 \rightarrow CH_3 - CO - CH_3 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (à multiplier par 3) et $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$.

$$\mathrm{3\,CH_3 - CH(OH) - CH_3 + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3 - CO - CH_3 + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

Vérification des charges : à gauche $-2 + 8 = +6$; à droite $2 \times 3 = +6$.

8. $n(\mathrm{A}) = 0{,}226$ mol (question 3). A et B étant isomères, $M(\mathrm{B}) = 60$ g/mol, donc $n(\mathrm{B}) = \dfrac{22{,}44}{60} = 0{,}374$ mol.

Le mélange initial contient 0,226 mol de propan-1-ol (A) et 0,374 mol de propan-2-ol (B), soit 0,600 mol d'alcools au total.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Koudougou). Le neveu se trompe sur deux points. D'abord, le dolo n'a pas brûlé : rien n'a pris feu, et le squelette carboné de la molécule est resté entier. Ce qui s'est produit est une **oxydation ménagée** : l'éthanol du dolo a fixé le dioxygène de l'air, il est passé par l'éthanal et il est devenu de l'acide éthanoïque, selon $\mathrm{CH_3 - CH_2 - OH + O_2 \rightarrow CH_3 - COOH + H_2O}$. Ensuite, cette transformation n'est pas réversible : remettre les jarres à l'ombre n'y changera rien, l'acide formé restera de l'acide. Le liquide aigre n'est pas pour autant perdu, car c'est exactement du vinaigre, qui se vend et se consomme ; il ne peut simplement plus être vendu comme dolo. Pour les jarres suivantes, la seule parade est de priver le liquide de dioxygène en fermant les récipients et en les tenant au frais, la chaleur accélérant la réaction. **Wendkuni doit expliquer à son neveu que le dolo n'a pas brûlé mais s'est oxydé de façon irréversible en vinaigre, vendre les deux jarres comme vinaigre plutôt que de les jeter, et fermer désormais ses jarres à l'abri de l'air et de la chaleur.** L'ancienneté de la brasseuse, le nombre de calebasses vendues et leur prix sont des données parasites.

Situation 2 (Dori). Le professeur veut une cétone, or seule l'oxydation ménagée d'un alcool **secondaire** donne une cétone : c'est donc le butan-2-ol qu'il faut sortir, et il reste à le reconnaître parmi les trois bidons. Sawadogo prélève un peu de chaque bidon dans trois tubes, y verse la solution de dichromate acidifiée et chauffe au bain-marie. Le tube qui reste **orange** contient le 2-méthylpropan-2-ol, alcool tertiaire, qui ne s'oxyde pas faute d'hydrogène sur son carbone fonctionnel. Les deux autres verdissent. Il teste alors leurs produits : la 2,4-DNPH donne un précipité jaune orangé dans les deux, ce qui ne tranche pas, mais la liqueur de Fehling au bain-marie donne un précipité rouge brique avec l'un, qui contenait donc un aldéhyde et vient du **butan-1-ol**, alcool primaire, et reste bleue avec l'autre, qui contenait donc une cétone et vient du

butan-2-ol. **Sawadogo doit sortir pour jeudi le bidon dont le produit d'oxydation a laissé la liqueur de Fehling bleue, c'est-à-dire le butan-2-ol, seul alcool secondaire du lot.** L'effectif du lycée et le prix d'achat des bidons sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). L'argenture repose sur le **réactif de Tollens** : le nitrate d'argent ammoniacal doit être réduit en argent métallique, qui se dépose en miroir sur la vitre. Il faut donc un composé **réducteur**. Or un aldéhyde est un réducteur, parce que son carbone fonctionnel porte un atome d'hydrogène qu'il peut céder en devenant ion carboxylate, tandis qu'une cétone, dont le carbone fonctionnel est encadré par deux carbones, n'a aucun hydrogène à céder et ne réduit rien. La propanone, si bonne dissolvante soit-elle, laisserait la vitre nue. Le propanal, lui, est oxydé en ion propanoate, tandis que les ions $[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+$ sont réduits en argent métallique, qui se dépose sur la vitre. **Idrissa doit commander le bidon de propanal et non celui de propanone, car seul un aldéhyde est assez réducteur pour déposer l'argent métallique qui fera le miroir.** La surface du local et son loyer sont des données parasites.

Situation 4 (Ouagadougou). Les cristaux orange du tube sont des cristaux de dichromate de potassium en milieu acide. L'éthanol présent dans l'haleine d'un conducteur qui a bu est un **réducteur** : il cède des électrons à l'ion dichromate, qui se réduit en ion $\mathrm{Cr^{3+}}$, vert, selon $3\,\mathrm{CH_3-CH_2-OH} + 2\,\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 16\,\mathrm{H^+} \rightarrow 3\,\mathrm{CH_3-COOH} + 4\,\mathrm{Cr^{3+}} + 11\,\mathrm{H_2O}$. La zone verte mesure donc la quantité de cristaux consommés, c'est-à-dire la quantité d'éthanol soufflée : plus elle s'étend, plus l'haleine était chargée. Le collègue se trompe, car le carbone à lui seul ne réduit pas le dichromate dans ces conditions ; il y faut un alcool, et l'haleine d'un homme qui a seulement mangé n'en contient pas. Le tube resté entièrement orange signifie donc qu'aucune oxydation n'a eu lieu, donc pas d'alcool décelable. **Le brigadier doit expliquer que le tube mesure la quantité d'éthanol de l'haleine par la longueur de la zone passée de l'orange au vert, et que l'objection de son collègue est fausse puisqu'un aliment ordinaire ne produit pas d'alcool dans l'haleine.** Le lieu du contrôle et l'état neuf de l'emballage sont des données parasites.

Situation 5 (Banfora). L'oxydation ménagée complète de l'éthanol s'écrit $\mathrm{CH_3-CH_2-OH} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CH_3-COOH} + \mathrm{H_2O}$, une mole d'acide par mole d'alcool. Les 92 kg d'éthanol représentent $n = \dfrac{92\,000}{46} = 2\,000$ mol, qui devraient donner $2\,000 \times 60 = 120\,000$ g, soit 120 kg d'acide éthanoïque. La coopérative en a recueilli 108 kg, d'où un rendement $r = \dfrac{108}{120} = 0{,}90$, soit exactement 90 %. Le contrat exige au moins 90 % : le seuil est donc atteint, tout juste, et l'essai est conforme. La présidente peut annoncer que le prix n'a pas à être renégocié, mais elle a intérêt à signaler que la marge est nulle et qu'une baisse même légère du rendement ferait sortir la coopérative du contrat. **La présidente doit annoncer à l'assemblée que le rendement de l'essai vaut 90 %, qu'il satisfait donc tout juste au contrat, et que le prix de 700 FCFA le litre est maintenu sans renégociation.** Le nombre de producteurs et la durée de trois semaines sont des données parasites.

Situation 6 (Fada N'Gourma). Le composé recherché donne un précipité jaune orangé à la 2,4-DNPH, il porte donc un **groupe carbonyle** ; il laisse la liqueur de Fehling bleue, il n'est donc pas réducteur : c'est une **cétone**. Or seule l'oxydation ménagée d'un alcool **secondaire** conduit à une cétone. Parmi les quatre alcools du catalogue, le méthanol et le pentan-1-ol sont primaires et donneraient un aldéhyde puis un acide ; le 2-méthylbutan-2-ol est tertiaire et ne donnerait rien du tout, ce qui ruinerait la séance ; seul le **pentan-2-ol** est secondaire. Oxydé par le dichromate acidifié, il donne la pentan-2-one selon

$3\,CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3 + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3 + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$, et la quantité d'oxydant n'a pas à être surveillée puisqu'une cétone est un terme final. **Madame Ouédraogo doit commander le pentan-2-ol, seul alcool secondaire de la liste, accompagné du dichromate de potassium et de l'acide sulfurique.** Le budget du lycée et l'égalité des prix au catalogue sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 78. 1) a) $C_nH_{2n}O + \dfrac{3n-1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + n\,H_2O$.

b) Une mole de A ($14n+16$ g) donne n moles de CO_2 : $\dfrac{1}{14n+16} = \dfrac{2{,}45}{44\,n}$, soit $44n = 34{,}3n + 39{,}2$ et $n = 4$: C_4H_8O.

2. a) A porte un groupe carbonyle : c'est un aldéhyde ou une cétone. b) A réduit le réactif de Tollens : c'est un **aldéhyde**.
3. a) L'oxydation ménagée conserve le squelette : A est $CH_3-CH(CH_3)-CHO$, le **2-méthylpropanal**.

b) $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$ (× 2) ;
$R-CHO + H_2O \rightarrow R-COOH + 2\,H^+ + 2\,e^-$ (× 5) ; bilan, avec $R = (CH_3)_2CH-$:
$5\,R-CHO + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,R-COOH + 2\,Mn^{2+} + 3\,H_2O$. La solution violette se décolore (ions Mn^{2+} presque incolores).

Ex. 79. 1) C donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH : c'est un composé carbonylé ; il réduit le permanganate : c'est un **aldéhyde**. D, produit de son oxydation ménagée, est un **acide carboxylique**.

2. $M = 29\,d = 29 \times 2{,}48 = 72$ g/mol. Aldéhyde saturé $C_nH_{2n}O$: $14n + 16 = 72$, d'où $n = 4$: C_4H_8O.
3. $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$, butanal ; $CH_3-CH(CH_3)-CHO$, 2-méthylpropanal.
4. a) B réagit avec la 2,4-DNPH mais pas avec le réactif de Tollens : B est une **cétone**. A, qui donne une cétone par oxydation ménagée, est un **alcool secondaire**.

b) A : $CH_3-CH(OH)-CH_3$, propan-2-ol ; B : $CH_3-CO-CH_3$, propanone.

5. C est ramifié : C est $CH_3-CH(CH_3)-CHO$, le 2-méthylpropanal ; D est $CH_3-CH(CH_3)-COOH$, l'acide 2-méthylpropanoïque.

Ex. 80. 1) C ne subit pas d'oxydation ménagée : c'est un **alcool tertiaire**. Avec cinq atomes de carbone, le seul alcool tertiaire possible est le **2-méthylbutan-2-ol** $CH_3-CH_2-C(OH)(CH_3)-CH_3$.

2. Pour donner cet alcool tertiaire par hydratation, l'alcène A doit porter la double liaison sur le carbone ramifié : $CH_3-CH=C(CH_3)-CH_3$, 2-méthylbut-2-ène, ou $CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3$, 2-méthylbut-1-ène.
3. D réagit avec la 2,4-DNPH (composé carbonylé) mais pas avec la liqueur de Fehling : D est une **cétone**. B est donc un **alcool secondaire**. L'hydratation du 2-méthylbut-1-ène donnerait un alcool primaire et un

alcool tertiaire ; seule celle du **2-méthylbut-2-ène** donne un alcool secondaire et un alcool tertiaire. A : $\mathrm{CH_3-CH=C(CH_3)-CH_3}$.

4. B : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$, **3-méthylbutan-2-ol** ; D : $\mathrm{CH_3-CO-CH(CH_3)-CH_3}$, **3-méthylbutan-2-one**.
5. $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$ (× 2) ; $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)_2 \rightarrow CH_3-CO-CH(CH_3)_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (× 5). Bilan :

$$\mathrm{5\,CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)_2 + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,CH_3-CO-CH(CH_3)_2 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O}$$

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : la classe des alcools, les produits et les équations de l'oxydation ménagée, le choix et la lecture des tests (2,4-DNPH, liqueur de Fehling, réactif de Tollens) et tes calculs de quantité de matière et de rendement sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Koudougou).** Distinguer oxydation ménagée et combustion, écrire l'équation de l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque, dire si la transformation est réversible, puis décider du sort des jarres et de leur rangement.
- **Situation 2 (Dori).** Relier la cétone à l'alcool secondaire, décrire la suite de tests (dichromate, 2,4-DNPH, liqueur de Fehling) et désigner le bidon à sortir.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Reconnaître le réactif de Tollens dans le procédé, relier l'argenture au caractère réducteur des aldéhydes et choisir le bidon à commander.
- **Situation 4 (Ouagadougou).** Expliquer la réduction du dichromate par l'éthanol de l'haleine, relier la longueur de la zone verte à la quantité d'alcool et réfuter l'objection du collègue.
- **Situation 5 (Banfora).** Ecrire l'équation, calculer la masse théorique d'acide éthanoïque et le rendement, puis le comparer au seuil du contrat.
- **Situation 6 (Fada N'Gourma).** Déduire des tests qu'il faut une cétone, donner la classe des quatre alcools et choisir l'alcool secondaire à commander.